

Modulación Digital e Introducción a la Propagación

Universidad ORT Uruguay

Andrés Ferragut

Agosto 2026

Prefacio

Estas notas de curso presentan una introducción a los conceptos básicos de modulación de señales digitales, su propagación en medios físicos y la detección y reconstrucción de mensajes, permitiendo así la comunicación digital de extremo a extremo.

El contenido de estas notas se basa fuertemente en las notas de Modulación Digital del Prof. Fernando Paganini (recopiladas en formato digital por Fabián Kozynski). Los ejercicios que acompañan estas notas fueron compilados inicialmente por los Prof. Guillermo Langwagen y Fernando Paganini, así como agregados propios. Los conceptos de propagación en medios guiados están basados en el material del Prof. Enrique Maciel. Cabe agradecer a todos ellos por sus aportes, así como a los estudiantes que han realizado este curso y sus antecesores que también han aportado ideas y correcciones relevantes.

El objetivo de estas notas es, entonces, dar una visión unificada de los conceptos de propagación y modulación que permitan entonces comprender de manera integral los problemas inherentes a la comunicación digital, sus ventajas respecto a la comunicación analógica, y las técnicas básicas de generación de señales moduladas, ecualización y sincronismo.

Estas notas se dividen en tres grandes secciones. La primera, correspondiente a los capítulos 1 y 2 definen el modelo base de un sistema de transmisión digital, e incorporan las nociones básicas de *procesos aleatorios*, necesarias para realizar un modelo adecuado del sistema transmisión-recepción.

En una segunda parte, los capítulos 3, 4 y 5 introducen los mecanismos básicos de transmisión de símbolos discretos (digitales) sobre un medio continuo (canal), tanto en banda base como en radiofrecuencia (RF o pasabanda). Se estudian los fenómenos de interferencia intersimbólica, ruido y detección óptima, así como el uso de constelaciones de símbolos.

En la tercera parte nos enfocamos más específicamente en los conceptos de *propagación de señales* y su impacto en la transmisión en el Capítulo 6. Esto le da sentido físico al modelo de canal simplificado utilizado en las partes anteriores e introduce los conceptos de distorsión del canal. Una vez conocido dicho canal, incorporamos los conceptos básicos de *ecualización* y *sincronismo*, cruciales para la comunicación a distancia entre dispositivos que no disponen de un reloj común, y que se comunican utilizando un medio que distorsiona la señal. Por último, construyendo sobre estos conceptos, en el capítulo 8 se introducen nuevas técnicas de modulación que aprovechan el ancho de banda del canal de transmisión de manera eficiente. En los apéndices se repasan algunos conceptos previos para referencia.

La comunicación digital es hoy en día el núcleo central de la era de la conectividad global que atravesamos. Descubrir sus fundamentos teóricos, así como las implicaciones prácticas de los mismos es crucial para la formación como Ingeniero en Telecomunicaciones. El objetivo entonces es acercar estos conceptos de manera amigable y con ejemplos concretos. Acompaña a estas notas un conjunto de ejercicios prácticos, así como un laboratorio de comunicación utilizando el software GNURadio, para implementar de forma práctica los conceptos vistos a lo largo de este texto.

Índice

1. Introducción	4
1.1. Motivación de la transmisión digital	5
1.2. Diagrama general de un sistema de transmisión digital	6
1.3. Conceptos básicos de codificación	7
2. Procesos aleatorios	12
2.1. Procesos estocásticos de tiempo discreto	12
2.2. Procesos estocásticos de tiempo continuo	15
2.3. Filtrado de procesos estacionarios	20
2.4. Modulación de procesos estacionarios	21
2.5. Procesos gaussianos y Ruido blanco gaussiano	22
3. Modulación Digital en Banda Base	24
3.1. Modulación por pulsos y codificación de línea	25
3.2. Espectro de la onda PAM	27
3.3. Interferencia intersimbólica	32
3.4. Pulso de Nyquist	34
3.5. Pulsos de Nyquist no ideales	35
3.6. Ecualización de canal	39
4. Detección Digital en Presencia de Ruido	40
4.1. Probabilidad de error de detección para símbolos binarios	40
4.2. Error de detección en un alfabeto M -ario	43
4.3. Detección digital en un canal con ruido blanco Gaussiano	45
4.4. Detección óptima en presencia de ruido: filtro acoplado	48
4.5. Repetidores regenerativos	52
5. Modulación Digital Pasabanda	54
5.1. Modulación pasabanda binaria	55
5.2. Modulación pasabanda M -aria	58
5.3. Detección coherente para la modulación pasabanda lineal	61
6. Propagación en medios guiados	70
6.1. Modelo de parámetros distribuidos	70
6.2. Ecuación de onda y propagación en la línea	72
6.3. Línea cargada: reflexión y adaptación	74
6.4. Dispersión y su efecto sobre los pulsos	78
6.5. Ecualización de canal	82
7. Sincronización	85
8. Modulación ortogonal en frecuencia	92

A. Apéndice	93
A.1. Repaso breve de probabilidad	93
A.2. Envolverte Compleja para procesos estacionarios	94

Capítulo 1

Introducción

El objetivo de este curso es analizar las técnicas básicas para la *transmisión digital de datos* sobre un canal imperfecto. Para ello, haremos un fuerte uso de las técnicas de análisis de señales en tiempo discreto y continuo (teoremas de muestreo, Transformada de Fourier, etc.), y las extenderemos para realizar modelos de transmisión adecuados a las señales digitales.

En primer lugar, corresponde definir nuestro objeto de trabajo:

Definición (Señal digital de tiempo discreto). *Una señal digital es una secuencia $\{a_k : k \in \mathbb{Z}\}$ de símbolos, cada uno de ellos perteneciente a un alfabeto finito:*

$$a_k \in \{s_1, \dots, s_M\}$$

siendo M el tamaño del alfabeto.

Cuando $M = 2$, el alfabeto se denomina binario y cada símbolo puede interpretarse como un 0 o un 1, permitiendo así la transmisión básica de la información digital. Sin embargo, como veremos más adelante, puede ser relevante considerar alfabetos de mayor cantidad de símbolos, permitiendo enviar mayor cantidad de “bits por símbolo”, es decir cada símbolo contiene una mayor cantidad de “información”.

Notemos además que los símbolos no son necesariamente 0 y 1. Por ejemplo, para un alfabeto binario veremos que puede ser interesante codificar los símbolos como 1 y -1 en algunas aplicaciones, de manera de obtener señales de valor medio nulo.

El objetivo entonces de un sistema de comunicación digital es transmitir, sobre un canal imperfecto, una señal digital de tiempo discreto y *reconstruir*, a la salida, una señal digital $\{\hat{a}_k\}$ de manera tal de que *maximizar la cantidad de símbolos reconstruidos de manera correcta*. Dicho de otro modo, si el sistema de transmisión, modulación, canal y detección introducen perturbaciones aleatorias, que la probabilidad de *error de símbolo*, $P(a_k \neq \hat{a}_k)$ sea (en régimen) la menor posible.

Como se intuye de la ecuación anterior, aparecen dos conceptos clave a tener en cuenta en el presente curso:

- Es útil trabajar con *señales aleatorias*. Esto es porque no conocemos a priori *qué es lo que se va a transmitir*, y quizás solo propiedades estadísticas de la señal. A su vez, todo canal de comunicación está sujeto a *ruido* que es intrínsecamente aleatorio. Esto requiere familiaridad con el concepto de *proceso estocástico* que definiremos en el Capítulo 2, así como con las reglas básicas de probabilidad, que se recuerdan en el Apéndice A.1.
- Por otra parte, al tratarse de análisis de señales, tanto en tiempo discreto como tiempo continuo, se requiere familiaridad con los conceptos de sistemas lineales invariantes en el tiempo (que servirán para modelar el canal, entre otras cosas), así como la *Transformada de Fourier*, tanto en su versión discreta como continua. En particular veremos cómo las propiedades estadísticas de una señal se relacionan, mediante la transformada de Fourier, con su *densidad espectral de potencia*, concepto que definiremos también en el Capítulo 2.

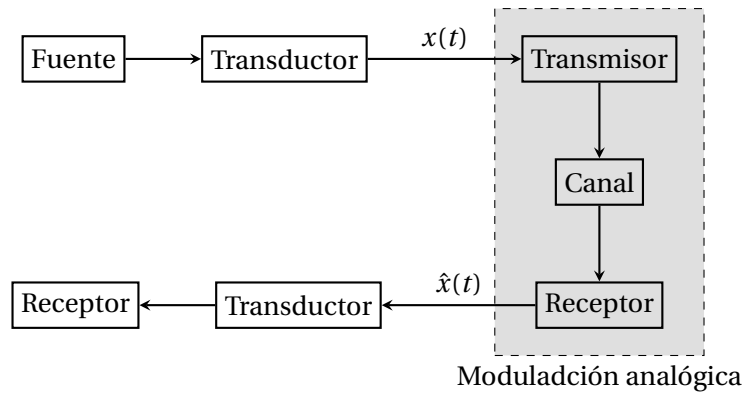


Figura 1.2. Diagrama general de un sistema de transmisión analógico.

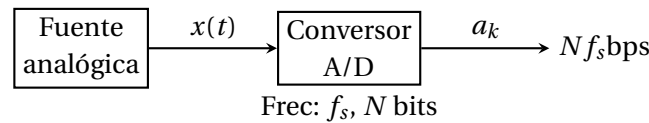


Figura 1.3. Conversión analógica a digital.

- a) Se *muestra* la señal a una frecuencia de muestreo f_s (muestras por segundo).
- b) Se *cuantifica* la señal pasando el valor analógico a una cierta cantidad de símbolos (bits). Por ejemplo, las señales de audio se muestrean a $f_s = 44100\text{Hz}$ y se digitalizan utilizando 16 bits de resolución para cada canal estéreo. El resultado es una secuencia de muestras a_k de $\approx 1,41\text{Mbps}$.

En el segundo caso, por el Teorema de Nyquist del muestreo, sabemos que si la señal $x(t)$ tiene ancho de banda B , entonces obteniendo muestras a frecuencia $f_s > 2B$ es posible reconstruir la señal de manera *exacta* a partir de las muestras $x(kT_s)$ con $T_s = 1/f_s$. Sin embargo, como las muestras están cuantificadas, $a_k \approx x(kT_s)$ pero no es exacto, introduciendo el llamado *ruido de cuantificación*. Este ruido es menor a mayor cantidad de bits utilizados para representar las muestras. Sin embargo, si la transmisión digital permite reconstruir las muestras a_k exactamente, es probable que dicho ruido de cuantificación sea menor que el que introduce un esquema de modulación analógico, por lo cual la señal se recibe de mejor manera. A su vez, con los esquemas de modulación modernos, es posible aprovechar mejor el ancho de banda mandando más información (bits) sobre el mismo, por lo cual podemos realizar transmisiones de calidad.

1.2. Diagrama general de un sistema de transmisión digital

El diagrama general de un sistema de transmisión digital se muestra en la Figura 1.4. Allí partimos de una fuente ya digital que genera símbolos $\{a_k\}$, y se pasa por dos etapas de codificación que explicaremos. Con ello se genera una nueva señal digital $\{b_k\}$ que se enviará por el medio físico. Para ello, se requiere una etapa de *modulación digital*, en la cual los símbolos b_k se convierten en una señal analógica adecuada, se envían por el canal, y luego son reconstruidos por un *detector* digital, que obtiene una secuencia $\hat{b}_k$. El objetivo de esta etapa es lograr que $P(\hat{b}_k = b_k)$ sea máxima, de este modo permitiendo reconstruir la señal. Luego esta se decodifica por el proceso inverso a la codificación para obtener $\hat{a}_k$ y enviar esta señal al receptor.

El objetivo de este curso es analizar la etapa de *modulación digital*, es decir dada una secuencia de símbolos $\{b_k\}$, cómo construir una señal analógica $x(t)$ que contenga la información de dichos símbolos y sea adecuada para su transmisión por el medio físico (radio, par de cobre, fibra óptica). Luego de su transmisión, la señal alterada deberá ser detectada y de allí reconstruiremos una secuencia de símbolos con baja probabilidad de error. El término modulación digital hace referencia a que la señal discreta *modula* características de la señal analógica. Notemos además que este proceso requiere un bloque adicional: el *sincro-*

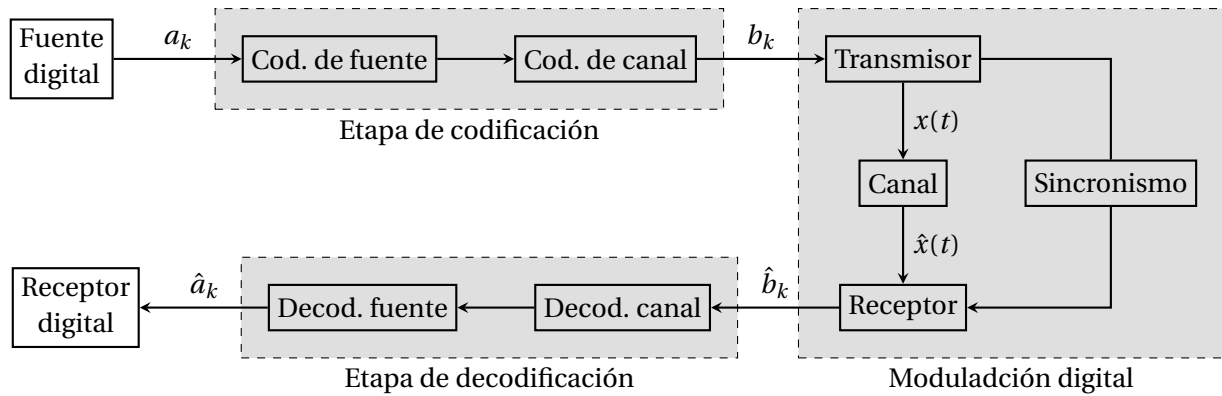


Figura 1.4. Diagrama general de un sistema de transmisión digital.

nismo, para que el receptor sepa a qué velocidad se transmite la información y cuál es el mejor momento del tiempo para muestrear la señal $\hat{x}(t)$ de manera de recuperar $\hat{b}_k$.

Si bien en este curso no trabajaremos sobre la etapa de *codificación*, es importante entender el rol que cumplen las mismas previo a la transmisión. Introducimos ahora los principales conceptos.

1.3. Conceptos básicos de codificación

Como se observa en la Figura 1.4, existen dos etapas: la *codificación de fuente* y la *codificación de canal*, con sus respectivos decodificadores.

1.3.1. Codificación de fuente

El objetivo de la codificación de fuente es *eliminar redundancia* de los datos, produciendo una secuencia de símbolos con menor cantidad de “bits por símbolo”, de manera de requerir menor velocidad de transmisión de información. Existen dos tipos:

Codificación sin pérdida: Aquí la secuencia de símbolos generada contiene toda la información de la señal $\{a_k\}$, pero *comprimida*. Esto es, utilizando propiedades estadísticas de la señal, se logra representar la misma información con menos bits. Un ejemplo de esto es el algoritmo [Lempel-Ziv](#), utilizado en la compresión “.zip”.

Codificación con pérdida: Aquí la secuencia de símbolos generada contiene *menos información* que la original, eliminando por ejemplo partes que no son requeridas por el receptor. Ejemplos de esto son la compresión de imágenes JPEG, la compresión de video MPEG y la codificación de audio MP3. En estos casos, la señal reconstruida es una “buena aproximación” de la información original. Qué quiere decir “buena aproximación” depende de la aplicación, pero a modo de ejemplo el MP3 permite reducir la velocidad de audio mencionada anteriormente (1,41Mbps) a 192kbps o menos sin que el usuario detecte mayormente la diferencia.

Ejemplo 1.1 (Codificación sin pérdida). *Consideremos una fuente de datos que genera símbolos independientes con la siguiente estadística:*

$$a_k \in \{0, 1, 2, 3\} \text{ con distribución } \begin{cases} P(a_k = 0) = 1/2 \\ P(a_k = 1) = 1/4 \\ P(a_k = 2) = 1/8 \\ P(a_k = 3) = 1/8 \end{cases}$$

En este caso, una codificación sencilla sería tomar el código:

$$\begin{cases} a_k = 0 \mapsto \tilde{a}_k = 00 \\ a_k = 1 \mapsto \tilde{a}_k = 01 \\ a_k = 2 \mapsto \tilde{a}_k = 10 \\ a_k = 3 \mapsto \tilde{a}_k = 11 \end{cases}$$

Observemos que el código anterior requiere en promedio 2 bits por símbolo (ya que todos los códigos son de 2 bits). ¿Podemos hacerlo mejor? Consideremos el siguiente código, debido a [Huffman](#):

$$\begin{cases} a_k = 0 \mapsto \tilde{a}_k = 0 \\ a_k = 1 \mapsto \tilde{a}_k = 10 \\ a_k = 2 \mapsto \tilde{a}_k = 110 \\ a_k = 3 \mapsto \tilde{a}_k = 111 \end{cases}$$

Notemos que el código anterior es un código de prefijo (cada símbolo empieza de manera diferente), lo que permite que sea invertible. Es decir si por ejemplo recibimos:

$$0101001110110111 \mapsto 0\ 10\ 10\ 0\ 111\ 0\ 110\ 111 \mapsto 01103023$$

Calculemos el largo medio de la palabra enviada de la siguiente forma, donde $\ell(\cdot)$ representa el largo del código:

$$\begin{aligned} \bar{L} &= P(a_k = 0) \ell(0) + P(a_k = 1) \ell(10) + P(a_k = 2) \ell(110) + P(a_k = 3) \ell(111) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)(1) + \left(\frac{1}{4}\right)(2) + \left(\frac{1}{8}\right)(3) + \left(\frac{1}{8}\right)(3) = 1,75 < 2 \end{aligned}$$

Esto quiere decir que en el largo plazo, una secuencia de N símbolos podrá ser representada por $\approx 1,75N$ bits (en lugar de $2N$), permitiendo un ahorro.

La clave del ejemplo anterior está en elegir palabras más largas para símbolos menos frecuentes. Notemos que esto mismo ya había sido advertido por Morse en su código, como se ve en la Figura 1.1. Surgen entonces las siguientes preguntas: ¿cuál es el mínimo largo medio posible de codificación? ¿Es alcanzable?

En 1948, [Claude Shannon](#) establece la teoría matemática de transmisión de información, introduciendo el concepto de *entropía* de una fuente. Dicha entropía representa la cantidad de información contenida en una fuente (considerando sus propiedades estadísticas). Para una fuente X que genera símbolos independientes $\{a_k\}$, la misma se define como:

$$H(X) = - \sum_k p_k \log_2(p_k)$$

siendo p_k la probabilidad de cada símbolo y $\log_2$ el logaritmo en base 2, lo que hace que la entropía quede en bits/símbolo.

Calculemos la entropía de la fuente anterior:

$$H(X) = \left(\frac{1}{2}\right)(1) + \left(\frac{1}{4}\right)(2) + \left(\frac{1}{8}\right)(3) + \left(\frac{1}{8}\right)(3) = 1,75.$$

Es decir, recuperamos exactamente el largo medio del código de Huffman anterior.

Ejemplo 1.2 (Fuente binaria). Supongamos que los símbolos son binarios $a_k \in \{0, 1\}$ con $P(a_k = 1) = p = 1 - P(a_k = 0)$ e independientes. En ese caso la entropía queda (como función de p):

$$H(p) = -p \log_2(p) - (1 - p) \log_2(1 - p), \quad (1.1)$$

cuya gráfica puede verse en la Figura 1.5.

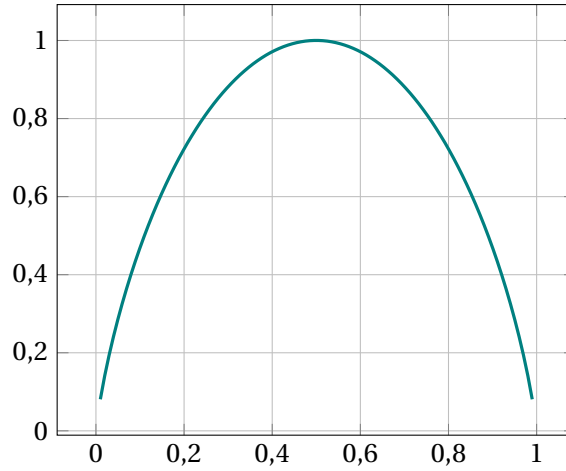


Figura 1.5. Entropía de una fuente binaria. Notar que el máximo se alcanza para $p = 1/2$, es decir, distribución uniforme.

El Teorema de Shannon muestra que para una fuente dada, su entropía es la mínima cantidad de bits por símbolo alcanzable:

Teorema 1.1 (Shannon, 1948). *Sea una fuente de símbolos $\{a_k\}$ y su entropía H_a . Entonces es posible agrupar los símbolos de a bloques de tamaño N y codificarlos en palabras de L_N bits de manera que el largo medio de palabra cumpla:*

$$NH_a \leq \bar{L}_N \leq NH_a + 1$$

Como cada bloque codifica N símbolos, la cantidad de bits por símbolo será entonces:

$$H_a \leq \frac{\bar{L}}{N} \leq H_a + 1/N$$

Además, no existe ningún código que logre mejorar esta cota.

La entropía de una fuente nos entonces da la mínima cantidad de bits por símbolo que podemos utilizar, es decir, el límite de la compresión alcanzable. Si volvemos al Ejemplo 1.1, vemos que precisamente el código de Huffman alcanza la mínima entropía posible, incluso con $N = 1$. Para otras distribuciones puede ser necesario utilizar un largo mayor de bloque para aproximar la entropía.

En el Ejemplo 1.2, vemos que la entropía es máxima e igual a 1 cuando los símbolos son *equiprobables* ($p = 1/2$). En ese caso, debemos utilizar 1 bit por símbolo y la señal es incompresible. Precisamente, el código de Huffman descrito logra que la fuente original genere cantidades equiprobables de 0 y 1, por lo cual no puede comprimirse más.

Si en cambio $p \rightarrow 0$, la fuente tiene secuencias largas de 0, y en ese caso puede ser más eficiente codificar el largo de la cadena de 0s que indicar cada bit por separado. En el caso extremo, solo alcanza 1 bit para toda la cadena (“son todos ceros”). Análogamente, si $p \rightarrow 1$.

1.3.2. Codificación de canal

El objetivo de la codificación de fuente es reducir la cantidad de datos a transmitir a su mínima expresión, eliminando redundancia sin pérdida de información (o en el caso con pérdida, sin distorsión relevante). La *codificación de canal* va en sentido opuesto: agrega redundancia para anticiparse a posibles errores del canal de transmisión y poder detectarlos y corregirlos. A continuación damos algunos ejemplos.

Ejemplo 1.3 (Bit de paridad). *Supongamos una fuente binaria $\{a_k\}$ y formemos bloques de largo N . Al final de cada bloque se agrega un bit $a_N = a_0 \oplus \dots \oplus a_{N-1}$ donde $\oplus$ es la operación XOR. Luego se transmite la palabra $b = (a_0, \dots, a_N)$. El resultado final es que $a_N = 1$ si hay una cantidad impar de 1s en el bloque, o dicho*

de otro modo, cada bloque b tiene una cantidad par de bits. Esto permite detectar (pero no corregir) errores de 1 bit, con un overhead de $1/N$ bits por símbolo.

Obviamente, si el largo de bloque N es grande, el overhead es mínimo, pero la probabilidad de que haya errores de más de un bit es mayor, por lo cual la elección de N es un compromiso entre ambos efectos.

Ejemplo 1.4 (Código de repetición). Supongamos una fuente binaria $\{a_k\}$ y realicemos el siguiente procedimiento: para cada símbolo a_k formamos un bloque $b = (a_k, a_k, a_k)$. Esto es un código de repetición de largo 3. Observemos que si hay un error de 1 bit, podemos decidir por mayoría si el bloque corresponde a un 0 o a un 1. Por ejemplo $(110) \mapsto 1$ y $(010) \mapsto 0$. Esto permite detectar y corregir errores de 1 bit. Sin embargo, requiere 3 bits por símbolo, lo cual es ineficiente.

Ejemplo 1.5 (Matriz de paridad). Consideremos ahora el siguiente procedimiento para una fuente binaria $\{a_k\}$. Elegimos un número M y formamos bloques de tamaño $N = M^2$ dispuestos en forma de matriz de $M \times M$. Luego se agrega a dicha matriz un bit de paridad para cada fila y cada columna, así como un bit de paridad total. Por ejemplo, si $M = 4$, $N = 16$:

$$(1001000111111011) \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

Luego se envían los N bits y los $M + 1$ bits de paridad agregados.

Si hay un error de un bit, el mismo se detecta y se corrige porque los errores de paridad indican la fila y columna del error, por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \color{red}{1} & 1 & \vdots & \color{red}{1*} \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \color{red}{0*} & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

El código detecta entonces donde ocurrió el error porque la paridad de la fila y la columna no es correcto. Notar que el error también puede ocurrir en la fila o en la columna de paridad. Esto también se detecta y se corrige gracias al bit extra de paridad total.

El resultado es que se envían N bits con una redundancia de $2M + 1 = 2\sqrt{N} + 1$ por lo que en un bloque de $N = 1024$ bits solo se requieren 65 bits extra. El overhead crece más lento que el tamaño de bloque. De todos modos sigue siendo ineficiente y solo permite corregir errores de 1 bit, por lo que si el tamaño de bloque es grande, tenemos el mismo problema que en Ejemplo 1.3.

El punto común de todos los ejemplos anteriores es el siguiente: dado un alfabeto de símbolos (por ejemplo binario), construimos bloques de largo N . Esto permite generar 2^N símbolos posibles. Luego agregamos bits de control, generando palabras de largo $N + r$, y aplicando un código que lleva secuencias de largo N a un espacio mayor de largo $N + r$, donde los códigos “válidos” se encuentran más separados entre sí (solo hay 2^N palabras válidas de las 2^{N+r} posibles). Cuando ocurre algún error, encontramos una palabra no válida y detectamos el error. Si el código es adecuado, podemos además mapear esa palabra no válida a un símbolo válido “cercano” corrigiendo entonces el error.

A mayor r , más redundancia se agrega, más espacio se genera, y podemos detectar y corregir errores más grandes. Pero por otra parte, el overhead es mayor. Se le denomina *tasa de codificación* (*code rate*) al cociente $N/(N+r)$.

Un ejemplo de código de este tipo son los [Códigos de Hamming](#), en los cuales se elige un tamaño de bloque $N+r=2^r-1$ con $r \geq 1$ y se envía un mensaje de largo $N=2^r-r-1$ con r bits de redundancia, utilizando una transformación lineal invertible. En ese caso, la tasa de codificación queda:

$$R = 1 - \frac{r}{2^r - 1},$$

es decir, la redundancia es del orden de $\log_2(N) \ll \sqrt{N}$. Sin embargo, si bien es más eficiente que la matriz de paridad, este código solo permite detectar errores de 1 o 2 bits, y corregir errores de un único bit. El tipo más común de código de bloques es el de [Reed-Solomon, 1960](#), una familia de códigos que permite detectar errores de hasta r bits y corregir hasta $\lfloor r/2 \rfloor$ bits, siendo r un parámetro, la cantidad de redundancia deseada. Es además capaz de recuperar errores de “borrado”, donde no es posible decidir si el bit recibido es 0 o 1.

Más recientemente, la aparición de los [códigos convolucionales](#), [Turbo-codes](#) y códigos [Low-Parity-Data-Check](#), se logran tasas de codificación cercanas a 1 con muy baja probabilidad de error.

Capítulo 2

Procesos aleatorios

En el estudio de la transmisión de señales (analógicas o digitales), es necesario diseñar el sistema para transmitir información que, a priori, no es conocida en detalle. Por ejemplo, la señal de voz de la radio AM/FM no se conoce hasta el momento de la transmisión. Lo mismo ocurre en la transmisión digital: típicamente podemos conocer *estadísticamente* como se comportan los datos, pero no exactamente qué es lo que se va a transmitir. Debemos entonces poder diseñar y analizar los sistemas de transmisión para que respondan de manera adecuada a este conjunto posible de señales, de las cuales no conocemos exactamente más que sus propiedades estadísticas.

Es por ello esencial introducir el concepto de *proceso estocástico* o aleatorio, que permite modelar este comportamiento. Comenzaremos en tiempo discreto para luego pasar a tiempo continuo, ya que ambos serán necesarios en el estudio de la modulación digital. Remitimos al apéndice A.1 para un resumen de los conceptos previos requeridos de probabilidad y variables aleatorias.

2.1. Procesos estocásticos de tiempo discreto

Comencemos por definir el objeto de trabajo:

Definición 2.1. Un proceso estocástico de tiempo discreto es una sucesión de variables aleatorias $\{a_k : k \in \mathbb{Z}\}$ definidas en un espacio de probabilidad y que toman valores en un conjunto de símbolos $\{s_1, \dots, s_M\}$ (espacio discreto) o valores en $\mathbb{R}$ (espacio continuo).

Observemos que la definición anterior no implica que los símbolos o muestras a_k son independientes entre sí, es decir, pueden tener *correlación* entre ellas. La distribución de un proceso estocástico depende precisamente de cuál es la probabilidad de observar cualquier secuencia de símbolos. En general esto es difícil de calcular por lo que definiremos algunas magnitudes de interés.

Definición 2.2. Se definen la media y varianza del proceso como:

$$\mu_k := E[a_k], \quad \sigma_k^2 := E[(a_k - \mu_k)^2] = E[a_k^2] - \mu_k^2.$$

Por último definimos la potencia del proceso como:

$$P_k := E[a_k^2] = \mu_k^2 + \sigma_k^2.$$

Notar que en principio estas dependen de k , que es el índice de tiempo. Esto es, si la estadística del proceso cambia a lo largo del tiempo, también lo harán estas magnitudes.

Para capturar la dependencia del proceso introducimos la siguiente:

Definición 2.3. Se define la autocorrelación de un proceso $\{a_k\}$ como:

$$R(k_1, k_2) = E[a_{k_1} a_{k_2}]$$

Esta magnitud evalúa cuan “alineados” o “similares” son las muestras del proceso en los tiempos k_1 y k_2 . En particular observemos que $R(k, k) = P_k$.

Sin embargo, todas estas magnitudes dependen del tiempo específico en que miremos. Es aquí que conviene introducir la noción de *proceso estacionario*, que son aquellos procesos estocásticos cuyas propiedades estadísticas son invariantes en el tiempo, es decir la distribución de las observaciones a_k o de las parejas (a_{k_1}, a_{k_2}) no depende de k . En particular:

- $E[a_k] = \mu$, $\text{Var}(a_k) = \sigma^2$ y $P = E[a_k^2]$ deben ser constantes.
- La autocorrelación satisface:

$$R(k_1, k_2) = E[a_{k_1} a_{k_2}] = E[a_0 a_{k_2 - k_1}] = E[a_0 a_l] = R(0, l).$$

Es decir la autocorrelación solo depende de $l = k_2 - k_1$, la distancia en el tiempo entre las observaciones o *lag*.

A los efectos de trabajar con señales y modulación conviene entonces introducir la siguiente clase de procesos.

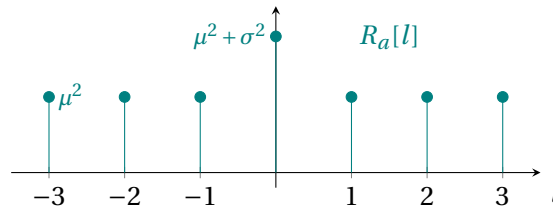
Definición 2.4 (Proceso WSS de tiempo discreto). *Un proceso estocástico $\{a_k\}$ se dice estacionario en sentido amplio (WSS, wide-sense stationary) si verifica:*

1. $E[a_k] = \mu$ constante.
2. $R(k_1, k_2) = R_a[k_2 - k_1]$, siendo $R_a[l]$ una función únicamente del lag l , la distancia entre muestras.

Ejemplo 2.1 (Variables aleatorias independientes). *Si las muestras $\{a_k\}$ son variables aleatorias independientes, de media μ y varianza σ^2 constantes, entonces se verifica la primera condición, y la autocorrelación además verifica:*

$$E[a_k a_{k+l}] = \begin{cases} E[a_k^2] = \mu^2 + \sigma^2 & \text{si } l = 0, \\ E[a_k] E[a_{k+l}] = \mu^2 & \text{si } l \neq 0. \end{cases}$$

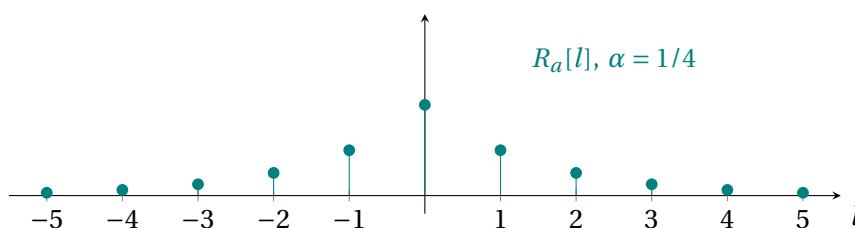
Por lo tanto el proceso es WSS con $R_a[l] = \mu^2 + \sigma^2 \delta[l]$, siendo δ la delta de Dirac en tiempo discreto ($\delta[0] = 1, \delta[l] = 0, l \neq 0$).



Ejemplo 2.2 (Símbolos dependientes). *Consideremos una fuente que genera una secuencia de símbolos $\{a_k\} \in \{-1, 1\}$ con la propiedad de que $P(a_{k+1} = -1 | a_k = 1) = P(a_{k+1} = 1 | a_k = -1) = \alpha$. Aquí α representa la probabilidad de “cambiar de estado”. Si $\alpha \rightarrow 0$ la señal tiene rachas largas de 1 y -1. Si $\alpha \rightarrow 1$ alterna periódicamente.*

Es evidente que, en estado estacionario, por ser el sistema simétrico, $P(a_k = 1) = P(a_k = -1) = 1/2$ por lo que en particular $\mu = E[a_k] = 0$. La autocorrelación $R_a[l]$ puede calcularse por métodos que no veremos aquí y vale:

$$R_a[\tau] = (1 - 2\alpha)^{|\tau|}.$$



Listamos a continuación algunas propiedades de la autocorrelación:

1. $R_a[l] = E[a_k a_{k+l}] = E[a_{k-l} a_k] = R_a[-l]$.
2. $R_a[0] = E[a_k^2] = P$.
3. $|R_a[l]| = |E[a_k a_{k+l}]| \leq \sqrt{E[a_k^2] E[a_{k+l}^2]} = \sqrt{P^2} = P = R_a[0]$.

Es decir, en módulo la autocorrelación es máxima en 0. La desigualdad anterior surge de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para variables aleatorias.

La autocorrelación es la expresión temporal de cómo se repite (en promedio) la señal. Es por ello que a los efectos de analizar el filtrado y modulación de señales aleatorias interesa definir una expresión en el dominio de la frecuencia.

Definición 2.5 (Densidad espectral de potencia (tiempo discreto)). *Se define la densidad espectral de potencia de un proceso WSS de tiempo discreto con autocorrelación $R_a(\tau)$ como:*

$$S_a(\varphi) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} R_a[l] e^{-j2\pi l\varphi}, \quad (2.1)$$

es decir, la TFTD de la autocorrelación.

Esta función es periódica de período 1 como función de φ . La interpretación de φ es de *frecuencia normalizada*, f/f_s siendo f_s la frecuencia de muestras de la señal. En general analizaremos el comportamiento de $S_a(\varphi)$ para $\varphi \in [-1/2, 1/2]$ (correspondiente al intervalo $[-f_s/2, f_s/2]$ de frecuencias observables),

Al ser S_a la TFTD de R_a , notemos que podemos recuperar la autocorrelación de la densidad espectral como:

$$R_a[l] = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} S_a(\varphi) e^{j2\pi l\varphi} d\varphi.$$

Algunas propiedades de la densidad espectral de potencia son:

1. $S_a(\varphi)$ es real y positiva.
2. Para señales reales, $S_a(\varphi) = S_a(-\varphi)$ (función par).
- 3.

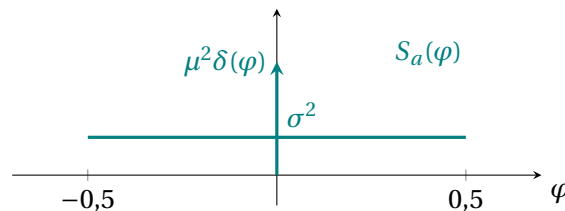
$$P = R_a[0] = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} S_a(\varphi) d\varphi$$

Es decir, el área bajo la gráfica de S_a (en un período) es igual a la potencia de la señal. En ese sentido, S_a nos indica *cómo se distribuye la potencia* a lo largo de las frecuencias observables.

Ejemplo 2.3. Para el proceso independiente del Ejemplo 2.1, la densidad espectral de potencia queda:

$$S_a(\varphi) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} [\mu^2 + \sigma^2 \delta[k]] e^{-j2\pi l\varphi} = \sigma^2 + \mu^2 \sum_{l=-\infty}^{\infty} e^{-j2\pi l\varphi} = \sigma^2 + \mu^2 \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\varphi - l),$$

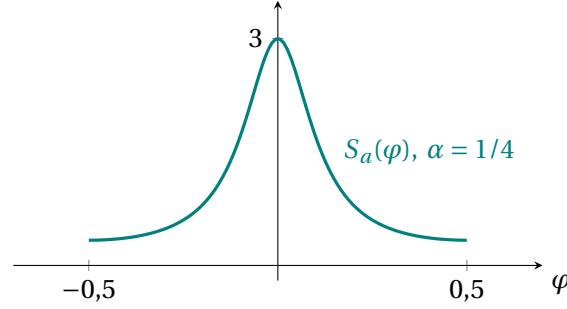
donde en el último paso usamos la suma de Poisson.



Ejemplo 2.4. Para la señal aleatoria con símbolos dependientes del Ejemplo 2.2, la densidad espectral de potencia queda:

$$\begin{aligned}
 S_a(\varphi) &= \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} (1-2\alpha)^{|\tau|} e^{-j2\pi\varphi\tau} = 1 + \sum_{l=1}^{\infty} \left[(1-2\alpha)e^{-j2\pi\varphi} \right]^l + \sum_{l=1}^{\infty} \left[(1-2\alpha)e^{j2\pi\varphi} \right]^l \\
 &= 1 + \frac{(1-2\alpha)e^{-j2\pi\varphi}}{1 - (1-2\alpha)e^{-j2\pi\varphi}} + \frac{(1-2\alpha)e^{j2\pi\varphi}}{1 - (1-2\alpha)e^{j2\pi\varphi}} \\
 &= \frac{2\alpha(1-\alpha)}{1 - 2\alpha(1-\alpha) - (1-2\alpha)\cos(2\pi\varphi)}.
 \end{aligned}$$

Por ejemplo, para $\alpha = 1/4$ queda:



Por último, introducimos una última noción:

Definición 2.6. Un proceso es ergódico si una realización cualquiera es representativa de la estadística del proceso.

La anterior es una definición informal, pero la idea general es que si promediamos los valores de una traza del proceso, entonces recuperamos los valores medios. En particular:

$$\begin{aligned}
 \langle a \rangle &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N a_k = E[a_k] = \mu, \\
 \langle a^2 \rangle &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N a_k^2 = E[a_k^2] = P, \\
 \langle a_k a_{k+l} \rangle &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N a_k a_{k+l} = E[a_k a_{k+l}] = R_a[l].
 \end{aligned}$$

Es decir, los valores medios de una señal dada suficientemente larga aproximan la esperanza, similar a lo que ocurre en la ley de grandes números. En particular se requiere estacionariedad (porque el límite no depende de k). En este curso asumiremos siempre que los procesos con que trabajamos son WSS y ergódicos.

2.2. Procesos estocásticos de tiempo continuo

Generalizamos ahora las definiciones ya vistas al caso de tiempo continuo, lo que nos servirá por ejemplo para modelar señales analógicas que son moduladas por una señal digital, o también el ruido que afecta a un sistema.

Definición 2.7. Un proceso estocástico de tiempo continuo es una función aleatoria $x(t, \omega)$ a valores reales, con ω sorteada en un espacio de probabilidad.

La principal diferencia es que ahora el sorteo en el espacio determina toda una función $x(t)$ para cada posible realización del experimento (valor de ω). En la Figura 2.1 se muestra un ejemplo de esto. En general, denotaremos por $x(t)$ a la señal o proceso aleatorio, sin indicar la dependencia con el espacio de probabilidad subyacente.

Dado un proceso estocástico $x(t)$, podemos definir:

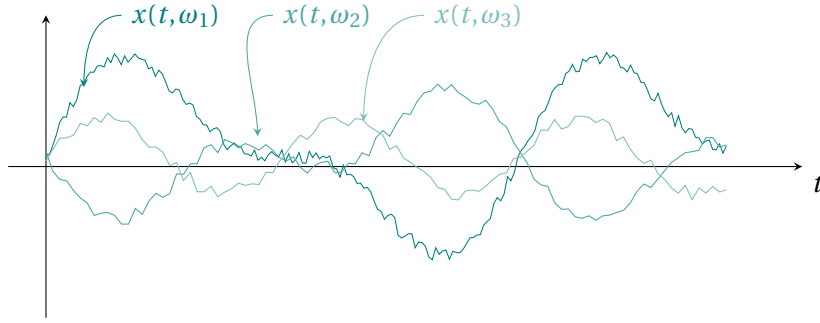


Figura 2.1. Diferentes realizaciones de un proceso estocástico de tiempo continuo

Definición 2.8. Se definen la función media y varianza del proceso como:

$$\mu(t) := E[x(t)], \quad \sigma^2(t) := E[(x(t) - \mu(t))^2] = E[x(t)^2] - \mu(t)^2.$$

Por último definimos la potencia del proceso como:

$$P(t) := E[x(t)^2] = \mu(t)^2 + \sigma(t)^2.$$

Tenemos a su vez el análogo a la autocorrelación de tiempo discreto.

Definición 2.9. Se define la autocorrelación de un proceso estocástico de tiempo continuo $x(t)$ como la función de dos variables:

$$R(s, t) = E[x(s)x(t)].$$

Observemos que $R(t, t) = P(t)$.

Nuevamente, todas las magnitudes anteriores dependen en principio de los momentos del tiempo en que miramos el proceso. Buscamos entonces trabajar con procesos *estacionarios* cuya estadística no cambie con el tiempo.

Definición 2.10 (Proceso WSS de tiempo continuo). Un proceso estocástico $x(t)$ se dice estacionario en sentido amplio (WSS, wide-sense stationary) si verifica:

1. $E[x(t)] = \mu$ constante.
2. $R(s, t) = E[x(s)x(t)] = E[x(0)x(t-s)] = R_x(\tau)$, siendo $R_x(\tau)$ una función únicamente de $\tau = t - s$, el tiempo entre muestras.

Tenemos además los análogos de tiempo continuo de la función de autocorrelación.

1. $R_x(\tau) = E[x(t)x(t-\tau)] = E[x(t+\tau)x(t)] = R_x(-\tau)$, es decir R_x es una función par.
2. $R_x(0) = E[x(t)^2] = P$.
3. $|R_x(\tau)| = |E[x(t)x(t-\tau)]| \leq \sqrt{E[x(t)^2]E[x(t-\tau)^2]} = \sqrt{P^2} = P = R_x(0)$. Nuevamente, el módulo de la autocorrelación es máximo en 0. La desigualdad anterior surge de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para variables aleatorias.

Por último, un proceso es además ergódico si cada trayectoria $x(t)$ es representativa de la estadística del

proceso, como antes. En particular:

$$\begin{aligned}\langle x \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt = E[x(t)] = \mu, \\ \langle (x - \mu)^2 \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (x(t) - \mu)^2 dt = E[(x(t) - \mu)^2] = \sigma^2, \\ \langle x^2 \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)^2 dt = E[x(t)^2] = P, \\ \langle x(t)x(t - \tau) \rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x(t - \tau) dt = E[x(t)x(t - \tau)] = R_x(\tau).\end{aligned}$$

Es decir, los valores medios de una señal dada suficientemente larga aproximan la esperanza, similar a lo que ocurre en la ley de grandes números. Esto requiere estacionariedad (porque el límite no depende de t). En este curso asumiremos siempre que los procesos con que trabajamos son WSS y ergódicos. En particular, μ^2 representa la potencia de continua de la señal, σ^2 la potencia de “alterna” y P la potencia total.

A continuación algunos ejemplos de procesos estacionarios de tiempo continuo.

Ejemplo 2.5 (Sinusoide de fase aleatoria). *Consideremos el siguiente proceso aleatorio:*

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \theta)$$

con θ aleatorio y distribuido uniformemente en el intervalo $[0, 2\pi]$. Este proceso modela el fenómeno de observar una señal sinusoidal de frecuencia fija f_0 , pero sin referencia a su tiempo de origen, es decir, no conocemos la fase del oscilador que la genera. Calculemos:

$$\begin{aligned}E[x(t)] &= E[A \cos(2\pi f_0 t + \theta)] = \int_0^{2\pi} A \cos(2\pi f_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{A}{2\pi} \int_0^{2\pi} A \cos(2\pi f_0 t + \theta) d\theta = 0.\end{aligned}$$

Notar que estamos integrando en θ , por lo que la integral es en un período de la función $\cos$. Entonces $E[x(t)] = \mu = 0$ constante. Calculemos la autocorrelación:

$$\begin{aligned}E[x(s)x(t)] &= E[A \cos(2\pi f_0 s + \theta) A \cos(2\pi f_0 t + \theta)] = A^2 \int_0^{2\pi} \cos(2\pi f_0 s + \theta) \cos(2\pi f_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{A^2}{2} \int_0^{2\pi} [\cos(2\pi f_0(t - s)) + \cos(2\pi f_0(t + s) + 2\theta)] \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{A^2}{2} \left[\cos(2\pi f_0(t - s)) \overbrace{\int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} d\theta}^{=1} + \overbrace{\int_0^{2\pi} \cos(2\pi f_0(t + s) + 2\theta) \frac{1}{2\pi} d\theta}^{=0} \right] \\ &= \frac{A^2}{2} \cos(2\pi f_0(t - s)) = R_x(\tau).\end{aligned}$$

Por lo tanto el proceso es WSS, ya que la media es constante y la autocorrelación R_x solo depende de la distancia entre muestras. La potencia del proceso $R_x(0) = A^2/2$, que corresponde al valor RMS de una sinusoide de amplitud A .

Algunas observaciones importantes sobre el ejemplo anterior: en primer lugar, la autocorrelación es periódica de período $T_0 = 1/f_0$, la frecuencia base. Esto es porque la señal se repite exactamente igual cada tiempo T_0 (de hecho, la autocorrelación vuelve a ser máxima en $f = kf_0$). En segundo lugar, notar que la autocorrelación no lleva información de fase. Por ejemplo, si el Ejemplo 2.5 cambiamos $\cos$ por $\sin$, la autocorrelación *no cambia*.¹

¹Notar que $\sin(\tau)$ no puede ser una función de autocorrelación adecuada, ya que vale 0 en $\tau = 0$ y es impar.

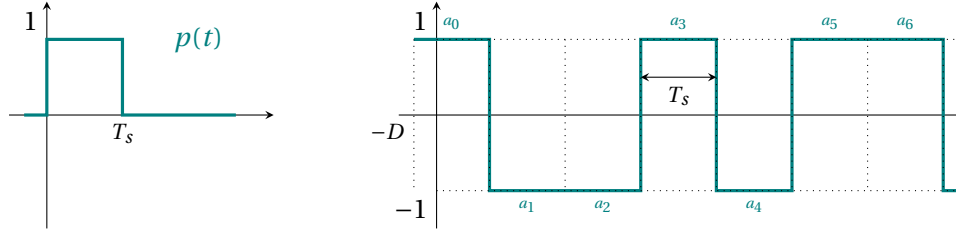


Figura 2.2. Pulso base y realización de una onda binaria aleatoria del Ejemplo 2.6.

Ejemplo 2.6 (Onda binaria aleatoria). *En este ejemplo, consideramos una señal aleatoria de tipo onda cuadrada, pero cuyas amplitudes están controladas por símbolos binarios $a_k = \pm 1$ equiprobables. Este es nuestro primer ejemplo de modulación digital.*

Más concretamente, consideremos el proceso estocástico:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k p(t - kT_s + D),$$

siendo:

- a_k una secuencia de símbolos independientes con $P(a_k = 1) = P(a_k = -1)$.
- $p(t)$ el pulso de alto 1 y duración T_s , el tiempo de símbolo.
- D una v.a. independiente de las anteriores, y con distribución Uniforme en $[0, T_s]$.

Nuevamente aquí D juega el rol de una “fase aleatoria”, en el sentido de que no sabemos cuándo la señal comenzó a transmitir y la observamos en un momento aleatorio del tiempo, como se ve en la Figura 2.2. Sin este paso, el proceso no sería estacionario, ya que los momentos de cambio de símbolo kT_s serían “especiales”.

Calculemos media y autocorrelación de este proceso. Comenzamos por la media: para ello condicionamos a un valor de $D = z$ y luego integramos entre todos los posibles valores de esta variable uniforme, quedando:

$$E[x(t)] = \int_0^{T_s} E[x(t) | D = z] \frac{1}{T_s} dz.$$

Ahora, dado $D = z$, observemos que:

$$p(t - kT_s + z) = 1 \Leftrightarrow 0 \leq t - kT_s + z < T_s \Leftrightarrow k \leq \frac{t+z}{T_s} < k+1.$$

Es decir, existe un único $k = k_0 = \left\lfloor \frac{t+z}{T_s} \right\rfloor$ tal que $p(t - k_0T_s + z) = 1$. Básicamente esto ocurre porque los pulsos no se solapan y por lo tanto en cada momento del tiempo t observamos un único símbolo a_{k_0} . Entonces:

$$E[x(t) | D = z] = P(a_{k_0} = 1)(1) + P(a_{k_0} = -1)(-1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0,$$

de donde $\mu = E[x(t)] = 0$ para todo t , es decir la señal tiene media constante y no tiene componente de continua.

Pasemos ahora a calcular la correlación $R(t_1, t_2) = E[x(t_1)x(t_2)]$. Distinguimos dos casos:

1. Si $|t_1 - t_2| > T_s$, entonces los símbolos observados en t_1 y t_2 son independientes, ya que pertenecen a pulsos distintos. Es decir, existen $k_1 \neq k_2$ como antes, tales que $p(t_1 - k_1T_s + z) = 1$ y $p(t_2 - k_2T_s + z) = 1$. En ese caso:

$$E[x(t_1)x(t_2) | D = z] = E[a_{k_1}a_{k_2}] = E[a_{k_1}]E[a_{k_2}] = 0,$$

es decir no hay correlación para $|t_2 - t_1| \geq T_s$, a distancia más de un tiempo de símbolo.

2. Si en cambio $|t_2 - t_1| < T_s$, entonces los símbolos pueden corresponder al mismo pulso, o a pulsos consecutivos, dependiendo de la fase. Supongamos primero que $t_2 > t_1$ y que $x(t_1) = a_k$. La observación crucial es que el tiempo de cambio de símbolo T_{k+1} tiene distribución uniforme en $[t_1, t_1 + T_s]$, por lo que:

$$\begin{cases} x(t_1) = x(t_2) = a_k & \text{Si } t_2 - t_1 < T_{k+1}, \\ x(t_1) = a_k, x(t_2) = a_{k+1} & \text{Si } t_2 - t_1 \geq T_{k+1}. \end{cases}$$

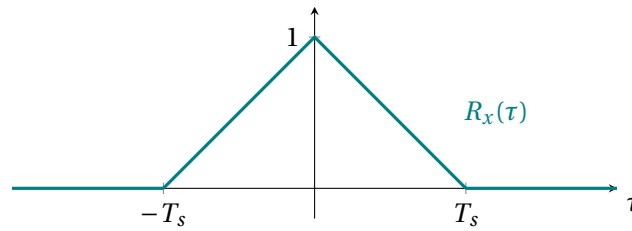
Por lo tanto:

$$\begin{aligned} E[x(t_1)x(t_2)] &= \overbrace{E[a_k^2]}^{=1} P(T_{k+1} > t_2 - t_1) + \overbrace{E[a_k a_{k+1}]}^{=0} P(T_{k+1} \leq t_2 - t_1) \\ &= 1 - \frac{(t_2 - t_1)}{T_s}. \end{aligned}$$

Un razonamiento análogo para $t_2 < t_1$ permite concluir que el proceso es WSS (la autocorrelación solo depende de $\tau = t_2 - t_1$) y su función de autocorrelación es:

$$R_x(\tau) = 1 - \frac{|\tau|}{T_s} \quad -T_s \leq \tau \leq T_s, \quad (2.2)$$

y 0 en otro caso.



Al igual que en tiempo discreto, es conveniente tener una representación en frecuencia de la distribución de potencia de un proceso $x(t)$. Procediendo de manera análoga al caso discreto, tenemos la siguiente.

Definición 2.11 (Densidad espectral de potencia, tiempo continuo). *Dado un proceso WSS de tiempo continuo con función de autocorrelación $R_x(\tau)$, definimos su densidad espectral de potencia como:*

$$S_x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-2\pi f \tau} d\tau, \quad (2.3)$$

es decir, la transformada de Fourier de la autocorrelación.

Algunas propiedades son:

1. $S_x(f)$ es real y positiva.
2. Para señales reales, $S_x(f) = S_x(-f)$ (función par).
- 3.

$$P = R_x(0) = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df.$$

Es decir, nuevamente el área bajo la gráfica de S_x (ahora en todas las frecuencias) es igual a la potencia de la señal. Nuevamente, S_x nos indica *cómo se distribuye la potencia* en el dominio de la frecuencia.

Usando la transformada inversa de Fourier, podemos recuperar la autocorrelación de la señal como:

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) e^{-2\pi f \tau} df.$$

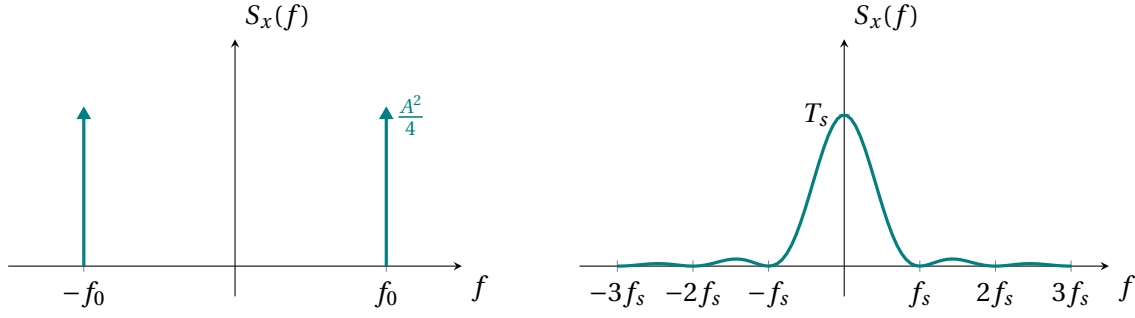


Figura 2.3. Densidad espectral de potencia de los Ejemplos 2.5 y 2.6.

Calculemos la densidad espectral de potencia de los ejemplos 2.5 y 2.6. Para el primero tenemos que:

$$R_x(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(2\pi f_0 \tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)],$$

usando que la transformada del coseno son dos deltas de amplitud 1/2. En este caso la densidad concentra únicamente toda su potencia en la frecuencia f_0 .

Para el segundo caso, la autocorrelación es un triángulo, que puede escribirse de la siguiente manera:

$$R_x(\tau) = \frac{1}{T_s} p_{[-T_s, T_s]}(\tau) * p_{[-T_s, T_s]}(\tau),$$

siendo nuevamente $p_{[a,b]}(\tau)$ el pulso de altura 1 en el intervalo $[a, b]$. Usando propiedades de la transformada de Fourier obtenemos:

$$p_{[-T_s, T_s]}(\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} T_s \text{sinc}(\pi T_s f) \implies R_x(\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} T_s \text{sinc}^2(\pi T_s f)$$

Las mismas se grafican en la Figura 2.3. Notar que en el segundo caso, el 90% de la potencia está contenida en el primer lóbulo, es decir en el intervalo $[-f_s, f_s]$, siendo $f_s = 1/T_s$ la frecuencia de símbolo.

2.3. Filtrado de procesos estacionarios

Una de las tareas en el procesamiento de señales es el *filtrado*, es decir, transformar una señal $x(t)$ a través de un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI). Analicemos qué ocurre ahora si la señal es un proceso estocástico $x(t)$.

Sea un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$, y supongamos que el mismo es estable, es decir $\int_{-\infty}^{\infty} h(s) ds < \infty$. Sea $\hat{H}(f)$ su respuesta en frecuencia, es decir $h(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{H}(f)$.

Supongamos que dicho sistema es alimentado por un proceso WSS $x(t)$ de media μ y autocorrelación $R_x(\tau)$. ¿Qué ocurre con el proceso $y(t)$, salida del sistema?

Recordemos que y surge de convolucionar x con la respuesta al impulso, $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(s)x(t-s)ds = \int_{-\infty}^{\infty} x(s)h(t-s)ds$. Calculemos:

$$E[y(t)] = E\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(s)x(t-s)ds\right] = \int_{-\infty}^{\infty} h(s) \underbrace{E[x(t-s)]}_{\mu_x} ds = \mu_x \int_{-\infty}^{\infty} h(s) ds. \quad (2.4)$$

Por lo tanto, la media de y es constante en el tiempo e igual a μ_y . La expresión anterior tiene una versión más simple en frecuencia. Recordando que $\int_{-\infty}^{\infty} h(s)ds = \hat{H}(0)$ tenemos:

$$\mu_y = \hat{H}(0)\mu_x,$$

es decir, la media se amplifica por la ganancia de continua del sistema.

Pasemos ahora a la autocorrelación. Escribimos:

$$\begin{aligned}
R_y(t, t - \tau) &= E[y(t)y(t - \tau)] = E\left[\left(\int_{-\infty}^{\infty} h(u)x(t - u)du\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(v)h(t - \tau - v)dv\right)\right] \\
&= E\left[\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u)h(t - \tau - v)x(t - u)x(v)dudv\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(u)h(t - \tau - v) \underbrace{E[x(t - u)x(v)]}_{R_x(t - u - v)} dudv \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left[h(t - \tau - v) \int_{-\infty}^{\infty} h(u)R_x(t - u - v)du \right] dv \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} h(t - \tau - v)(h * R_x)(t - v)dv \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} h(-z)(h * R_x)(\tau - z)dz \\
&= (h(-t) * h(t) * R_x)(\tau).
\end{aligned}$$

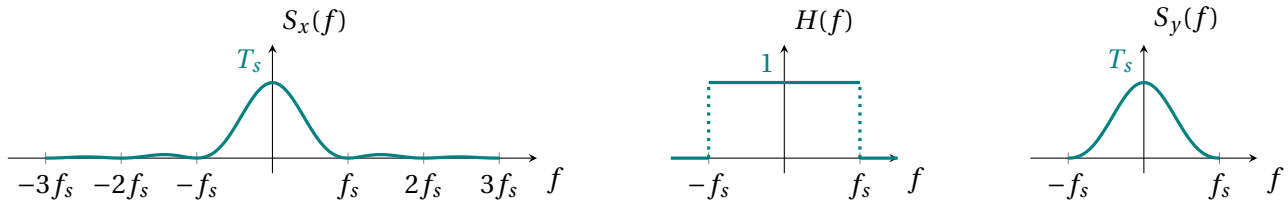
En particular solo depende de τ por lo que la salida es un proceso WSS. En frecuencia, la expresión anterior se vuelve más simple. Recordando que convolucionar en el tiempo es multiplicar en frecuencia, y que $h(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{H}^*(f)$ donde $*$ denota el conjugado complejo, tenemos que:

$$S_y(f) = \hat{H}(f)\hat{H}^*(f)S_x(f) = |\hat{H}(f)|^2 S_x(f). \quad (2.5)$$

Ejemplo 2.7. Supongamos que la onda binaria aleatoria del Ejemplo 2.6 se pasa por un filtro pasabajos ideal, de ganancia 1 y frecuencia de corte f_s . Es decir, $\hat{H}(f) = p_{[-f_s, f_s]}(f)$ siendo $p_{[a, b]}$ el pulso unitario en el intervalo $[a, b]$. Utilizando la ecuación (2.5), y observando que $|\hat{H}|^2 = \hat{H}$, podemos calcular el espectro a la salida de la siguiente forma:

$$S_y(f) = |\hat{H}(f)|^2 S_x(f) = T_s \text{sinc}(\pi T_s f) p_{[-f_s, f_s]}(f).$$

Es decir, se queda solo con el lóbulo central.



2.4. Modulación de procesos estacionarios

Por último, otra operación que será necesaria será la de *modular* un proceso estacionario, es decir, dado $x(t)$ proceso WSS, construir el proceso:

$$x_c(t) = x(t) \cos(2\pi f_c t + \theta),$$

siendo f_c la frecuencia de modulación y θ nuevamente una fase aleatoria Uniforme $[0, 2\pi]$ independiente, que indica que el proceso base y la portadora no están sincronizados.

Se tiene que:

$$E[x_c(t)] = E[x(t) \cos(2\pi f_c t + \theta)] = E[x(t)] \underbrace{E[\cos(2\pi f_c t + \theta)]}_{=0} = 0,$$

donde hemos usado que el proceso modulador y el de entrada son independientes para separar la esperanza en un producto, y el resultado del Ejemplo 2.5 para la senoide de fase aleatoria. En cuanto a la

autocorrelación se tiene que:

$$\begin{aligned} R_{x_c}(t, t - \tau) &= E[x_c(t)x_c(t - \tau)] = E[(x(t) \cos(2\pi f_c t + \theta))(x(t - \tau) \cos(2\pi f_c(t - \tau) + \theta))] \\ &= E[x(t)x(t - \tau)] E[\cos(2\pi f_c t + \theta) \cos(2\pi f_c(t - \tau) + \theta)] \\ &= \frac{1}{2} R_x(\tau) \cos(2\pi f_c \tau). \end{aligned}$$

Nuevamente usamos los resultados del Ejemplo 2.5 para la autocorrelación de la senoide de fase aleatoria y la independencia. Resulta entonces que el proceso modulado x_c es WSS (media constante, autocorrelación que solo depende de τ).

Como multiplicar en el tiempo corresponde a convolucionar en frecuencia, se concluye que la densidad espectral de potencia del proceso x_c se calcula como:

$$S_{x_c}(f) = S_x(f) * \left[\frac{\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)}{4} \right] = \frac{1}{4} [S_x(f - f_c) + S_x(f + f_c)]. \quad (2.6)$$

Es decir, la densidad se traslada a las frecuencias de modulación.

2.5. Procesos gaussianos y Ruido blanco gaussiano

En el estudio de procesos estocásticos, se distingue un grupo particular, los procesos Gaussianos.

Definición 2.12 (Proceso Gaussiano). *Un proceso $x(t)$ es Gaussiano si la distribución de cualquier conjunto de observaciones $x(t_1), \dots, x(t_n)$ es conjuntamente Gaussiana. En particular, $x(t) \sim \mathcal{N}(\mu(t), \sigma^2(t))$, la media y varianza del proceso en tiempo t .*

Así como la distribución Gaussiana queda completamente definida por su media y varianza, en el caso de procesos estocásticos, la distribución del proceso queda completamente determinada por su función media $\mu(t)$ y su función de autocorrelación $R(t_1, t_2)$. En particular un proceso WSS Gaussiano $x(t)$ tendrá una media constante μ y una función de autocorrelación $R_x(\tau)$ que solo depende de la distancia entre muestras como antes. Notemos que la varianza del proceso será $\sigma^2 = \text{Var}(x(t)) = E[x(t)^2] - \mu^2 = R_x(0) - \mu^2$. Una propiedad adicional de los procesos Gaussianos es que si son WSS, en particular también son estacionarios en sentido estricto.

Existen infinidad de procesos Gaussianos de interés, dependiendo de la función de autocorrelación que se elija, sin embargo, destacamos el siguiente por ser el de mayor aplicación en telecomunicaciones.

Definición 2.13 (Ruido blanco Gaussiano (WGN)). *Un proceso $w(t)$ es ruido blanco gaussiano si es un proceso Gaussiano estacionario, de media $\mu = 0$ y autocorrelación:*

$$R_w(\tau) = \frac{\eta_0}{2} \delta(\tau),$$

siendo η_0 una constante y δ la función delta de Dirac.

Observar que en particular $E[x(t)x(t - \tau)] = 0$ para todo $\tau \neq 0$. Esto coincide con la idea de *ruido puro*, en el sentido de que dos observaciones tomadas en distintos momentos del tiempo no están correlacionadas.

Técnicamente el proceso anterior es una *idealización*, ya que $R_x(0)$ no corresponde a una potencia finita (por la δ en 0). Esto se ve mejor en frecuencia, observando que:

$$R_w(\tau) = \frac{\eta_0}{2} \delta(\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} S_w(f) = \frac{\eta_0}{2}.$$

Es decir, el ruido tiene la misma densidad de potencia en todas las frecuencias, y $P = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df = \infty$. En la práctica, ningún proceso físico genera ruido blanco gaussiano puro, pero sirve como una idealización adecuada para un ruido con densidad espectral de potencia constante en el rango de frecuencias de trabajo. Típicamente el ruido térmico de componentes electrónicas tiene densidad aproximadamente constante

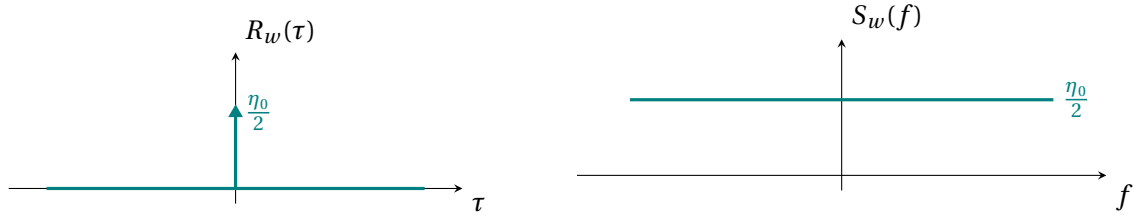


Figura 2.4. Autocorrelación y densidad espectral del ruido blanco gaussiano.

hasta las frecuencias de THz. El factor $1/2$ sirve para representar que la mitad de la densidad se reparte en frecuencias positivas y negativas.

En general, en alguna etapa del proceso de comunicación habrá precisamente etapas de filtrado para eliminar ruido en bandas que son innecesarias. Una propiedad de los procesos Gaussianos en general es que si un proceso Gaussiano $x(t)$ se aplica como entrada a un sistema LTI, la salida $y(t)$ es también un proceso Gaussiano. Apliquemos esta propiedad en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2.8 (Ruido blanco filtrado). *Supongamos que un proceso de ruido blanco gaussiano $w(t)$ alimenta un filtro pasabajos ideal de frecuencia de corte B y ganancia 1. Sea $n(t)$ la salida del filtro. Como $E[w(t)] = 0$, por (2.4), $E[n(t)] = 0$. A su vez, utilizando (2.5), se tiene que:*

$$S_n(f) = |\hat{H}(f)|^2 S_w(f) = \frac{\eta_0}{2} \mathbf{1}_{[-B, B]}(f).$$

Por lo tanto, la densidad de y es un pulso de ancho $2B$ y altura $\eta_0/2$. En particular, la autocorrelación será un sinc (antitransformada del pulso), pero más importante, la potencia (que aquí denotamos N) se puede calcular como:

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} S_n(f) df = \frac{\eta_0}{2} 2B = \eta_0 B.$$

Es decir, en cualquier momento del tiempo $x(t)$ tendrá distribución Normal de media 0 y varianza $\sigma^2 = N = \eta_0 B$. En particular, podemos calcular la probabilidad de que este ruido exceda un umbral γ como:

$$P(n(t) > \gamma) = P\left(\frac{n(t)}{\sqrt{\eta_0 B}} > \frac{\gamma}{\sqrt{\eta_0 B}}\right) = Q\left(\frac{\gamma}{\sqrt{\eta_0 B}}\right), \quad (2.7)$$

siendo $Q(z)$ la cola de la distribución Normal estándar, es decir:

$$Q(z) = \int_z^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du. \quad (2.8)$$

La función Q no admite expresión explícita, pero se encuentra tabulada y disponible en todos los paquetes de software.

Capítulo 3

Modulación Digital en Banda Base

En este capítulo estudiaremos entonces el problema de enviar símbolos discretos a través de un medio analógico o canal. La Figura 3.1 muestra el esquema básico de trabajo. El proceso de entrada es una secuencia de símbolos o proceso estocástico de tiempo discreto, $\{a_k : k \in \mathbb{Z}\}$, que asumiremos WSS y con valores en un alfabeto finito de tamaño M .

El sistema debe ser capaz de transmitir dichos símbolos por un canal físico (por ejemplo, par de cobre), utilizando una señal $x(t)$ que dependa de los símbolos a transmitir y contenga la información. Dicha señal se verá afectada por el canal (atenuación, limitaciones de ancho de banda, ruido), por lo que la señal $\hat{x}(t)$ no es igual a la señal generada. Sin embargo, si muestreamos la señal en el momento correcto, puede ser posible decodificar el símbolo enviado con baja probabilidad de error.

En este capítulo analizaremos la llamada en *modulación en banda base*, donde la secuencia de símbolos es codificada mediante una sucesión de *pulsos analógicos* que duran un tiempo de símbolo, T_s . Como veremos, el pulso rectangular simple no siempre es la mejor opción. La razón por la que se denomina modulación es porque los símbolos digitales *modulan* la secuencia de pulsos. La razón por la que se denomina en banda base es porque no intervienen componentes de alta frecuencia (ver Capítulo 5).

Antes de continuar, definamos algunos parámetros relevantes a la hora de cuantificar la transferencia de información.

Definición 3.1. Definimos los siguientes parámetros:

- Velocidad de señalización f_s . Es la frecuencia con la que se envía un símbolo, o bien $f_s = 1/T_s$ siendo T_s el tiempo de símbolo. Se mide en baudios $:= \text{símbolos/sec}$.
- Velocidad de transmisión de información (vti). Se mide en bits por segundo o bps. Si el alfabeto tiene M símbolos, cada símbolo codifica $\log_2(M)$ bits de información, por lo que:

$$\text{vti} := f_s \log_2(M)$$

- Ancho de banda del canal B en Hz.
- Eficiencia espectral:

$$\text{Eff} := \frac{\text{vti}}{B},$$

y se mide en bps/Hz.

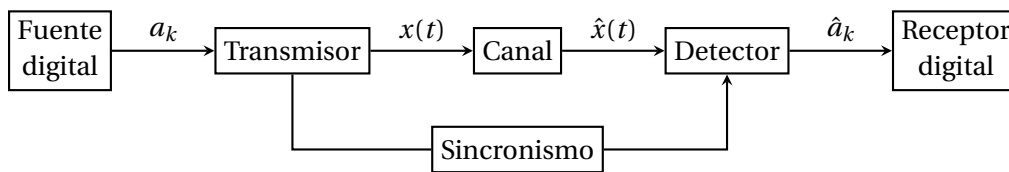


Figura 3.1. Esquema de un sistema de modulación digital.

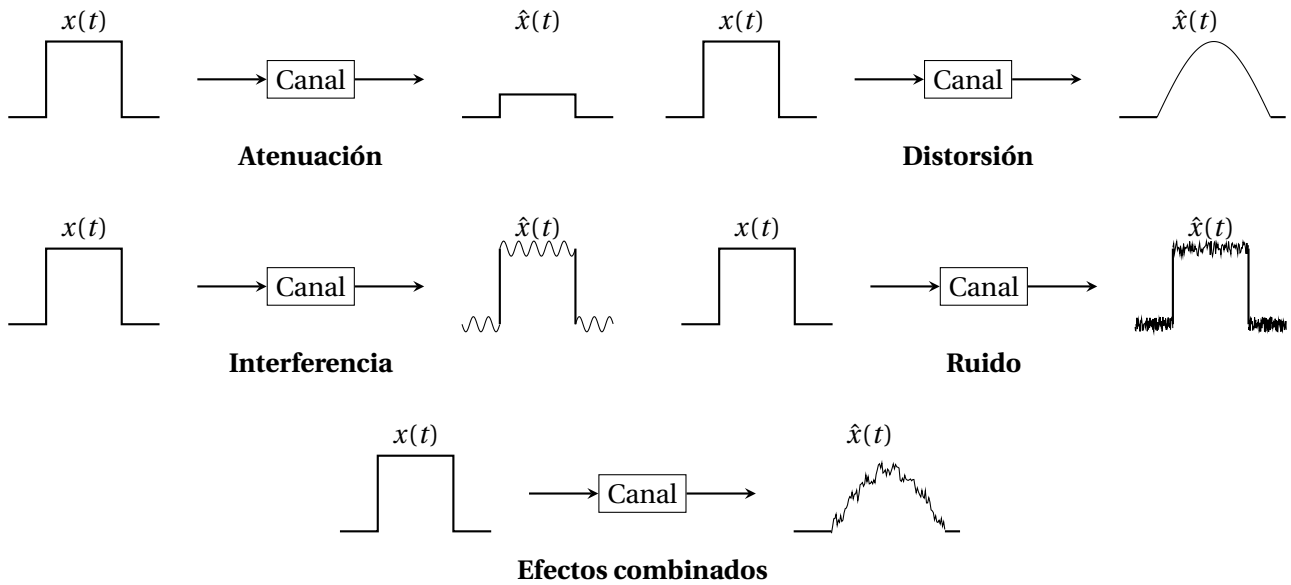


Figura 3.2. Problemas que afectan la transmisión por un canal.

La v_t es la velocidad que observa la capa superior. Por ejemplo, el estándar USB 1.1 permite hasta 1,5Mbps, mientras que el USB 2.0 lo eleva a 480Mbps. Esa velocidad, como veremos, dependerá del ancho de banda físico B , la calidad del canal, así como de las formas de onda que representan los símbolos.

Los problemas que afectan a la transmisión por pulsos se muestran en la Figura 3.2. El resultado final es un pulso distorsionado, pero que adecuadamente muestreado permite recuperar el símbolo transmitido.

3.1. Modulación por pulsos y codificación de línea

El modelo básico de transmisión de datos en banda base es entonces la *modulación por amplitud de pulsos* (*pulse amplitude modulation, PAM*). En este caso, se tiene un proceso de símbolos $\{a_k : k \in \mathbb{Z}\}$ de M símbolos, que interpretaremos como valores por ejemplo de voltaje o amplitud. Luego se eligen:

- Un *tiempo de símbolo* T_s que corresponde luego a la frecuencia de señalización $f_s = 1/T_s$.
- Una forma de pulso $p(t)$ (no necesariamente rectangular).

Para lograr la señalización se construye entonces la *onda PAM*:

$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s),$$

es decir, cada símbolo se representa por un pulso de amplitud a_k con origen en el tiempo kT_s para el k -ésimo símbolo.

La elección combinada de las amplitudes posibles para a_k y de la forma del pulso $p(t)$ determinan lo que se denomina *codificación de línea*. En la Figura 3.3 se representan algunos códigos de línea utilizados en la práctica.

Algunas definiciones: el código es *unipolar* cuando los símbolos son $a_k \geq 0$, es decir, solo amplitudes positivas. Como veremos esto introduce componente de continua, por lo cual a veces es conveniente utilizar una señalización *polar* con símbolos positivos o negativos. También puede ser de interés utilizar codificaciones *bipolares*, donde el mismo símbolo se puede representar alternadamente por valores positivos o negativos, o códigos tipo Manchester, que introducen formas de pulso diferentes para cada símbolo (ver Figura 3.3).

A su vez, una segunda distinción es entre códigos *sin retorno a cero* o NRZ (non-return-to-zero), en los cuales el voltaje se mantiene durante todo el intervalo, y códigos RZ (return-to-zero), en los cuales el

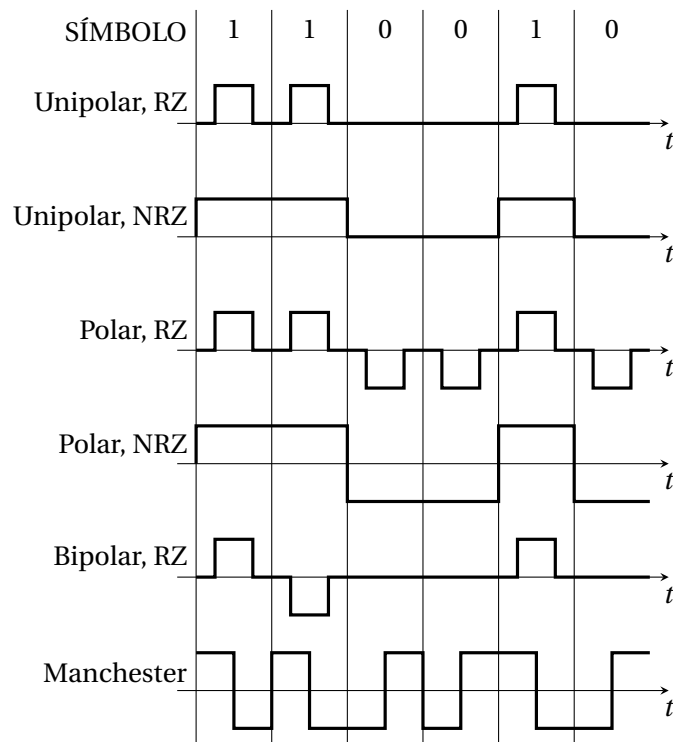


Figura 3.3. Ejemplos de códigos de línea para alfabeto binario.

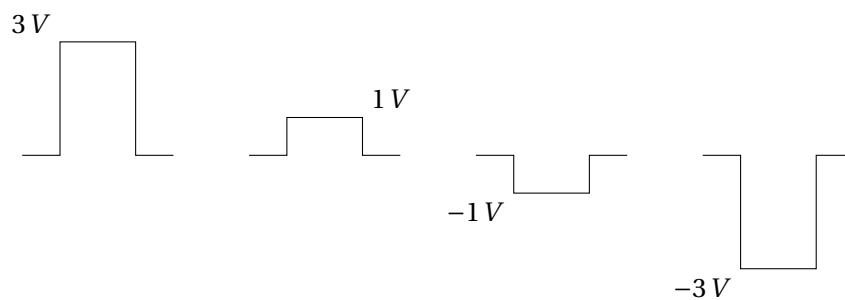


Figura 3.4. Código cuaternario polar con amplitudes $\pm 1V$ y $\pm 3V$

pulso es más corto que el tiempo de símbolo. Veremos ventajas y desventajas de estos mecanismos más adelante. Como segundo ejemplo, en la Figura 3.4 se muestra un ejemplo de codificación *cuaternaria polar* (4 símbolos).

La codificación de línea elegida determina varias propiedades del sistema:

- Contenido de frecuencia de la señal.
- Componentes de continua.
- Información de sincronismo.
- Potencia requerida.
- Probabilidad de error de detección en presencia de ruido.

Para analizar todo esto, es conveniente tener una representación del *espectro* de esta forma de onda, que será aleatoria. Estudiamos esto a continuación.

3.2. Espectro de la onda PAM

El resultado central es el espectro de la onda PAM aleatoria, dado por el siguiente:

Teorema 3.1 (Espectro de la onda PAM). Sea $\{a_k : k \in \mathbb{Z}\}$ un proceso WSS discreto de símbolos con densidad espectral (discreta) $S_a(\omega)$. Consideremos el proceso estocástico de tiempo continuo:

$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s + \theta) \quad (3.1)$$

siendo $p(t)$ el pulso de transmisión, que asumimos de energía finita, $\int_{-\infty}^{\infty} p(t)^2 dt < \infty$. θ es una variable aleatoria Uniforme $[0, T_s]$ e independiente del proceso de símbolos (fase aleatoria). Entonces $x(t)$ es un proceso WSS de tiempo continuo con densidad espectral de potencia:

$$S_x(f) = f_s |\hat{P}(f)|^2 S_a\left(\frac{f}{f_s}\right), \quad (3.2)$$

siendo $\hat{P}(f)$ la transformada de Fourier del pulso $p(t)$.

Antes de proceder a la prueba, veamos cómo se conecta con la onda binaria aleatoria analizada en el Ejemplo 2.6.

Ejemplo 3.1 (Onda binaria aleatoria como onda PAM). La onda binaria aleatoria ya estudiada puede considerarse un caso particular de lo anterior, donde:

- $a_k = \pm 1$ independientes y equiprobables. Por lo tanto $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$, de donde $S_a(\omega) = 1$ constante.
- $p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$ el pulso rectangular, cuya transformada de Fourier es:

$$p_{[0, T_s]}(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} T_s \text{sinc}(\pi T_s f) e^{-j\pi T_s f} \implies |\hat{P}(f)|^2 = T_s^2 \text{sinc}^2(\pi T_s f).$$

Utilizando (3.2) queda:

$$S_x(f) = f_s T_s^2 \text{sinc}^2(\pi T_s f) \sigma^2 = T_s \text{sinc}^2(\pi T_s f),$$

es decir, la densidad espectral que ya habíamos calculado.

Prueba del Teorema 3.1. Calculamos primero la media de $x(t)$ como en la onda binaria aleatoria:

$$\begin{aligned} E[x(t)] &= E\left[\sum_k a_k p(t - kT_s + \theta)\right] = \int_0^{T_s} E\left[\sum_k a_k p(t - kT_s + z) \mid \theta = z\right] \frac{1}{T_s} dz \\ &= \sum_k \underbrace{E[a_k]}_{\mu} \int_0^{T_s} p(t - kT_s + z) \frac{1}{T_s} dz = \mu f_s \sum_k \int_{t-kT_s}^{t-kT_s+T_s} p(v) dv \\ &= \mu f_s \int_{-\infty}^{\infty} p(v) dv = \mu f_s \hat{P}(0). \end{aligned}$$

En particular la media es constante.

Calculamos ahora la autocorrelación del proceso $x(t)$. Para ello, nuevamente tomamos $\theta = z$ fijo, calculamos el valor esperado condicional $E[x(t)x(t+\tau) \mid \theta = z]$ y después promediamos en θ uniforme.

$$\begin{aligned} E[x(t)x(t+\tau) \mid \theta = z] &= E\left[\left(\sum_k a_k p(t + z - kT_s)\right)\left(\sum_l a_l p(t + \tau + z - lT_s)\right)\right] \\ &= \sum_{k,l} E[a_k a_l] p(t + z - kT_s) p(t + \tau + z - lT_s) \\ &\stackrel{(l=m-k)}{=} \sum_{k,l} R_a[l] p(t + z - kT_s) p(t + \tau + z - lT_s - kT_s) \\ &= \sum_l R_a[l] \sum_k p(t + z - kT_s) p(t + \tau - lT_s + z - kT_s). \end{aligned}$$

Ahora promedio en la variable θ :

$$\begin{aligned}
E[x(t)x(t+\tau)] &= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} E[x(t)x(t+\tau)|\theta=z] dz \\
&= f_s \sum_l R_a[l] \sum_k \int_0^{T_s} p(t+z-kT_s)p(t+z-kT_s+\tau-lT_s) dz \\
&\stackrel{(v=z-kT_s+t)}{=} f_s \sum_l R_a[l] \sum_k \int_{t-kT_s}^{t-kT_s+T_s} p(v)p(v+\tau-lT_s) dv \\
&= f_s \sum_l R_a[l] \int_{-\infty}^{+\infty} p(v)p(v+\tau-lT_s) dv \\
&= f_s \sum_l R_a[l] r_p(\tau-lT_s).
\end{aligned}$$

En el último paso introdujimos la autocorrelación del pulso como señal de energía finita:

$$r_p(\tau) := \langle p(t), p(t+\tau) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t)p(t+\tau) dt.$$

Nuevamente el resultado es independiente de t y solo depende de τ , por lo que $x(t)$ es WSS. La autocorrelación de x queda entonces:

$$R_x(\tau) = f_s \sum_l R_a[l] r_p(\tau-lT_s). \quad (3.3)$$

Resta hallar ahora la densidad espectral de potencia, $S_x(f)$ transformando por Fourier. Para ello, recordemos que la densidad espectral de energía de una señal de energía finita r_p verifica:

$$r_p(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t)p(t+\tau) dt = (p(t) * p(-t))(\tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} |\hat{P}(f)|^2.$$

Por lo tanto, aplicando propiedades de transformada de Fourier:

$$S_x(f) = f_s \sum_l R_a[l] e^{-j2\pi(lT_s)f} |\hat{P}(f)|^2 = f_s |\hat{P}(f)|^2 \sum_l R_a[l] e^{-j2\pi l \left(\frac{f}{f_s}\right)} = f_s |\hat{P}(f)|^2 S_a\left(\frac{f}{f_s}\right).$$

□

3.2.1. Interpretación de la fórmula

La fórmula (3.2) puede interpretarse de la siguiente forma, a la luz de lo analizado en la Sección 2.3. Consideremos la siguiente señal:

$$x_a(t) = \sum_k a_k \delta(t-kT_s+\theta),$$

es decir un tren de impulsos de alturas a_k y fase aleatoria. Puede argumentarse que la autocorrelación de esta señal es:

$$R_{x_a}(\tau) = f_s \sum_l R_a[l] \delta(\tau-lT_s).$$

Por lo tanto su densidad espectral de potencia es:

$$S_{x_a}(f) = f_s \sum_l R_a[l] e^{-j2\pi l T_s f} = f_s S_a\left(\frac{f}{f_s}\right).$$

Observemos que la onda PAM puede escribirse como:

$$x(t) = \sum_k a_k p(t-kT_s+\theta) = x_a(t) * p(t).$$

Por lo tanto, $x(t)$ corresponde a filtrar la señal “ideal” x_a de impulsos por un filtro de respuesta $p(t)$. Usando (2.5) obtenemos:

$$S_x(f) = S_{x_a}(f) |\hat{P}(f)|^2 = f_s |\hat{P}(f)|^2 S_a\left(\frac{f}{f_s}\right).$$

La Figura 3.5 ilustra esta idea, que es muy útil tener en cuenta cuando trabajamos por ejemplo con señales muestreadas o en tiempo discreto (por ejemplo, en [GNURadio](#)).

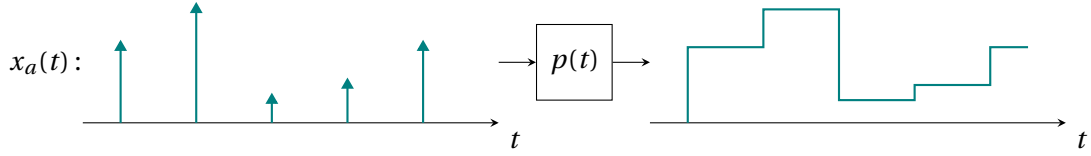


Figura 3.5. Generación de la onda PAM a partir de un tren de impulsos.

3.2.2. El caso de símbolos independientes

En la Sección 2.2 consideramos un caso particular del proceso de símbolos, aquellos en los que $\{a_k\}$ son independientes, idénticamente distribuidos, con $E[a_k] = \mu$, $E[a_k^2] = \mu^2 + \sigma^2$ (Ejemplo 2.1). Como vimos en el Capítulo 1, los símbolos independientes transmiten mayor cantidad de información, por lo que este caso particular es de suma importancia. Calculemos el espectro en este caso.

Como se vio en el Ejemplo 2.1, la secuencia a_k tiene autocorrelación:

$$R_a[l] = E[a_k a_{k+l}] = \begin{cases} \mu^2 + \sigma^2 & l = 0 \\ \mu^2 & l \neq 0 \end{cases}$$

$$= \mu^2 + \sigma^2 \delta[l].$$

El espectro discreto es:

$$S_a(\varphi) = \sigma^2 + \mu^2 \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\varphi - l).$$

Por lo tanto, aplicando propiedades de cambio de escala:

$$S_a\left(\frac{f}{f_s}\right) = \sigma^2 + \mu^2 \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta\left(\frac{f - lf_s}{f_s}\right) = \sigma^2 + \mu^2 f_s \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(f - lf_s).$$

Sustituyendo en (3.2) llegamos a la fórmula base para el análisis de la transmisión digital.

$$S_x(f) = \sigma^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 + \mu^2 f_s^2 \sum_{l=-\infty}^{\infty} |\hat{P}(lf_s)|^2 \delta(f - lf_s) \quad (3.4)$$

Observación: Esta es la fórmula que más utilizaremos a lo largo del curso.

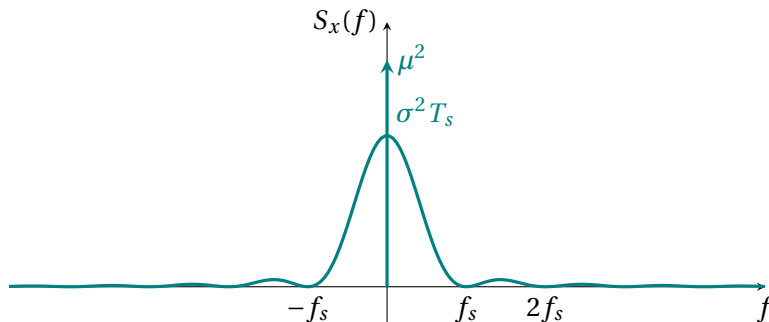
Analizamos lo que dice la fórmula anterior para el caso de pulsos NRZ.

Ejemplo 3.2 (Pulso NRZ, símbolos independientes). *Volvamos al pulso NRZ dado por:*

$$p_{[0, T_s]}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq T_s \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \xrightarrow{\mathcal{F}} |\hat{P}(f)|^2 = T_s^2 \text{sinc}^2(\pi T_s f).$$

Supongamos que modulamos símbolos independientes a_k . En este caso $\hat{P}(lf_s) = 0$ para todo $l \neq 0$, por lo tanto el resultado es:

$$S_x(f) = \sigma^2 T_s \text{sinc}^2(\pi T_s f) + \mu^2 \delta(f).$$



En particular para la onda binaria aleatoria, $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$ por lo que reencontramos el resultado hallado anteriormente.

Discutamos que conclusiones podemos sacar de $S_x(f)$:

1. Potencia total: $\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df$. En el ejemplo de pulsos NRZ,

$$\langle x^2 \rangle = \mu^2 + \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}(f)|^2 df = \mu^2 + \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{\infty} |p(t)|^2 dt = \mu^2 + \sigma^2.$$

2. Porcentaje de potencia dentro de una banda: en este caso el 90 % está en $[-f_s, f_s]$. Más abajo se discuten otros casos.

3. Valor de continua: En el caso NRZ, si la señalización es:

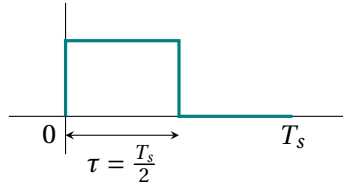
- Unipolar, $a_k \in \{0, A\} \Rightarrow \mu = \frac{A}{2}$, hay continua.
- Polar, $a_k \in \{-A, A\} \Rightarrow \mu = 0$, no hay continua.

4. Sincronismo: para poder sacar “el reloj” de la señal debería haber un δ en f_s o algún múltiplo. Por lo tanto, la onda PAM con pulsos NRZ *no provee sincronismo*.

Veamos un ejemplo diferente, el pulso con retorno a cero.

Ejemplo 3.3. Cambiemos el ejemplo anterior por un pulso RZ de la forma:

$$p_{[0, T_s/2]}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq t \leq T_s/2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{T_s}{2} \text{sinc}\left(\pi \frac{T_s}{2} f\right)$$



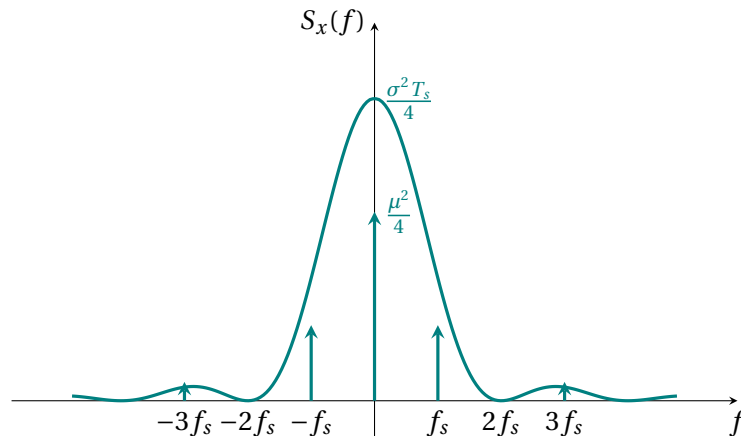
Por lo tanto:

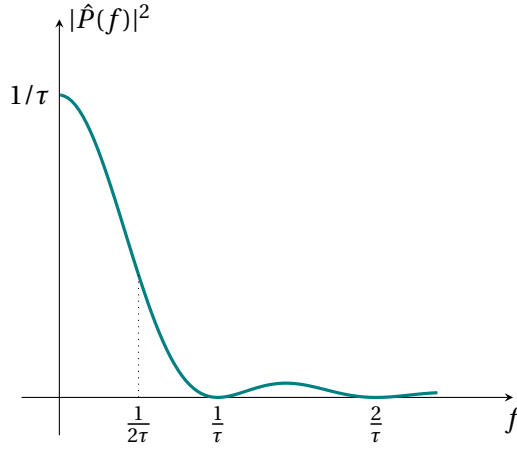
$$|\hat{P}(f)|^2 = \frac{T_s^2}{4} \text{sinc}^2\left(\pi \frac{T_s}{2} f\right).$$

Sustituyendo en la fórmula (3.4) obtenemos:

$$S_x(f) = \frac{\sigma^2 T_s}{4} \text{sinc}^2\left(\pi \frac{T_s}{2} f\right) + \sum_{l=-\infty}^{\infty} \text{sinc}^2\left(\pi \frac{l}{2}\right) \delta(f - l f_s). \quad (3.5)$$

Observemos que ahora no todas las deltas se anulan, como se grafica a continuación:





τf	% Potencia
0,5	77
1	90
2	95
3	96,6
$\vdots$	$\vdots$
11	99

Figura 3.6. Espectro del pulso de ancho τ y porcentaje de la energía en las distintas bandas.

Por lo tanto, en la señal resultante habrá frecuencias proporcionales a la frecuencia de símbolo que podemos detectar y utilizar para sincronizar el receptor! Esta es una de las ventajas de utilizar una onda RZ. Sin embargo, veamos que ahora el lóbulo central utiliza $2f_s$, el doble de ancho de banda.

El ejemplo anterior lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué porcentaje de la energía de un pulso rectangular entra en las distintas bandas? Analicemos para el pulso de ancho τ genérico. Sea $p(t)$ el pulso de ancho τ y energía 1, es decir:

$$p(t) = \frac{1}{\sqrt{\tau}} p_{[0,\tau]}(t).$$

Notar que $\|p\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} dt = 1$. Se tiene además que:

$$p(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{P}(f) = \frac{1}{\sqrt{\tau}} \text{sinc}(\pi\tau f) e^{-j\pi\tau f} \Rightarrow |\hat{P}(f)|^2 = \frac{1}{\tau} \text{sinc}^2(\pi\tau f).$$

La energía total, por Parseval, debe verificar:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt = 1,$$

pero podemos ver cuánta energía se encuentra en las distintas bandas. Esto se muestra en la Figura 3.6. Se ve que una banda de $1/\tau$ contiene 90% de la energía, y dos bandas contienen el 95%. Muchas veces se utiliza $B = 1/\tau$ como ancho de banda práctico. De todos modos, notar que esto deja un 10% de la energía en bandas adyacentes, lo cual podría causar interferencias.

3.2.3. Potencia de la señal digital

Calculemos ahora la potencia transmitida por una señal digital PAM. Integrando la expresión (3.4) en frecuencia, tenemos

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \sigma^2 f_s \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(f)|^2 df + \langle z^2 \rangle \\ &= \sigma^2 \|p\|^2 f_s + \langle z^2 \rangle. \end{aligned}$$

Aquí:

$$\|p\|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t)^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(f)|^2 df$$

es la energía del pulso $p(t)$, que podemos calcular en el tiempo o en frecuencia, por Parseval, según nos resulte más sencillo. $\langle z^2 \rangle$ representa la parte periódica del espectro.

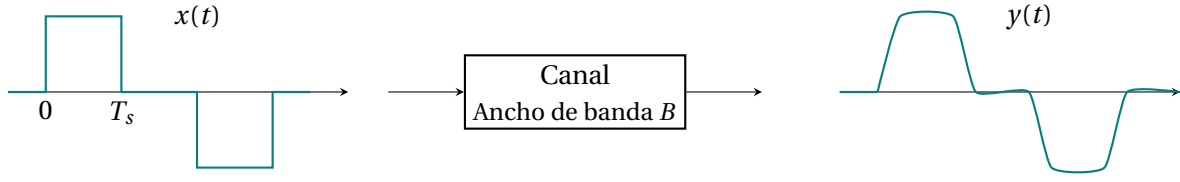


Figura 3.7. Deformaci3n de pulsos debido a un canal de ancho de banda limitado.

Tambi3n se acostumbra definir adem3s la *energía media* del pulso aleatorio $a_k p(t - kT_s)$, que esta dada por

$$\bar{E}_p = E[a_k^2] \|p\|^2 = (\mu^2 + \sigma^2) \|p\|^2.$$

Hay algunos casos particulares en que la parte peri3dica cumple $\langle z^2 \rangle = \mu^2 \|p\|^2 f_s$. En este caso, tendremos:

$$\langle x^2 \rangle = \bar{E}_p f_s, \quad (3.6)$$

f3rmula con interpretaci3n intuitiva: envi3 un pulso de energía media $\bar{E}_p$, cada T_s segundos, la potencia media es $\bar{E}_p / T_s = \bar{E}_p f_s$. Sin embargo, para que esta interpretaci3n sea v3lida es necesario que los pulsos sucesivos sean ortogonales entre s3, lo cual se cumple s3lo en algunos casos, como detallamos a continuaci3n:

- Siempre que $\mu = 0$, (por ejemplo $x(t)$ es una seál polar centrada). Aqu3 la parte peri3dica desaparece.
- El pulso $p(t)$ tiene duraci3n menor o igual a T_s (ej: RZ, NRZ rectangulares).
- Los pulsos son de Nyquist ideales (definidos m3s adelante).

En todos estos casos podemos calcular la potencia transmitida usando (3.6).

3.3. Interferencia intersimb3lica

En el proceso de comunicaci3n, siempre aparecer3n limitaciones de ancho de banda. Supongamos que una onda PAM como las anteriores, $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ se envi3 por un canal de ancho de banda $B < \infty$. Tomemos por ejemplo el caso de pulsos rectangulares. El efecto del canal es *distorsionar* estos pulsos, como se diagrama en la Figura 3.7. Esto introduce los siguientes efectos:

- Los pulsos no llegan al m3ximo.
- *Interferencia Intersimb3lica (ISI)*: los pulsos se propagan a tiempos de s3mbolo adyacentes.

El detector debe basarse en la seál distorsionada para determinar el s3mbolo transmitido en cada instante de muestreo. ¿C3mo podemos cuantificar entonces estos efectos?

Cualitativamente, en los sistemas digitales esto puede visualizarse mediante el *diagrama de ojo*, que se muestra en la Figura 3.8. Aqu3, se sincroniza un osciloscopio con la seál digital de manera de que el barrido del mismo sea un m3ltiplo del tiempo de s3mbolo. La propia persistencia del osciloscopio permite observar diferentes s3mbolos adyacentes y c3mo se afectan entre s3. Si bien hoy se trabaja con osciloscopios digitales o mediante software, es normal que se incorpore una emulaci3n de esta funci3n en los mismos. Por ejemplo GNURadio provee el bloque *Eye sink*. En la Figura 3.9 se ilustran los diferentes efectos que podemos observar en el diagrama de ojo cuando los pulsos son polares RZ.

¿C3mo analizar el problema cuantitativamente? Un primer enfoque ser3a estudiar la seál de error, es decir $x(t) - y(t)$. Suponiendo que el canal es un filtro pasabajos ideal de ancho de banda B , la potencia media de esta seál puede calcularse como.

$$\langle (x - y)^2 \rangle = \int_{|f| > B} S_x(f) df.$$

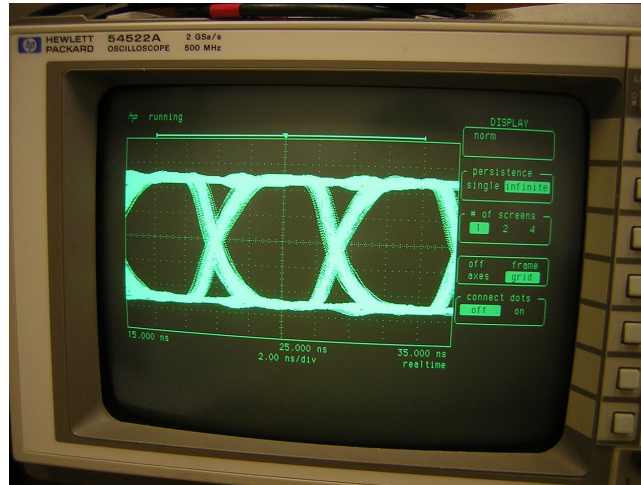
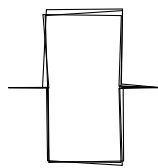
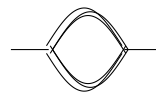


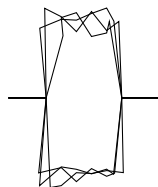
Figura 3.8. Diagrama de ojo en un osciloscopio. Fuente: [Wimedia commons](#).



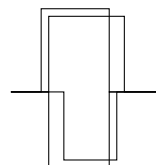
Ojo abierto, fácil
detección.



Ojo cerrado por ISI



Contaminación
con ruido



Jitter: error
de sincronismo.

Figura 3.9. Ejemplos de diagrama de ojo para pulsos polares RZ

Si este error es pequeño en relación a $\langle x^2 \rangle$, es probable que la detección funcione bien. Esto puede servir para estimar a qué velocidad f_s transmitir sobre un canal de ancho de banda conocido. Por ejemplo, volviendo a los pulsos de ancho τ de la Figura 3.6, si elegimos $\frac{2}{\tau} = B$ logramos que la potencia del error sea 5% ya que pasan dos lóbulos del espectro. Por ejemplo, si se usan pulsos NRZ, esto corresponde a tomar $\tau = T_s$, es decir $f_s = B/2$. Si utilizamos pulsos RZ, con el mismo razonamiento debemos reducir la velocidad de señalización a $f_s = B/4$.

Sin embargo, para la detección digital, vamos a muestrear la salida en ciertos momentos, por lo tanto sólo nos interesa el valor del error $x - y$ en los instantes de muestreo. La potencia del error $\langle (x - y)^2 \rangle$ da un promedio en el tiempo que no es tan relevante. En particular, es posible aceptar una distorsión importante de los pulsos (y por tanto, un error medio grande), en la medida que *no comprometa los instantes de detección*. Otro enfoque es construir pulsos cuyo ancho de banda sea acotado, de manera de que pasen sin distorsión por un canal dado. Este segundo enfoque fue estudiado por Nyquist y lo analizamos a continuación.

3.4. Pulso de Nyquist

Hasta ahora, hemos considerado mayormente pulsos rectangulares, lo que introduce el siguiente problema: si la duración de $p(t)$ es finita, $|\hat{P}(f)|$ siempre tendrá componentes en todas las frecuencias. Surge entonces la pregunta: ¿podemos modificar la forma del pulso de manera de que su espectro esté contenido a un ancho de banda dado? En dicho caso, ¿cuál es la máxima velocidad de transmisión que podemos lograr? La respuesta está en el siguiente Teorema debido a Nyquist.

Teorema 3.2 (Pulso de Nyquist). *Sea una onda PAM de la forma $x(t) = \sum a_k p(t - kT_s)$ que pasa a través de un canal pasabajos ideal sin ruido de ancho de banda B . Entonces, la máxima frecuencia de señalización, $f_{s,\text{máx}}$ que permite recuperar los valores a_k sin error es:*

$$f_{s,\text{máx}} = 2B,$$

y la misma se alcanza utilizando el pulso de Nyquist ideal:

$$p_0(t) = \text{sinc}(2\pi Bt). \quad (3.7)$$

Algunas observaciones:

- Aquí se permite que los $\{a_k\}$ sean cualquier número real y deben recuperarse exactamente. En este sentido, se trata de una onda PAM analógica. Esto incluye el caso en que los símbolos $\{a_k\}$ son discretos.
- El problema planteado es dual al de muestreo, también estudiado por Nyquist. Allí se busca la mínima frecuencia de muestreo f_m que permite reconstruir una señal $x(t)$ de banda acotada por B .

Demostración. Como se observa en la Figura 3.10, la expresión del pulso $p_0(t)$ en frecuencia tiene ancho de banda $f_{s,\text{máx}}/2 = B$. Por lo tanto la señal $x(t)$ pasa sin distorsión por el canal. Se recibe entonces la onda PAM

$$y(t) = \sum_k a_k \text{sinc}(2\pi B(t - kT_s)) = x(t),$$

siendo $T_s = 1/(2B)$. Como el sinc es cero en todos los múltiplos de T_s salvo uno, se deduce que si muestreamos y en $k_0 T_s$ obtenemos:

$$y(k_0 T_s) = \sum_k a_k \text{sinc}(2\pi B(k_0 - k)T_s) = \sum_k a_k \text{sinc}(\pi(k_0 - k)) = a_{k_0},$$

por lo que el muestreo de $y(t)$ recupera los símbolos exactamente.

Falta ver que esa velocidad de señalización no se puede superar. Supongamos en cambio que tomo $f_s > 2B$. Consideremos el mensaje:

$$\{a_k\} = \dots \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad \dots$$

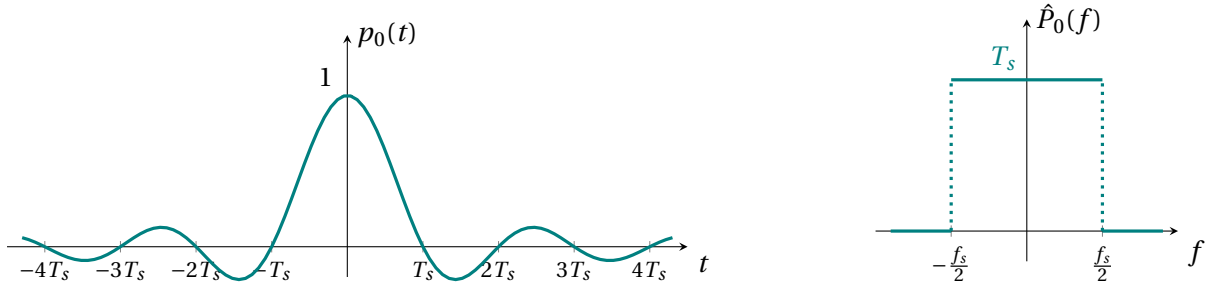


Figura 3.10. Pulso de Nyquist ideal en el tiempo y en frecuencia.

Para este mensaje $x(t)$ es periódica, de período dos tiempos de símbolo, es decir $2T_s$. Su frecuencia fundamental es entonces $\frac{f_s}{2} > B$. Escribimos su serie de Fourier $x(t) = \sum_n \hat{X}_n e^{jn f_s \pi t}$. En un canal pasabajos ideal de ancho de banda B , se filtran todos los armónicos salvo la continua, por tanto se recibe $y(t) \equiv \hat{X}_0$. Claramente, de la continua no puedo extraer el mensaje. En particular, la salida sería igual para el mensaje complementario (cambiar 1 por 0), por lo cuál no puedo distinguir las muestras. $\square$

El Teorema 3.2 muestra que, utilizando el pulso adecuado, podemos llevar f_s hasta $2B$. Comparemos con el pulso NRZ, donde con $f_s = B$ se lograba pasar el 90% de la potencia e igual introduce ISI. Recordemos que la velocidad de transmisión de información, $v_{ti} = f_s \log_2(M)$, siendo M el número de símbolos del alfabeto. Por lo tanto, el Teorema 3.2 puede interpretarse en términos de la eficiencia espectral como:

$$\text{Eff}_{\text{máx}} = \frac{f_{s,\text{máx}} \log_2(M)}{B} = 2 \log_2(M).$$

Esta eficiencia es máxima en términos de ancho de banda. La única forma de aumentarla es aumentar el tamaño del alfabeto M , lo que en presencia de ruido requiere aumentar la potencia de transmisión, como veremos, para separar los símbolos y poder distinguirlos sin error.

3.5. Pulsos de Nyquist no ideales

Si bien el Teorema 3.2 representa un límite superior, en la práctica el pulso de Nyquist ideal presenta dos problemas importantes:

- El primero y más evidente, es que el pulso $p_0(t)$ no es causal, es decir que debemos empezar a modular el símbolo del tiempo kT_s antes de conocerlo, o bien introducir un retardo suficiente y truncarlo para volverlo causal. Sin embargo, como la función sinc cae a cero en forma relativamente lenta, como $\frac{1}{t}$, el truncado no es fácil de hacer.
- El segundo problema, relacionado con el anterior, es que requiere una sincronización perfecta para eliminar completamente la ISI. Para ver esto, supongamos que para obtener el símbolo en $t = 0$ muestreamos en $t = \varepsilon$ por error, con ε pequeño. En ese caso:

$$\begin{aligned} x(\varepsilon) &= \sum_k a_k \text{sinc}(\pi f_s \varepsilon - k\pi) = \sum_k a_k \frac{\text{sen}(\pi f_s \varepsilon) (-1)^k}{\pi f_s \varepsilon - k\pi} \\ &= \underbrace{a_0 \frac{\text{sen}(\pi f_s \varepsilon)}{\pi f_s \varepsilon}}_{\approx a_0} + \underbrace{\sum_{k \neq 0} a_k (-1)^k \frac{\text{sen}(\pi f_s \varepsilon)}{\pi f_s \varepsilon - k\pi}}_{\text{término de error}} \end{aligned}$$

Cómo los términos decaen en valor absoluto como $\frac{1}{k}$, y $\sum \frac{1}{k} = \infty$, se puede acumular bastante error de ISI, donde los símbolos a_k con $k \neq 0$ afectan la detección de a_0 .

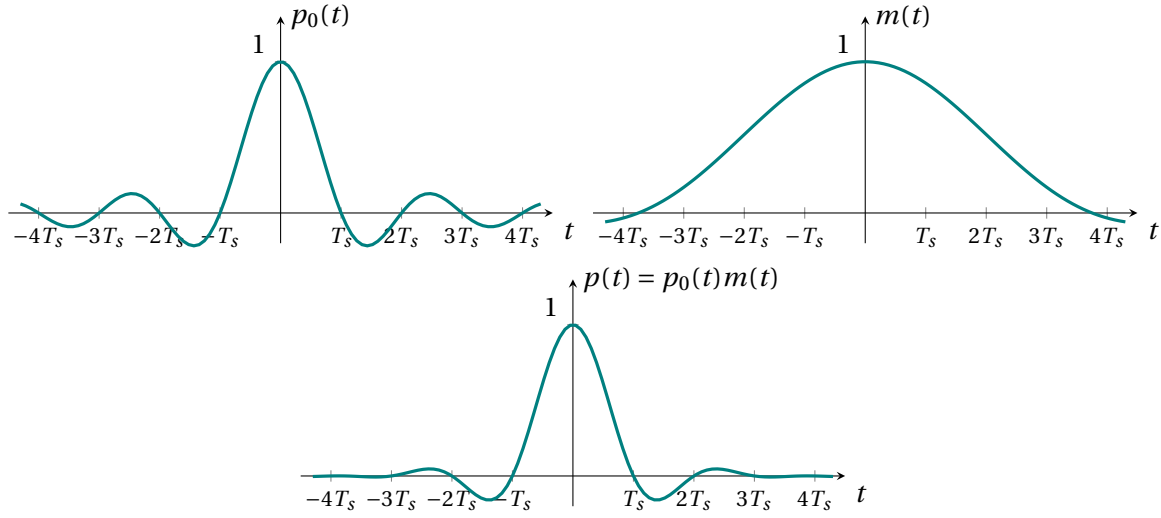


Figura 3.11. Construcción del pulso con exceso de ancho de banda.

Interesaría entonces, elegir pulsos que mantuvieran en condiciones ideales la ISI nula, pero que caigan más rápido a 0 con t , es decir, estén más concentrados en tiempo. Naturalmente esto implica un crecimiento en frecuencia, lo que implica más ancho de banda.

Para construir estos pulsos, partamos del pulso básico de Nyquist con frecuencia de símbolo f_s , $p_0(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$ y modulemos el mismo por un pulso $m(t)$ con $m(0) = 1$ y de variación lenta, como se muestra en la Figura 3.11. El pulso así construido, $p(t) = m(t)p_0(t)$ verificará:

- $p(0) = 1$ y $p(kT_s) = 0$ para todo $k \neq 0$, ya que la parte de sinc se anula.
- El pulso cae más rápidamente a 0 “apagado” por $m(t)$.

Por lo tanto, sigue cumpliendo la condición de ISI nula:

$$x(k_0 T_s) = \sum_k a_k p(t - kT_s) = a_{k_0}.$$

Estudiemos el efecto que tiene esta transformación en frecuencia. Para ello, asumimos que $m(t)$ es una señal de banda limitada, con espectro acotado a la banda $\pm \alpha \frac{f_s}{2}$, con $0 \leq \alpha \leq 1$. Esta es la definición matemática de que $m(t)$ “varía lento”. El parámetro α se denomina *exceso de ancho de banda* por la razón que veremos a continuación.

Sabemos que $p_0(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{P}_0(f)$, el pasabajos ideal de ancho $f_s/2$. Denotemos por $\hat{M}(f)$ la transformada de $m(t)$. Como multiplicar en el tiempo coincide con convolucionar en frecuencia, se tiene el efecto diagramado en la Figura 3.12, donde se muestra el cálculo de $\hat{P}(f) = \hat{M}(f) * \hat{P}_0(f)$.

- La convolución de $\hat{M}(f)$ con $\hat{P}(f)$ solo tiene componentes en frecuencia desde $-\frac{f_s}{2}(1 + \alpha)$ hasta $\frac{f_s}{2}(1 + \alpha)$. Es decir, es de ancho de banda acotado.
- Para las frecuencias entre $-\frac{f_s}{2}(1 - \alpha)$ y $\frac{f_s}{2}(1 - \alpha)$ se cumple que:

$$\hat{P}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{P}_0(\sigma) \hat{M}(f - \sigma) d\sigma = T_s \int_{-\alpha \frac{f_s}{2}}^{\alpha \frac{f_s}{2}} \hat{M}(\sigma) d\sigma = T_s m(0) = T_s.$$

es decir, en el centro de la banda replica el efecto del pasabajos ideal.

- En las frecuencias intermedias, es decir entre $\frac{f_s}{2}(1 - \alpha)$ y $\frac{f_s}{2}(1 + \alpha)$ (y sus correspondientes negativas), presenta *simetría vestigial*. Es decir, evoluciona de forma impar desde 0 hasta T_s y de T_s a 0 alrededor del valor $f = \pm f_s/2$. En particular, $\hat{P}(\pm f_s/2) = T_s/2$.

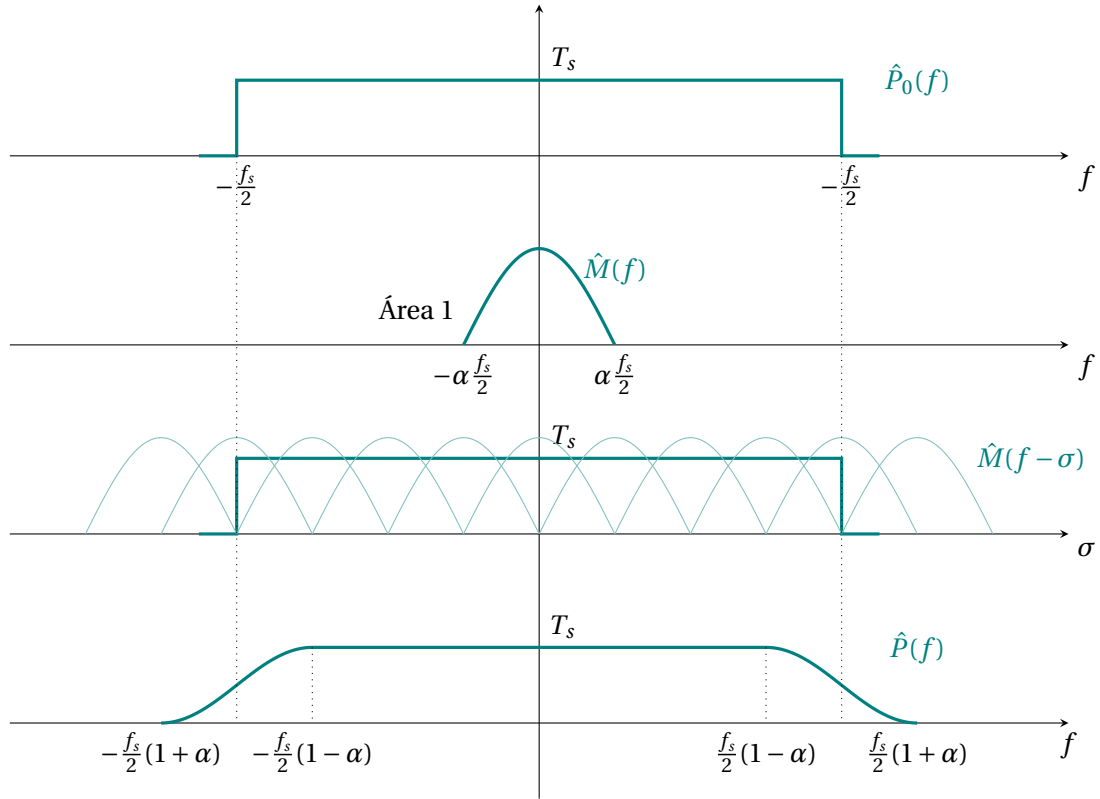


Figura 3.12. Espectro del pulso con exceso de ancho de banda.

El parámetro α permite controlar cuánto ancho de banda extra, por encima del mínimo $f_s/2$ ocupa el nuevo pulso modulador. Cuando $\alpha = 0$ recuperamos el pulso de Nyquist ideal. Para $0 < \alpha \leq 1$ tenemos un *pulso de Nyquist con exceso de ancho de banda α* . Cuando $\alpha = 1$ se alcanza un ancho de banda del doble del requerido por el pulso ideal.

En principio, cualquier señal $m(t)$ que cumpla lo anterior puede ser utilizada para generar el pulso adecuado. Una de las más utilizadas consiste en el siguiente ejemplo, ya que tanto su expresión en frecuencia como su respuesta impulsiva son calculables explícitamente.

Ejemplo 3.4 (Pulso de coseno alzado). *En este caso se toma:*

$$\hat{M}(f) = \frac{\alpha f_s}{2\pi} \cos\left(\frac{\pi f}{\alpha f_s}\right) \quad \text{con } f \in \left[-\alpha \frac{f_s}{2}, \alpha \frac{f_s}{2}\right]$$

Es decir, $\hat{M}(f)$ tiene la fórmula de un lóbulo central de la función cos. Lo importante es que esta función es fácil de antitransformar:

$$\hat{M}(f) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} m(t) = \frac{\cos(\pi \alpha f_s t)}{1 - (2 f_s \alpha t)^2}$$

Por lo tanto, el llamado pulso de coseno alzado consiste en:

$$p(t) = \frac{\cos(\pi \alpha f_s t)}{1 - (2 f_s \alpha t)^2} \text{sinc}(\pi f_s t),$$

y espectro:

$$\hat{P}(f) = \begin{cases} T_s, & |f| \leq (1 - \alpha) \frac{f_s}{2} \\ T_s \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\pi \frac{|f| - (1 - \alpha) \frac{f_s}{2}}{\alpha f_s}\right) \right], & (1 - \alpha) \frac{f_s}{2} < |f| < (1 + \alpha) \frac{f_s}{2} \\ 0, & |f| \geq (1 + \alpha) \frac{f_s}{2} \end{cases}$$

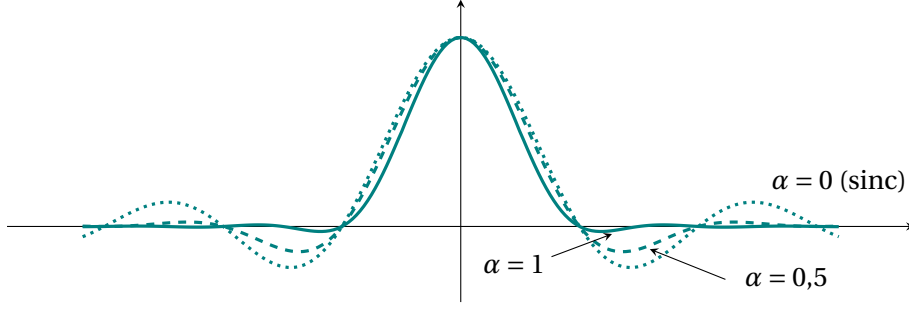


Figura 3.13. Pulso de coseno alzado para diferentes valores de α .

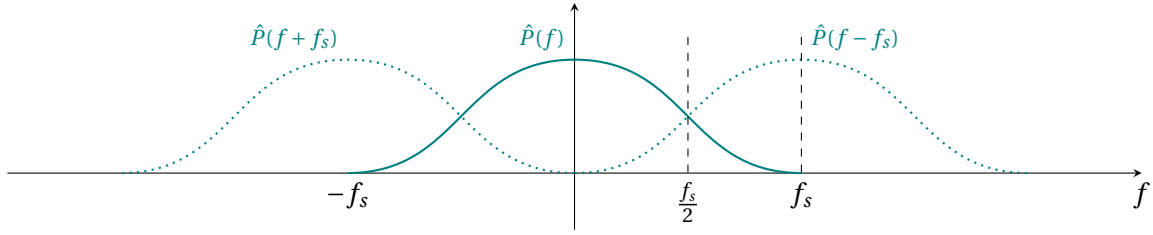


Figura 3.14. Condición de ISI nula de Nyquist en el dominio de la frecuencia: solo dos copias se superponen en $[0, f_s)$. Por lo tanto, la suma es constante solo si hay simetría vestigial respecto a $f_s/2$.

En particular, si $\alpha > 0$, $p(t)$ cae como $\frac{1}{t^3}$, mucho más concentrado en el tiempo. Este es exactamente el ejemplo ilustrado en la Figura 3.12. En la Figura 3.13 se muestra cómo queda la función $p(t)$ para diferentes valores de α .

El razonamiento anterior puede también realizarse en frecuencia como forma de diseñar el pulso correcto. Esto lleva a una segunda forma de caracterizar los pulsos de Nyquist. Supongamos que imponemos que la forma del pulso cumpla:

- Condición de ISI nula:

$$\begin{cases} p(0) = 1 \\ p(kT_s) = 0, \quad k \neq 0 \end{cases}$$

- Acotado en frecuencia a máximo f_s .

La primera condición puede escribirse como:

$$p(t) \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s) \right] = \delta(t).$$

Transformando por Fourier:

$$\hat{P}(f) * \left[\frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nf_s) \right] \equiv 1 \Leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f - nf_s) \equiv T_s.$$

Por lo tanto, para que no haya ISI, en frecuencia la suma de todas las copias desplazadas de $\hat{P}(f)$ deben dar constante. Como en cada intervalo $[kf_s, (k+1)f_s]$ solo se superponen a lo sumo dos copias (por la segunda condición), que la suma sea constante implica necesariamente que $\hat{P}(f)$ debe tener simetría vestigial respecto a $f_s/2$, como se ilustra en la Figura 3.14.

En cuanto a la eficiencia espectral, hemos aumentado el ancho de banda, por lo cual la eficiencia baja. En particular, para que el pulso pase sin distorsión, se requiere:

$$\frac{f_s}{2}(1 + \alpha) = B \Rightarrow \text{Eff} = \frac{\text{vti}}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} \log_2(M).$$

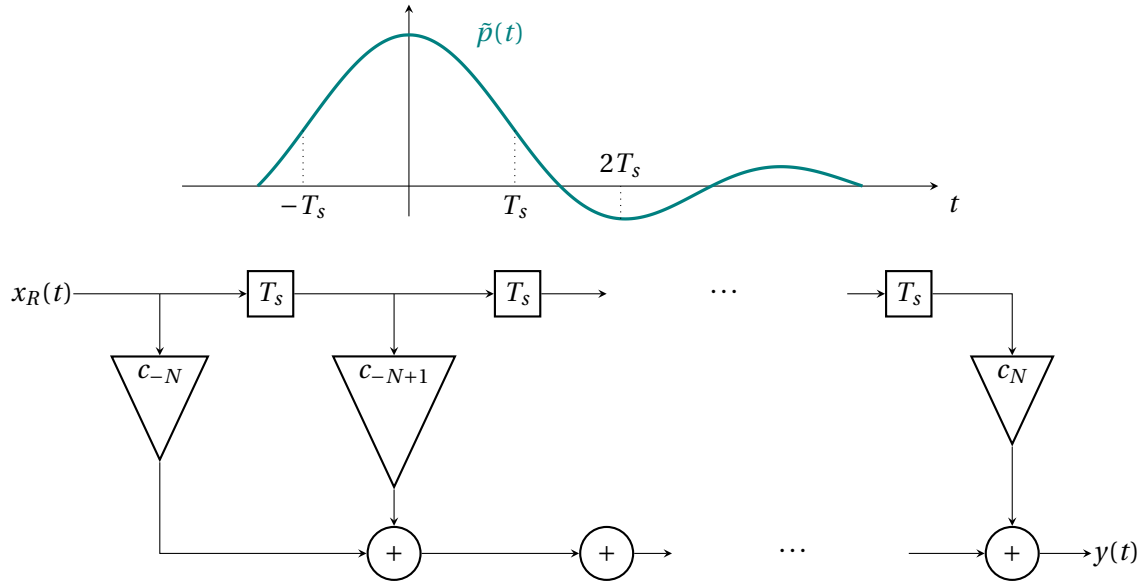


Figura 3.15. Filtro ecualizador de cero forzado. Se mide la respuesta a un pulso $\tilde{p}(t)$ del canal y se calculan los coeficientes para forzar la condición de ISI nula en los N símbolos adyacentes.

Nuevamente, si M pudiera ser arbitrario, en principio no hay límites a la eficiencia espectral alcanzable. Sin embargo, para distinguir símbolos en presencia de ruido, hay que separarlos mediante un aumento de potencia. Esto es lo que analizamos en el Capítulo 4.

3.6. Ecualización de canal

En diversas situaciones la interferencia intersimbólica no se logra evitar, y se recibe una onda $x_R(t) = \sum a_k \tilde{p}(t - kT_s)$ donde el pulso $\tilde{p}(t)$ introduce ISI. Por ejemplo, si se envían pulsos rectangulares por un canal muy angosto. Una posible solución en el receptor es compensar con un *filtro ecualizador* $\hat{H}_e$, que esencialmente invierte el canal en la banda de interés. Una forma popular de hacerlo es por un filtro transversal como se muestra en la Figura 3.15, que verifica la siguiente ecuación:

$$y(t + NT_s) = \sum_{n=-N}^N c_n x_R(t - nT_s) = \sum_{n=-N}^N c_n \sum_k a_k \tilde{p}(t - (k+n)T_s) = \sum_k a_k \hat{p}(t - kT_s),$$

donde $\hat{p}(t) = \sum_{n=-N}^N c_n \tilde{p}(t - nT_s) \Rightarrow y(t)$ es una onda PAM con pulso $\hat{p}(t)$, retardada NT_s .

La idea es elegir los $\{c_n\}$ de modo de *forzar los ceros* $\hat{p}(kT_s) = 0$ para $k \pm 1, \pm 2, \dots, \pm N$. Esto se denomina Zero Forcing Equalizer (ZFE), y asegura que no hay ISI con los N símbolos adyacentes. Estas condiciones, conjuntamente con $\hat{p}(0) = 1$, dan $2N + 1$ ecuaciones para determinar las $2N + 1$ ganancias c_n . Como dato para ajustar el filtro debemos conocer $\tilde{p}(kT_s)$, lo cual puede obtenerse de un experimento. También hay versiones con ajuste adaptativo. El problema que introduce es que, si algunas ganancias son muy altas, el ruido puede verse amplificado, negando la ganancia de haber eliminado la ISI. Retomamos este problema y lo resolvemos por completo – incluyendo un ejemplo numérico y la relación exacta con la inversión del canal en frecuencia – en la Sección 6.5, una vez que en el Capítulo 6 entendamos con precisión el origen físico de $\hat{H}(f)$.

Capítulo 4

Detección Digital en Presencia de Ruido

En este capítulo estudiamos el efecto del ruido en la detección digital. Supongamos que la onda modulada PAM que contiene los símbolos pasa esencialmente sin distorsión por el canal, pero la misma se recibe con ruido adicional $n(t)$:

$$y(t) = x(t) + n(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) + n(t)$$

Supongamos además que conocemos (mediante algún mecanismo de sincronización), el momento exacto donde muestrear la onda recibida. El paso final es entonces analizar la muestra recibida (contaminada de ruido) y decidir a qué símbolo pertenece en transmisión. Esto se diagrama en la Figura 4.1.

A la entrada del comparador o detector tenemos una muestra $y(kT_s)$. Bajo las hipótesis anteriores, no hay ISI, es decir $x(kT_s) = a_k$ sin error, por lo que tenemos:

$$y_k = y(kT_s) = x(kT_s) + n(kT_s) = a_k + n_k$$

es decir el símbolo original perturbado por un ruido aleatorio $n_k := n(kT_s)$ en el instante de muestreo.

Consideremos que este ruido aleatorio tiene una densidad $f_N(n)$, es decir:

$$P(a \leq n_k \leq b) = \int_a^b f_N(n) dn,$$

tal que:

$$\begin{array}{ll} E[n_k] = 0 & \text{ruido centrado} \\ E[n_k^2] = \sigma_N^2 < \infty & \text{potencia finita.} \end{array}$$

Por ahora no discutiremos cómo el ruido $n(t)$ se generó en el canal analógico, pero típicamente será un ruido blanco filtrado en recepción, como veremos más adelante.

4.1. Probabilidad de error de detección para símbolos binarios

Consideramos primero el caso binario, donde a_k toma dos valores posibles: $A_1 < A_2$. Por ejemplo: $A_1 = 0, A_2 = A$ en el caso unipolar, y $A_1 = -A, A_2 = A$ en el caso polar. En este caso, la densidad de la variable aleatoria y_k recibida es la densidad de n_k trasladada por el símbolo. Tenemos por tanto 2 densidades

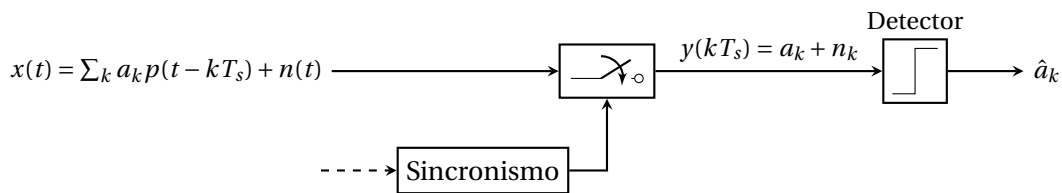
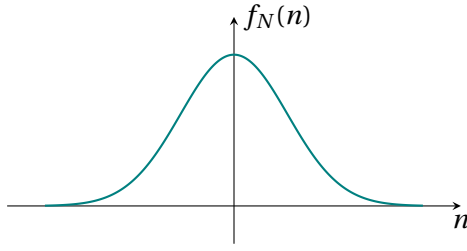


Figura 4.1. Onda PAM afectada por ruido y sistema de detección.



Densidad del ruido

$$- E[n_k] = 0$$

$$- \text{Var}(n_k) = E[n_k^2] = \sigma_N^2$$

Figura 4.2. Ejemplo de densidad de ruido en recepción.

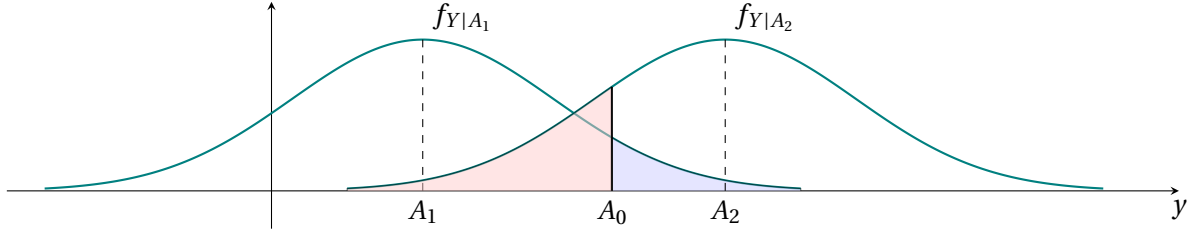


Figura 4.3. Errores en la detección binaria.

condicionales al símbolo enviado,

$$f_{Y|A_1}(y) = f_N(y - A_1);$$

$$f_{Y|A_2}(y) = f_N(y - A_2).$$

El detector decidirá si el símbolo transmitido fue A_1 o A_2 comparando con un umbral A_0 a diseñar:

$$y_k < A_0 \Rightarrow \hat{a}_k = A_1,$$

$$y_k > A_0 \Rightarrow \hat{a}_k = A_2.$$

Habrà error en la detección ($a_k \neq \hat{a}_k$) si:

- $y > A_0$ y se transmitió A_1 ;
- $y < A_0$ y se transmitió A_2 .

La probabilidad *condicional al símbolo transmitido* de cada uno de estos eventos se corresponde con las áreas sombreadas en la Figura 4.3.

La probabilidad de error de detección es entonces:

$$P_e := P(\text{error}) = P(\text{error} | A_1) P(a_k = A_1) + P(\text{error} | A_2) P(a_k = A_2).$$

Calculemos la probabilidad condicionales de cada evento, indicada en sombreado en la Figura 4.3.

$$P(\text{error}|A_1) = \int_{A_0}^{\infty} f_N(y - A_1) dy = \int_{A_0 - A_1}^{\infty} f_N(n) dn;$$

$$P(\text{error}|A_2) = \int_{-\infty}^{A_0} f_N(y - A_2) dy = \int_{-\infty}^{-(A_2 - A_0)} f_N(n) dn.$$

Esta descomposición de ilustra en la Figura 4.4

Si subimos el umbral A_0 , $P(\text{error} | A_1)$ baja pero sube $PP(\text{error} | A_2)$, y viceversa. Entonces hay un compromiso en la elección del umbral. La selección óptima es la que minimiza P_e ; la hallamos por diferenciación:

$$\frac{\partial P_e}{\partial A_0} = -P(A_1) f_N(A_0 - A_1) + P(A_2) f_N(A_0 - A_2) = 0$$

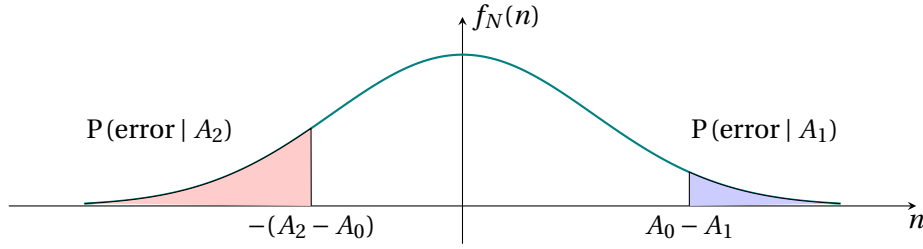


Figura 4.4. Probabilidades condicionales de error de detección en términos de la densidad del ruido.

Existe A_0^* que anula la derivada, y es tal que:

$$\frac{P(A_2)}{P(A_1)} = \frac{f_N(A_0^* - A_1)}{f_N(A_0^* - A_2)}.$$

Supongamos además que:

- Los símbolos son equiprobables.
- El ruido es simétrico, con densidad $f_N(n)$ par y decreciente en $|n|$. El caso típico aquí es la distribución Gaussiana (que es la que se ilustra en la Figura 4.4).

Bajo estas hipótesis adicionales, la condición anterior implica que $f_N(A_0^* - A_1) = f_N(A_0^* - A_2)$. Para que se dé la igualdad, se requiere entonces:

$$A_2 - A_0^* = A_0^* - A_1 \Rightarrow A_0^* = \frac{A_1 + A_2}{2},$$

de donde:

$$P_e = P(\text{error}|A_1) = P(\text{error}|A_2) = \int_{\frac{A_2 - A_1}{2}}^{\infty} f_N(n) dn \quad (4.1)$$

Si en cambio, $P(A_2) > P(A_1)$ por ejemplo, entonces $f_N(A_0^* - A_1) > f_N(A_0^* - A_2) \Rightarrow A_0^* - A_1 < A_2 - A_0^*$, es decir, el umbral óptimo se desplaza hacia el símbolo menos probable.

Especialicemos la fórmula anterior al caso más usado: el ruido tiene distribución normal o Gaussiana, de media 0 y varianza σ_N^2 como antes. En ese caso:

$$f_N(n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_N} e^{-\frac{n^2}{2\sigma_N^2}}.$$

En este caso, si $n_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma_N^2)$, entonces $n_k/\sigma_N \sim \mathcal{N}(0, 1)$ estándar. Utilizando la definición (2.8) para la cola de la distribución normal estándar tenemos que:

$$P_e = \int_{\frac{A_2 - A_1}{2}}^{\infty} f_N(n) dn = P\left(n_k > \frac{A_2 - A_1}{2}\right) = P\left(\frac{n_k}{\sigma_N} > \frac{A_2 - A_1}{2\sigma_N}\right) = Q\left(\frac{A_2 - A_1}{2\sigma}\right). \quad (4.2)$$

La función $Q(z)$ como se mencionó está tabulada y disponible en los paquetes de software. Para $z \gg 1$ también vale la aproximación:

$$Q(z) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}z} e^{-\frac{z^2}{2}}.$$

Ejemplo 4.1 (Transmisión unipolar binaria y equiprobable con ruido Gaussiano). *Este caso corresponde a elegir $A_1 = A$ y $A_2 = 0$, por lo que $A_0^* = A/2$ y:*

$$P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma_N}\right)$$

Ejemplo 4.2 (Transmisión polar binaria y equiprobable con ruido Gaussiano). *Este caso corresponde a elegir $A_1 = A$ y $A_2 = -A$, por lo que $A_0^* = 0$ y:*

$$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$$

Notar que en ambos casos, para reducir P_e , debo aumentar $\frac{A}{\sigma}$. De hecho, P_e cae muy rápidamente:

$\frac{A}{\sigma_N}$	$Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$
2	0,022
4	3×10^{-5}
6	10^{-8}

El cociente $\frac{A}{\sigma_N}$ está operando como una relación señal a ruido. De hecho, $\sigma_N^2 = E[n_k^2] = N$ es la potencia media del ruido. La amplitud A^2 está relacionado siempre relacionada con la potencia media de la onda $x(t) = \sum a_k p(t - kT_s)$. La relación exacta depende también del pulso $p(t)$ y el código de línea utilizado. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 4.3 (Pulsos rectangulares NRZ en ruido Gaussiano). *Supongamos que utilizamos pulsos NRZ, es decir $p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$ NRZ. En este caso, vimos que se cumplía la fórmula simple (3.6) para la potencia transmitida:*

$$\langle x^2 \rangle = \bar{E}_p f_s = E[a_k^2] \|p\|^2 f_s = E[a_k^2] f_s T_s = E[a_k^2].$$

Tenemos entonces los siguientes casos:

Polar, NRZ: $\langle x^2 \rangle = A^2 \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right) = \frac{A^2}{\sigma_N^2}$.

Unipolar, NRZ: $\langle x^2 \rangle = \frac{A^2}{2} \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right) = \frac{A^2}{2\sigma_N^2}$.

Se deduce entonces que:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{S}{N}}\right) \quad \text{Onda polar NRZ}$$

$$P_e = Q\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{S}{N}}\right) \quad \text{Onda unipolar NRZ}$$

En particular, la onda polar es más eficiente, ya que tiene menor P_e para igual relación señal a ruido.

4.2. Error de detección en un alfabeto M -ario

En este caso, elegimos una “constelación” de niveles para representar los M símbolos. Por ejemplo, para M par, elegimos una constelación polar $\{\pm A, \pm 3A, \pm 5A, \dots, \pm(M-1)A\}$, espaciados $2A$. Para este caso, solo analizaremos la situación en que todos los símbolos son equiprobables y el ruido es Gaussiano, que se presenta en la Figura 4.5.

Resulta intuitivo de la Figura 4.5 que los umbrales de detección óptimos son los puntos intermedios entre los símbolos de la constelación, $0, \pm 2A, \pm 4A, \dots$. En este caso, para todos los símbolos intermedios se tiene que:

$$P(\text{error} | a_k = l) = P(|n| > A) = 2P(n > A) = 2Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) \quad l = \pm A, \dots, (M-3)A.$$

Para los símbolos extremos:

$$P(\text{error} | a_k = \pm(M-1)A) = P(n > A) = Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$$

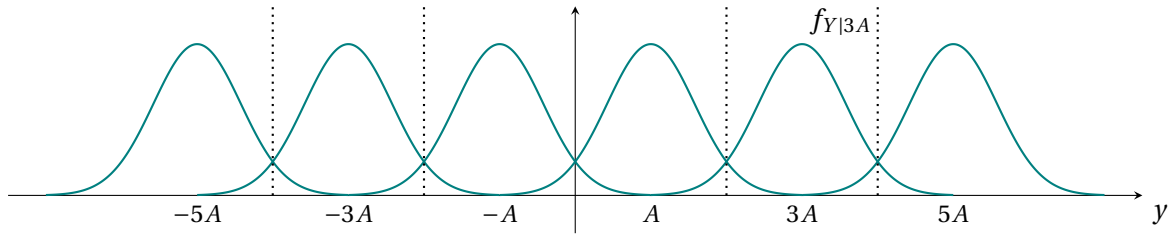


Figura 4.5. Densidades condicionales y umbrales de detección en un alfabeto M -ario equiespaciado.

Por lo tanto se tiene que:

$$P_{e,\text{símbolo}} := P(\text{error}) = (M-2) \frac{1}{M} 2Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) + \frac{1}{M} 2Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) = 2\left(\frac{M-1}{M}\right) Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) \quad (4.3)$$

Notar que la probabilidad anterior es la probabilidad de *error de símbolo*, es decir, de detectar un símbolo que no es el transmitido. Sin embargo, aquí no necesariamente coincide con la probabilidad de *error de bit* ya que cada símbolo codifica varios bits.

Nuevamente A/σ_N juega el rol de una relación señal a ruido, como lo ilustra el siguiente Ejemplo.

Ejemplo 4.4 (Pulsos rectangulares NRZ, alfabeto M -ario y ruido Gaussiano). *Nuevamente utilizamos la fórmula simplificada (3.6) para obtener:*

$$S := \langle x^2 \rangle = \bar{E}_p f_s = E[a_k^2] \|p\|^2 f_s = E[a_k^2].$$

Calculando:

$$E[a_k^2] = A^2 \frac{2}{M} (1 + 3^2 + 5^2 + \dots + (M-1)^2) = \frac{2A^2}{M} \left(\frac{M^3 - M}{6} \right) = \frac{A^2(M^2 - 1)}{3},$$

donde se utilizó arriba una fórmula para la suma de los cuadrados de los números impares. La relación señal a ruido resulta entonces en:

$$\left(\frac{S}{N} \right) = \frac{A^2}{\sigma^2} \left(\frac{M^2 - 1}{3} \right),$$

y la probabilidad de error de decodificación de símbolo queda:

$$P_e = 2 \left(\frac{M-1}{M} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3}{M^2 - 1} \left(\frac{S}{N} \right)} \right). \quad (4.4)$$

Observación: para la misma relación señal a ruido, aumentar el número de símbolos incrementa la probabilidad de error; a cambio de transmitir a una mayor vti.

Para finalizar esta sección, volvamos a la discusión entre *error de símbolo* y *error de bit*. En el caso binario no hay diferencia, pero en el caso M -ario hemos calculado la probabilidad de error de símbolo. Sin embargo, a la hora de comparar diferentes mecanismos de transmisión, es mejor expresar las tasas de error en términos de bits. Para ello definimos:

Definición 4.1. Se denomina Bit Error Rate (BER) a la tasa de bits erróneos sobre la tasa de bits transmitidos por el canal.

La tasa de bits transmitidos por el canal es precisamente la $v_t = f_s \log_2 M$, siendo el caso más común el que M es potencia de 2. La tasa de bits erróneos es igual a la frecuencia de símbolo f_s por la probabilidad de error de símbolo $P_{e,\text{símbolo}}$ por la cantidad media de bits equivocados en cada símbolo.

Como la función $Q(z)$ decae muy rápidamente, la probabilidad de error de símbolo está fuertemente concentrada solo en los símbolos adyacentes. Por lo tanto, podemos despreciar la probabilidad de error de

Nivel	Símbolo
$7A$	010
$5A$	011
$3A$	001
A	000
$-A$	100
$-3A$	101
$-5A$	111
$-7A$	110

Cuadro 4.1. Código de Gray para $M = 8$ símbolos, es decir 3 bits. Los códigos adyacentes difieren en un único bit.

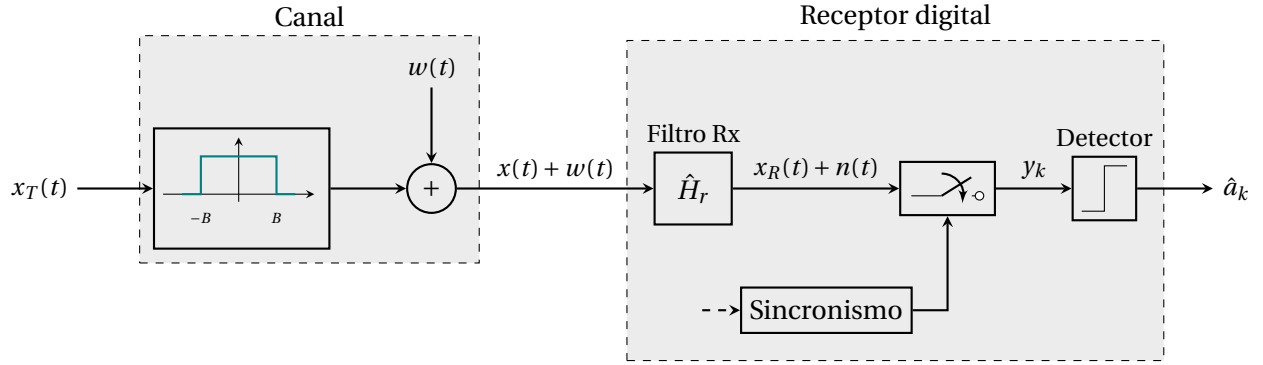


Figura 4.6. Transmisión digital sobre un canal ideal de ancho B con ruido aditivo blanco y Gaussiano.

símbolo a los no adyacentes. Además, para símbolos adyacentes podemos asignar los bits utilizando [codificación de Gray](#). Con este mecanismo, ilustrado en el Cuadro 4.1 para el caso $M = 8$, los símbolos adyacentes difieren en un único bit, por lo que la cantidad de bits erróneos al equivocar un símbolo es aproximadamente 1, si despreciamos los errores a símbolos no adyacentes. Con este razonamiento llegamos a:

$$\text{BER} \approx \frac{P_{e,\text{símbolo}}}{\log_2 M}.$$

siendo $P_{e,\text{símbolo}}$ la calculada en (4.3).

4.3. Detección digital en un canal con ruido blanco Gaussiano

Aplicemos ahora lo visto anteriormente al caso práctico en que la señal digital PAM se envía por un canal de ancho de banda acotado, el cual introduce ruido blanco Gaussiano. Para limitar el ruido es necesario, al igual que en la comunicación analógica, colocar un filtro de recepción, antes de pasar a la etapa de detección estudiada anteriormente. El esquema general es el que de ilustra en la Figura 4.6. Tenemos entonces tres ondas PAM:

- $x_T(t) = \sum_k a_k p_T(t - kT_s)$, la onda transmitida. $p_T(t)$ es la forma de pulso del transmisor.
- $x(t) = \sum a_k p(t - kT_s)$, la onda a la salida del canal, a la que se superpone el ruido blanco Gaussiano $w(t)$ de densidad espectral $\eta_0/2$. La forma de pulso $p(t)$ incorpora la distorsión del canal.
- $x_R(t) = \sum_k a_k p_R(t - kT_s)$, la onda a la salida del filtro de recepción, afectada del ruido filtrado $n(t)$.

Comencemos analizando el ruido filtrado: utilizando (2.5), éste tiene media nula y varianza

$$\sigma_N^2 = E[n(t)^2] = \frac{\eta_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{H}_R(f)|^2 df. \quad (4.5)$$

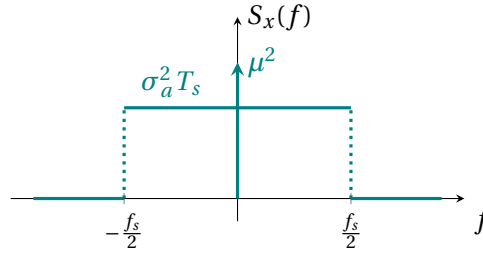
Estudiamos ahora varios ejemplos del sistema completo distinguiendo según la forma de pulso transmitida y el filtro de recepción elegido.

Ejemplo 4.5 (Pulsos de Nyquist ideales). Una primera aproximación sería utilizar como $p_T(t)$ pulsos ideales, con $f_s = 2B$, por lo que:

$$p_T(t) = \text{sinc}(\pi f_s t) = \text{sinc}(\pi 2B t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{P}_T(f) = T_s p_{[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]}(f) = T_s p_{[-B, B]}(f).$$

En este caso, la señal $x(t) = x_T(t)$ pasa sin distorsión por el canal y solo se adiciona ruido. Tiene sentido entonces colocar como filtro de recepción otro pasabajos ideal $\hat{H}_R(f) = p_{[-B, B]}(f)$ por lo que, utilizando (4.5), $\sigma_N^2 = \eta_0 B$.

Supongamos ahora que los símbolos $\{a_k\}$ son independientes con media μ y varianza σ_a^2 , la densidad espectral de potencia de $x_T(t) = x(t)$ es:



Integrando S_x se obtiene la potencia transmitida:

$$S := \langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) df = \mu^2 + \sigma_a^2 = E[a_k^2].$$

En particular, como $\|p\|^2 = T_s$ (calcularla en frecuencia), se verifica en este caso también que:

$$S := \langle x^2 \rangle = E[a_k^2] \|p\|^2 f_s = \bar{E}_p f_s.$$

Tenemos entonces una potencia transmitida $S = \bar{E}_p f_s = E[a_k^2]$ y una potencia de ruido $N := \sigma_N^2 = \eta_0 B = \eta_0 f_s/2$. Calculamos la probabilidad de error:

Caso polar binario: $a_k = \pm A$, $A_0^* = 0$, $S = A^2$ y utilizando (4.2):

$$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{S}{N}}\right).$$

Observar que coincide con la expresión para pulsos NRZ. Otra expresión posible es surge de observar que:

$$S = \bar{E}_p f_s, \quad N = \eta_0 \frac{f_s}{2} \implies P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{\eta_0}}\right),$$

una expresión que solo depende de parámetros físicos del canal (energía de pulso, densidad del ruido). En particular no depende de la frecuencia de señalización.

Caso unipolar binario: Se procede igual que en el caso anterior, tomando $a_k = \{0, A\}$ de donde $A_0^* = A/2$, $\mu = A/2$ y $\sigma_a^2 = A^2/4$. La potencia transmitida en este caso es $S = \bar{E}_p f_s = A^2/2$. Utilizando nuevamente (4.2):

$$P_e = Q\left(\frac{A}{2\sigma_N}\right) = Q\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{S}{N}}\right).$$

O bien en términos de la energía de pulso y la densidad del ruido:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta_0}}\right),$$

que deja claro que esta señalización es menos eficiente en potencia para el mismo BER.

Ejemplo 4.6 (Pulsos de Nyquist no ideales). En este caso, el pulso tiene un exceso de ancho de banda α respecto a $f_s/2$. Se plantea entonces la disyuntiva: dejamos pasar el pulso intacto (controlando así la ISI) o elegimos un filtro más restrictivo. Analicemos por ahora el primer caso, es decir, tomemos f_s tal que:

$$\frac{f_s}{2}(1 + \alpha) = B,$$

para que el pulso pase intacto, y utilicemos como antes un pasabajos ideal en recepción de ancho B . En particular ahora la potencia del ruido es mayor para la misma frecuencia de símbolo:

$$N := \sigma_N^2 = \eta_0 B = \frac{\eta_0 f_s}{2}(1 + \alpha).$$

En este caso, la fórmula simple de energía de pulso $S = \bar{E}_p f_s$ no es válida, por lo que es difícil calcular la potencia media transmitida S para cualquier alfabeto. En cambio, trabajaremos directamente con la energía media del pulso transmitido, que se calcula como:

$$\bar{E}_p := E[a_k^2] \|p\|^2 = E[a_k^2] T_s \underbrace{\left(f_s \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{P}(f)|^2 df \right)}_{\beta} = \beta E[a_k^2] T_s,$$

siendo β un parámetro que depende de la forma del pulso. En particular se tiene, utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$\underbrace{\left(\int_{-(1+\alpha)\frac{f_s}{2}}^{(1+\alpha)\frac{f_s}{2}} \hat{P}(f) df \right)^2}_{=p(0)^2=1} \leq \left(\int_{-(1+\alpha)\frac{f_s}{2}}^{(1+\alpha)\frac{f_s}{2}} |\hat{P}(f)|^2 df \right) \underbrace{\left(\int_{-(1+\alpha)\frac{f_s}{2}}^{(1+\alpha)\frac{f_s}{2}} 1 df \right)}_{=f_s(1+\alpha)}.$$

De aquí deducimos que $\beta(1 + \alpha) \geq 1$. Es fácil ver que además $\beta \leq 1$, con igualdad en ambos casos para el pulso de Nyquist ideal, $\alpha = 0$.

Tomemos entonces como ejemplo el caso polar binario, $\bar{E}_p = \beta A^2 T_s$, de donde podemos escribir $A = \sqrt{\frac{\bar{E}_p f_s}{\beta}}$. Utilizando nuevamente el umbral 0 y la fórmula (4.2) queda:

$$P_e = Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{\eta_0(1 + \alpha)\beta}}\right).$$

Como el factor $\beta(1 + \alpha) \geq 1$, se aumenta la probabilidad de error. La explicación intuitiva es que, para evitar la ISI, el pulso tiene simetría vestigial y por lo tanto menos potencia en la parte alta de la banda, lo que hace que el filtro de recepción ideal introduzca ruido en exceso. Se plantea entonces la pregunta de si no podemos hacer algo mejor, lo cual veremos en la Sección 4.4. Algo análogo ocurre en el caso unipolar.

Ejemplo 4.7 (Pulsos rectangulares). Supongamos ahora que el ancho de banda del canal no es un inconveniente, B es suficientemente grande respecto a la frecuencia de símbolo f_s , por lo que podemos usar pulsos rectangulares. De todas formas, debemos agregar un filtro en recepción para reducir el ruido blanco Gaussiano. Se plantea entonces el siguiente dilema:

- Si el ancho de banda de $\hat{H}_R$ es muy ancho, los pulsos no se deforman, la ISI es menor, pero la etapa de detección tiene más ruido.
- Si el filtro $\hat{H}_R$ es angosto, se reduce el ruido pero los pulsos se deforman, introduciendo ISI no deseada.

Estos dos efectos se ilustran en la Figura 4.7. Aquí se utilizan pulsos NRZ con $f_s = 4\text{kHz}$ y se varía el ancho de banda del filtro de recepción desde $0.5f_s$ a $4f_s$. Como puede verse, el ojo se abre a medida que más lóbulos se dejan pasar por el filtro, mejorando la ISI, pero introduciendo cada vez más ruido.

La observación crucial es la siguiente: el filtro de recepción no tiene por qué ser un pasabajos ideal, es parte del diseño del sistema. A la luz entonces de los últimos dos ejemplos, surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿es posible diseñar un filtro que maximice la relación A/σ_N en el instante de detección? Esto permite minimizar la probabilidad de error debida al ruido. Esto lleva al *filtro acoplado* que analizamos a continuación.

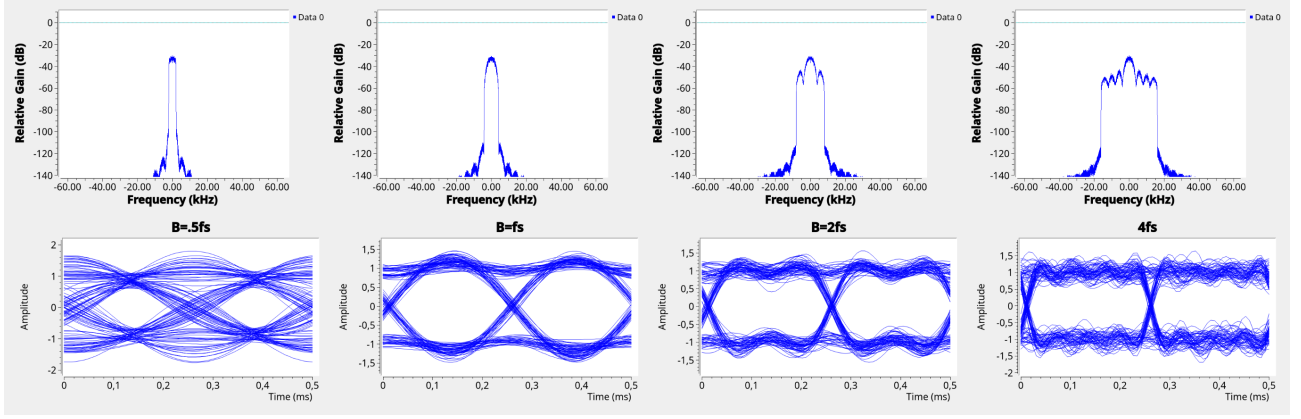


Figura 4.7. Espectro y diagramas de ojo de pulsos NRZ polares afectados de ruido con diferentes filtros de recepción A medida que aumenta el ancho de banda, disminuye la ISI pero aumenta el ruido.

4.4. Detección óptima en presencia de ruido: filtro acoplado

Replanteamos el problema del diseño del filtro de recepción H_R (denotado aquí por H por simplicidad) buscando la mínima probabilidad de error debida al ruido, ignorando por ahora la ISI. En vez de “dejar pasar” la señal, permitimos que el pulso se distorsione en el filtro de recepción, pero con el objetivo de que *en el momento de muestreo el pulso de salida tenga amplitud máxima en relación al ruido*.

Para analizar esto, inevitablemente debemos analizar cómo afecta el filtro al pulso transmitido: concentrémonos en un único símbolo en $t = 0$, donde se transmite $a_0 p(t)$ siendo $p(t)$ un pulso arbitrario, pero conocido y de energía finita. Dicho pulso se contamina con ruido blanco Gaussiano de densidad espectral $\eta_0/2$. Por ahora a_0 es cualquier símbolo (polar, unipolar, M -ario, etc.).

Sea entonces $\hat{H}(f)$ la respuesta en frecuencia del filtro de recepción a diseñar, y $h(t)$ su respuesta impulsiva. La señal observada a la salida de $\hat{H}$ será entonces:

$$y(t) = x_R(t) + n(t) = a_0(p * h)(t) + n(t)$$

donde $n(t)$ es un ruido de media 0 y varianza dada por (4.5):

$$\sigma_N^2 = \frac{\eta_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{H}(f)|^2 df$$

La señal $y(t)$ se muestrea en un cierto tiempo τ a definir, obteniendo:

$$y_k = A' + n(\tau) = a_0(p * h)(\tau) + n(\tau),$$

donde el valor A' depende tanto de a_0 (ej: $\pm A$) como de la deformación del pulso. Como vimos, la probabilidad de error en detección es mínima cuanto mayor sea el cociente A'/σ_N , que por lo anterior verifica:

$$\left(\frac{A'}{\sigma_N} \right)^2 = \frac{2a_0^2}{\eta_0} \frac{|(p * h)(\tau)|^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df}. \quad (4.6)$$

Buscamos entonces $h \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{H}$ para maximizar lo anterior, de modo de minimizar la probabilidad de error. Sin embargo, esto no es inmediato ya que el filtro H aparece en el numerador (en forma de su respuesta impulsiva) y denominador (a través de su respuesta en frecuencia). Para simplificar en algo la expresión anterior conviene pasar primero a frecuencia

$$(p * h) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{P}(f) \hat{H}(f) \implies (p * h)(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f) \hat{H}(f) e^{j2\pi f \tau} df,$$

donde en la segunda parte usamos la transformada inversa de Fourier.

El objetivo del problema puede escribirse entonces, sustituyendo en la ecuación (4.6), cómo:

$$\max_{\hat{H}(f)} \frac{\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f) \hat{H}(f) e^{j2\pi f\tau} df \right|^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df}. \quad (4.7)$$

La optimización anterior en principio es *en todos los posibles filtros*, por lo cual su solución no es trivial. Sin embargo, podemos apelar nuevamente a la desigualdad de Cauchy-Schwarz (compleja):

$$\left| \int \hat{V}(f) \overline{\hat{W}(f)} df \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{V}(f)|^2 df \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{W}(f)|^2 df,$$

con igualdad $\Leftrightarrow \hat{V} = K\hat{W}$.

Tomemos entonces $\hat{V}(f) = \hat{H}(f)$ y $\hat{W}(f) = \hat{P}(f)e^{j2\pi f\tau}$. Usando la desigualdad tenemos:

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f) \hat{H}(f) e^{j2\pi f\tau} df \right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(f)|^2 df,$$

de donde:

$$\frac{\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{P}(f) \hat{H}(f) e^{j2\pi f\tau} df \right|^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{H}(f)|^2 df} \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(f)|^2 df = \|p\|^2.$$

Por lo tanto, el máximo en (4.7) es acotado, y la igualdad se alcanza si y sólo si:

$$\hat{H}(f) = \overline{\hat{P}(f)} e^{-j2\pi f\tau} \Rightarrow h(t) = Kp(-(t-\tau)) \Rightarrow \boxed{h(t) = Kp(\tau-t)}.$$

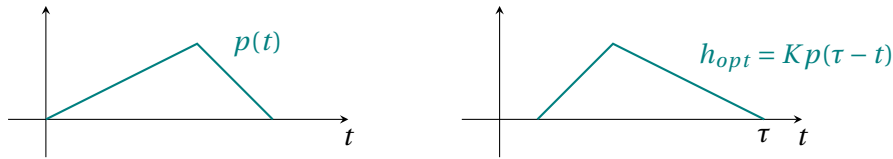


Figura 4.8. Filtro acoplado para un pulso genérico $p(t)$.

Concluimos que la respuesta impulsiva del filtro óptimo tiene la exactamente la forma del pulso incidente, invertido en el tiempo: se dice que el filtro óptimo está *acoplado* (o *apareado*, *matched*) al pulso.

Para interpretar el resultado en el dominio del tiempo, conviene escribir el pulso de salida $p_R = h * p$ para el filtro óptimo:

$$\begin{aligned} p_R(t) &= (h * p)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t-\sigma) p(\sigma) d\sigma \\ &= K \int_{-\infty}^{+\infty} p(\tau-t+\sigma) p(\sigma) d\sigma \\ &= Kr_p(t-\tau). \end{aligned}$$

Aquí $r_p(\cdot)$ es la autocorrelación del pulso como señal de cuadrado integrable. Como la autocorrelación es máxima en cero, el pulso de salida toma su amplitud máxima en el instante de muestreo $t = \tau$. En otras palabras: el detector basado en este filtro y muestreo en $t = \tau$ está *correlacionando* la señal de entrada $a_0 p(t) + n(t)$ con la forma de onda conocida del pulso. El momento de máxima correlación se alcanza en el instante de muestreo y es lo que maximiza la amplitud observada respecto al ruido.

Algunas observaciones:

1. La constante K es arbitraria, escalar el filtro no cambia el cociente de (4.7), ya que amplifica tanto la señal como el ruido. Una elección cómoda es $K = \frac{1}{\|p\|^2} = \frac{1}{r_p(0)}$: de ese modo el pulso de salida $p_R(t)$ tiene valor máximo igual a 1, alcanzado en $t = \tau$. En ese caso la amplitud A' de muestreo coincide con la amplitud a_0 del símbolo de entrada.

2. El retardo τ sería idealmente arbitrario, pero se trata de elegir lo menor posible. La limitante es que, en la práctica queremos $h(t)$ causal, cuando en general $p(-t)$ no lo es. Si el pulso es de duración acotada, se toma τ igual a la duración del pulso $p(t)$. Si es de duración no acotada (ej: pulso de Nyquist $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$), hay que truncarlo.

Volviendo a la ecuación (4.6), el máximo de nuestro problema de optimización es $\|p\|^2$. Por lo tanto tenemos:

$$\left(\frac{A'}{\sigma_N}\right)_{\max}^2 = 2 \frac{a_0^2}{\eta_0} \|p\|^2. \quad (4.8)$$

A partir de esta fórmula podemos escribir la probabilidad de error en términos de la energía media del pulso recibido, $\bar{E}_p = E[a_k^2] \|p\|^2$, en los distintos casos:

Polar binario

$$\bar{E}_p = A^2 \|p\|^2 \Rightarrow \left(\frac{A'}{\sigma_N}\right)_{\max} = \sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{\eta_0}} \Rightarrow P_e^{\text{opt}} = Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_p}{\eta_0}}\right).$$

Unipolar binario

$$\bar{E}_p = \frac{A^2}{2} \|p\|^2 \Rightarrow \left(\frac{A'}{\sigma_N}\right)_{\max} = 2\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta_0}} \Rightarrow P_e^{\text{opt}} = Q\left(\sqrt{\frac{\bar{E}_p}{\eta_0}}\right),$$

donde en este caso se usó que el umbral óptimo es $\frac{A}{2\sigma_N}$.

Estas fórmulas son iguales a las que obtuvimos para la detección cuando se utilizan pulsos de Nyquist ideales. Esto no es casualidad, precisamente el filtro acoplado al pulso de Nyquist es el filtro pasabajos ideal. Es decir que en ese caso, filtrar el ruido fuera de banda es lo óptimo. Pero las fórmulas anteriores valen para cualquier forma de pulso con su detector apareado.

Caso M-ario polar: Como ya vimos, $P_e = 2 \frac{M-1}{M} Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$. O sea que también aquí debemos maximizar $\frac{A}{\sigma_N}$ en recepción por lo que debemos usar el mismo filtro acoplado. Escribimos la expresión en términos de $\bar{E}_p$ para este caso:

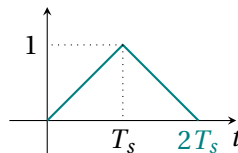
$$\begin{aligned} E[a_k]^2 &= \frac{A^2(M^2-1)}{3} \Rightarrow \bar{E}_p = A^2 \frac{(M^2-1)}{3} \|p\|^2 \Rightarrow \left(\frac{A'}{\sigma_N}\right)_{\max}^2 = \frac{6\bar{E}_p}{\eta_0(M^2-1)} \\ &\Rightarrow P_e^{\text{opt}} = 2 \frac{M-1}{M} Q\left(\sqrt{\frac{6\bar{E}_p}{\eta_0(M^2-1)}}\right) \end{aligned}$$

Analicemos ahora dos casos de particular importancia: los pulsos rectangulares y los pulsos de Nyquist no ideales.

Ejemplo 4.8 (Detector acoplado para pulsos rectangulares). *Tomemos por ejemplo los pulsos NRZ, $p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$. El filtro acoplado tendrá la respuesta impulsiva (tomando $\tau = T_s$):*

$$h(t) = \frac{1}{\|p\|^2} p(T_s - t) = \frac{1}{T_s} p(t).$$

Por lo tanto, para un pulso $p(t)$, a la salida del filtro de recepción tenemos un pulso triangular $p_R(t) = (h * p)(t)$:



En este caso el filtro de recepción distorsionó fuertemente el pulso, pero esto se hizo de modo de maximizar $\frac{A}{\sigma_N}$ en el instante de $\tau = T_s$ de muestreo.

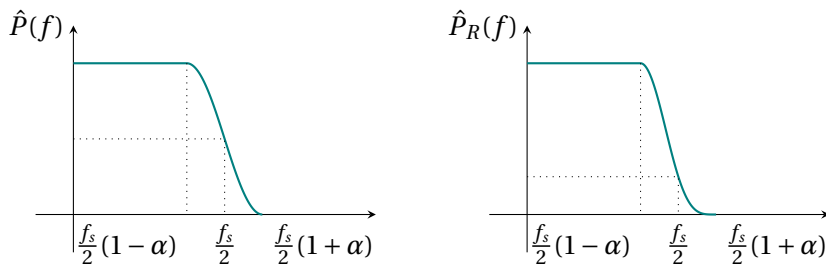
¿Qué ocurre con la ISI en este caso? Como el análisis del filtro acoplado se realizó para pulsos aislados, no contemplamos este tema hasta ahora. Sin embargo, de la figura es claro que $p_R(2T_s) = 0$, es decir, el efecto del filtro acoplado se apaga exactamente antes de comenzar el siguiente pulso, por lo que no introduce ISI.

De hecho, la observación anterior es general: si el pulso transmitido $p(t)$ tiene duración menor o igual al tiempo de símbolo, entonces $p * h$ vale 0 para todos los demás tiempos de símbolo. Esto quiere decir que para pulsos de duración finita y menor a T_s (ej: NRZ, RZ, Manchester), el filtro acoplado no introduce ISI. De todos modos esto asume que los pulsos pasaron intactos por el canal, lo cual en la práctica es imposible (requiere ancho de banda infinito) por lo que siempre habrá algo de ISI en este caso.

Ejemplo 4.9 (Pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α). El detector acoplado tiene respuesta en frecuencia

$$\hat{H}(f) = \overline{K\hat{P}(f)}e^{-j2\pi f\tau} \Rightarrow \hat{P}_R = \hat{H}\hat{P} = K|\hat{P}(f)|^2e^{-j2\pi f\tau}.$$

El último término es un retardo que afecta sólo el instante de muestreo. A efectos de estudiar la ISI podemos tomar $|P_R(f)| = K|\hat{P}(f)|^2$.



Al elevar al cuadrado, $|\hat{P}(f)|^2$ ya no tiene simetría vestigial, por lo tanto el resultado neto de usar pulsos de Nyquist en transmisión y luego su filtro acoplado en recepción maximiza la relación al ruido en el instante de muestreo, pero introduce ISI.

¿Cuál es la alternativa viable? Una posibilidad es la que ya estudió antes: en vez de usar el filtro acoplado óptimo, utilizar un pasabajos de frecuencia de corte $(1 + \alpha)\frac{f_s}{2}$. Sacrificamos algo de error en P_e a cambio de no introducir ISI que puede ser más grave.

La segunda alternativa, muy utilizada en la práctica, es utilizar en transmisión un pulso tal que $\hat{P}(f)$ no tenga simetría vestigial, pero luego de pasar por el filtro apareado, el efecto neto $|\hat{P}(f)|^2$ sí la tenga. El pulso más común en este caso es el pulso de raíz de coseno alzado (RRC: root-raised-cosine filter), que corresponde a tomar $\hat{P}(f)$ tal que $|\hat{P}(f)|^2$ sea un filtro de coseno alzado. Este filtro introduce ISI durante el pasaje por el canal, pero controla el ancho de banda. En recepción, el filtro acoplado elimina la ISI y maximiza la relación señal a ruido simultáneamente.

A modo de resumen de esta sección presentamos las conclusiones principales:

- Para un sistema de transmisión digital en banda base, con ancho de banda acotado B y en presencia de ruido, la máxima frecuencia de señalización posible es $f_s = 2B$, y se alcanza utilizando pulsos de Nyquist ideales. Su receptor acoplado es el propio pulso de Nyquist, con lo cual no introduce ISI y maximiza la relación señal a ruido en detección. Ésta es la situación ideal.
- Lo anterior es difícil de implementar debido a la caída lenta de $p(t) = \text{sinc}(\pi f_s t)$. Esto lleva a truncar el filtro con el consiguiente error de implementación y alto retardo, introducción de ISI y la posibilidad de que la ISI sea grande por acumulación de errores.
- Si el ancho de banda no es una limitante (por ejemplo, la capa física es buena o no hay riesgos de interferencia, como en comunicaciones locales USB, UART, etc.), se utilizan pulsos rectangulares con su filtro acoplado. Esto minimiza la probabilidad de error en detección y no introduce ISI, en la medida de que los pulsos pasen esencialmente intactos por el canal.

- Si el ancho de banda debe ser respetado (por ejemplo, por condiciones regulatorias), conviene utilizar pulsos de Nyquist con exceso de ancho de banda α a diseñar. En este caso lo mejor es utilizar una combinación de pulsos tipo RRC en transmisión y detección, ya que esto introduce una cantidad controlada de ISI que es removida por el receptor (el efecto neto es el de un pulso de coseno alzado), mientras que minimizamos la probabilidad de error en este caso.

4.5. Repetidores regenerativos

Para finalizar nuestra discusión sobre la transmisión digital en banda base, consideremos ahora una de las principales ventajas de la transmisión digital, la *repetición regenerativa*. Para ello, supongamos que se transmite una onda digital de banda base por un cable largo. Al propagarse la onda se introduce atenuación, que debe compensarse por amplificación posterior. Una estrategia comúnmente usada es dividir el cable en tramos y amplificar en cada tramo, algo que sucede por ejemplo en cajas subterráneas en telefonía.

Supongamos entonces que tenemos m etapas, como se ilustra en la Figura 4.9: en cada etapa el canal introduce una atenuación $L \ll 1$, y ruido aleatorio de cierta potencia $E[n_i^2] = \sigma_N^2$. Una estrategia simple es volver a amplificar la señal para restaurar su potencia, introduciendo un amplificador de ganancia $1/L$. El problema de esta estrategia es que a su vez amplifica el ruido de etapa por $1/L \gg 1$.

Analizando por etapas se tiene:

$$y_1 = \frac{1}{L}Lx + n_1 = x + \frac{n_1}{L} \Rightarrow \left(\frac{S}{N}\right)_1 = \frac{\langle x^2 \rangle}{\frac{\langle n_1^2 \rangle}{L^2}} = L^2 \frac{\langle x^2 \rangle}{\sigma_N^2}$$

Para la segunda etapa:

$$y_2 = \frac{1}{L}Ly_1 + n_2 = y_1 + \frac{n_2}{L} = x + \frac{n_1 + n_2}{L}.$$

Continuando el razonamiento, luego de m etapas la onda recibida satisface:

$$y(t) = y_m(t) = x(t) + \frac{n_1 + \dots + n_m}{L}.$$

Si suponemos que los ruidos n_k de etapa son independientes, entonces $S = \langle x^2 \rangle$ y la potencia del ruido satisface:

$$N = \frac{1}{L^2} E[(n_1 + \dots + n_m)^2] = \frac{m\sigma_N^2}{L^2}.$$

Por lo tanto:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_m = \frac{L^2 \langle x^2 \rangle}{m\sigma_N^2} = \frac{1}{m} \left(\frac{S}{N}\right)_1$$

Concluimos entonces que la relación señal a ruido se degrada *linealmente* en m . Si bien esto es mejor que no repetir (en general la atenuación cae más rápido que lineal), de todos modos la P_e se degrada fuertemente, como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.10 (Repetición no regenerativa). *Consideremos una señal polar en la situación ideal que utilizamos filtros acoplados. En ese caso $P_e = Q(\sqrt{S/N})$. Supongamos que, en una única etapa se logra una relación S/N de 20dB, es decir $S/N = 100$. En ese caso, al cabo de $m = 20$ repetidores tenemos:*

$$\left(\frac{S}{N}\right)_m = \frac{1}{20} \left(\frac{S}{N}\right)_1 = 5 \Rightarrow P_{e,m} = Q(\sqrt{5}) \approx 1,20 \times 10^{-2},$$

una tasa de error altísima. Por comparación, la P_e de una única etapa es $P_{e,1} = Q(10) = 7,6 \times 10^{-24}$.

Aquí es donde la transmisión digital muestra su potencial: en lugar de simplemente amplificar la señal, podemos *regenerarla* colocando un detector de símbolos en la recepción de cada etapa (con su correspondiente filtro de recepción, por ejemplo un filtro acoplado). Luego se regenera una nueva señal PAM

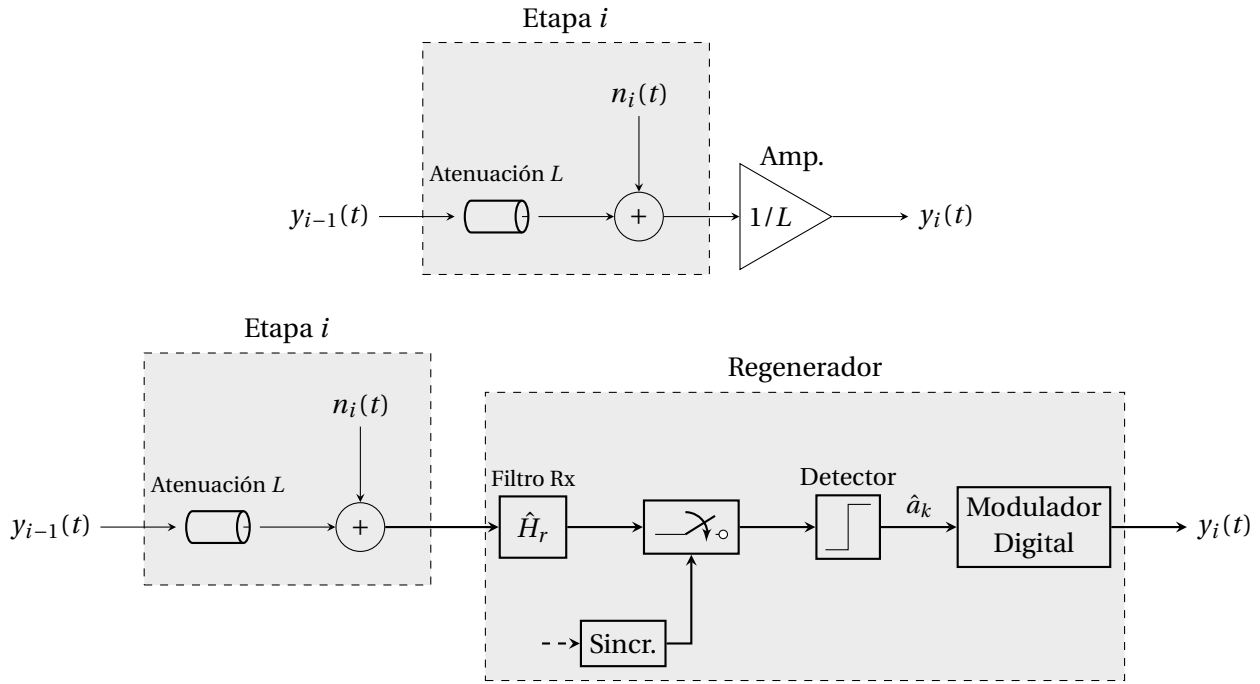


Figura 4.9. Repetidor no regenerativo (arriba) y repetidor regenerativo (abajo)

$y_i(t) = \sum_k \hat{a}_k p(t - kT_s)$ en cada etapa usando los símbolos decodificados $\hat{a}_k$, que con alta probabilidad serán iguales a los a_k originales.

Estudiemos este caso, que se ilustra en la Figura 4.9. Sea p la probabilidad de error de una etapa, $p := P_{e,1} = Q\left(\sqrt{\left(\frac{S}{N}\right)_1}\right)$ (para el caso polar).

Si la etapa está bien diseñada, podemos suponer que $p \ll 1$ y que los errores de símbolo son independientes en cada una de las etapas de regeneración. Calculamos entonces la probabilidad de error luego de m etapas. Observemos que:

$$1 - P_{e,m} = (1 - P_{e,1})^m = (1 - p)^m \underset{p \ll 1}{\approx} 1 - mp,$$

es decir, para no tener errores en un símbolo exijo no tenerlos en ninguna de las m detecciones independientes. Como $p \ll 1$ vale la segunda aproximación. Por lo tanto en este caso:

$$P_{e,m} \approx mP_{e,1}.$$

Con este método, es $P_{e,m}$ la que se deteriora linealmente con m y no la relación señal a ruido.

Ejemplo 4.11 (Repetidor regenerativo). *Retomando el ejemplo anterior, $(S/N)_1 = 100$ (20dB) por lo que $p = Q(10) = 7,6 \times 10^{-24}$ como ya vimos para una etapa. Luego de $m = 20$ repetidores tendremos entonces:*

$$P_{e,m} \approx mP_{e,1} = 20p \approx 1,5 \times 10^{-22},$$

una tasa de error muchísimo más baja que en el caso en que no regeneramos.

Precisamente esta es una de las mayores ventajas de la comunicación digital por sobre la analógica: podemos lograr tasas de error increíblemente bajas en un sistema bien diseñado. Incluso para una señal analógica, en la transmisión a grandes distancias es conveniente muestrearla y pasarla a digital, transmitirla de este modo y luego reconstruirla a partir de muestras, ya que el ruido introducido por la cuantificación (más los escasos errores de transmisión) es mucho más bajo que lo que introducirían repetidores no regenerativos en el camino.

Capítulo 5

Modulación Digital Pasabanda

Hasta ahora hemos estudiado la transmisión de símbolos digitales utilizando pulsos de banda base, que son apropiados para canales que responden adecuadamente a dichas frecuencias. Por ejemplo, el par trenzado de cobre o el cable coaxial, usado por ejemplo en Ethernet o en USB. Sin embargo, muchas veces, hace falta modular los datos digitales en otras partes del espectro, ya sea porque el medio así lo requiere (por ejemplo: enlaces satelitales o de terrestres de microondas, que utilizan señales de GHz, WiFi, etc.), o por la necesidad de utilizar muchos canales dentro del mismo medio (ej: televisión digital sobre cable coaxial).

En principio, una solución posible sería modular tomar la onda PAM $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ generada por un modulador digital de banda base, y modularla de forma analógica en frecuencia, utilizando cualquier técnica de las vistas anteriormente como AM, FM, etc. Esto es conceptualmente correcto, pero no necesariamente es lo más eficiente. El hecho de que las señales sean digitales hace que pueda convenir combinar la modulación digital y la modulación pasabanda en un mismo proceso: desde el punto de vista de la modulación esto puede pensarse como que utilizamos *pulsos de radiofrecuencia* $p_{RF}(t)$ para generar $x_c(t)$, una señal digital modulada con espectro en la región de frecuencias deseada. Las dos interpretaciones son complementarias, como veremos.

Una segunda observación es que, desde el punto de vista de la detección, no es necesario volver a demodular completamente la señal (como sí lo requiere la transmisión analógica, por ejemplo FM comercial) sino simplemente *detectar* el símbolo enviado mediante un muestreo y detección adecuados.

Consideremos una senoide base portadora $\cos(2\pi f_c t)$ a modular utilizando símbolos. Podemos cambiar varias características de la onda base para lograr enviar los datos digitales, por ejemplo:

Amplitud:

$$x_c(t) = a_k \cos(2\pi f_c t), \quad t \in [kT_s, (k+1)T_s],$$

con la amplitud codificando los símbolos

Fase:

$$x_c(t) = \cos(2\pi f_c t + \theta_k), \quad t \in [kT_s, (k+1)T_s],$$

con θ_k codificando los símbolos.

Frecuencia:

$$x_c(t) = a_k \cos(2\pi(f_c + a_k f_\Delta)t), \quad t \in [kT_s, (k+1)T_s],$$

con la variación en frecuencia $a_k f_\Delta$ codificando los símbolos.

En la Figura 5.1 se muestran tres modulaciones de este tipo, junto con la modulación banda base del mismo mensaje utilizando pulsos NRZ. Cuando la señal digital afecta uno solo de estos parámetros, se habla de *keying* (por analogía a las llaves discretas de la telegrafía), dando lugar a los llamados *Amplitude Shift Keying* (ASK), *Phase Shift Keying* (PSK) y *Frequency Shift Keying* (FSK). Obviamente podemos combinar varias de estas estrategias simultáneamente como veremos.

Como veremos a continuación, los casos de ASK (también llamado ON-OFF keying, OOK, en el caso binario) y BPSK (Binary Phase Shift Keying) corresponden a una modulación lineal (al igual que la modulación AM o DSB). En cambio en FSK la dependencia es no lineal, como en el caso de FM.

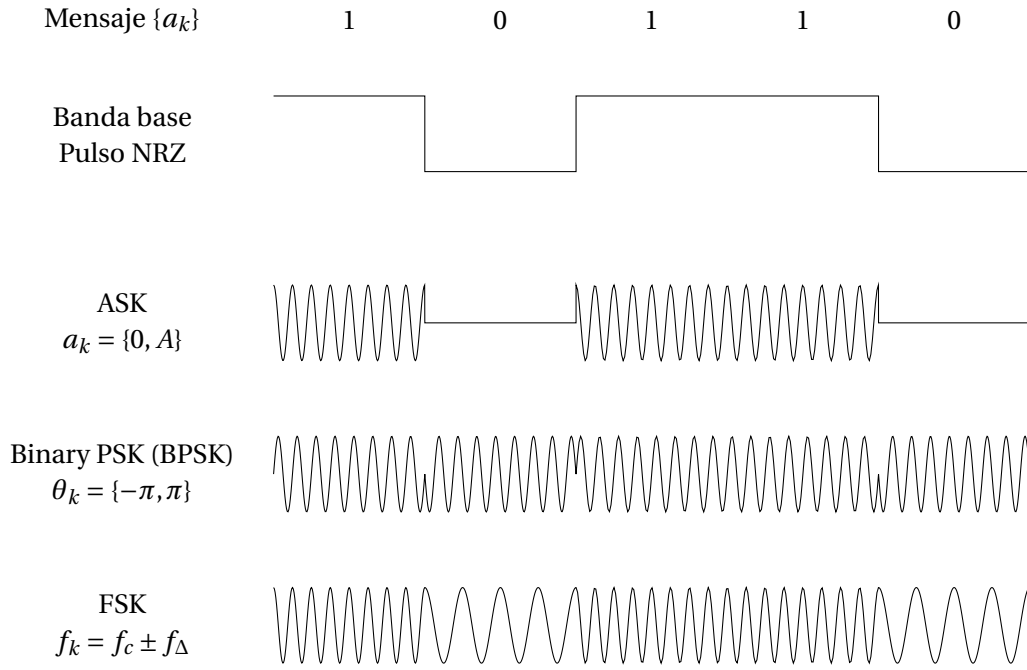


Figura 5.1. Ejemplos de modulación digital pasabanda y comparación con banda base.

5.1. Modulación pasabanda binaria

Sea entonces $\{a_k\}$ un proceso estocástico de tiempo discreto de símbolos binarios independientes e idénticamente distribuidos, y consideremos la onda digital de radiofrecuencia:

$$x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(2\pi f_c t + \theta), \quad (5.1)$$

donde $p(t)$ es un pulso de banda base (ej: NRZ) y $\theta \sim \text{Uniforme}[0, 2\pi]$ una fase aleatoria¹, que indica que el oscilador no necesariamente está sincronizado con los símbolos. Entonces $x_c(t)$ es una onda PAM de radiofrecuencia.

Observemos que la onda de la ecuación (5.1) corresponde a realizar una modulación DSB de la onda PAM de banda base $x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$. Por lo visto en la Sección 2.4, podemos calcular el espectro de la onda x_c como:

$$S_{x_c}(f) = \frac{S_x(f - f_c) + S_x(f + f_c)}{4}, \quad (5.2)$$

donde recordamos la expresión para la densidad espectral de potencia en banda base (3.4):

$$S_x(f) = \sigma_a^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 + \mu^2 f_s^2 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\hat{P}(nf_s)|^2 \delta(f - nf_s).$$

Aquí μ y σ_a^2 son la media y varianza, respectivamente, de los símbolos $\{a_k\}$, y $\hat{P}(f)$ la transformada de Fourier del pulso de banda base.

Apliquemos el resultado anterior para analizar el espectro de diferentes modulaciones simples binarias.

Ejemplo 5.1 (ON-OFF Keying (OOK), modulación ASK binaria). *Este es el caso más simple, corresponde a utilizar un pulso de RF de amplitud A para indicar un símbolo y ausencia de pulso para indicar el otro (ver Figura 5.1). Podemos identificar este esquema con la onda (5.1) utilizando:*

$$a_k \in \{0, A\}, \quad p(t) = p_{[0, T_s]}(t)$$

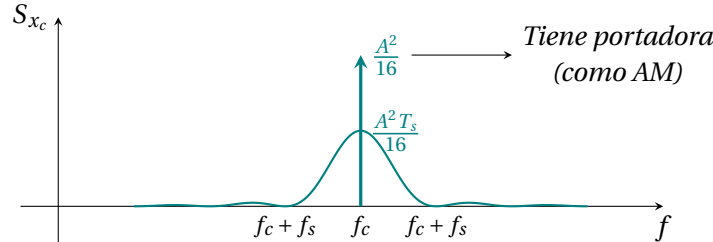
¹En lo que sigue omitiremos esta fase aleatoria.

es decir, en banda base, la modulación OOK se ve como una modulación binaria unipolar $\{0, A\}$ con pulsos NRZ.

De lo visto en banda base, sabemos que $\mu = A/2$ y $\sigma_a^2 = A^2/4$. A su vez $|\hat{P}(f)|^2 = T_s \text{sinc}(\pi f_s t)$ por lo que el espectro de $x(t)$ es:

$$S_x(f) = \frac{A^2 T_s}{4} \text{sinc}^2(\pi f_s t) + \frac{A^2}{4} \delta(f).$$

Utilizando entonces el resultado de modulación (5.2) llegamos al siguiente espectro para la onda de RF, donde solo graficamos las frecuencias positivas:



Notemos que esta modulación tiene “portadora” (como AM). A su vez, buena parte del espectro queda contenido a la banda $f_c \pm f_s$ por lo que si $f_c \gg f_s$, la señal ocupa una pequeña banda alrededor de la frecuencia de portadora. Esta señal es muy fácil de generar (y también de detectar como veremos), requiriendo únicamente encender y apagar un oscilador de RF. Es por ello que es ampliamente utilizada en aplicaciones sencillas, como por ejemplo, control remoto de dispositivos.

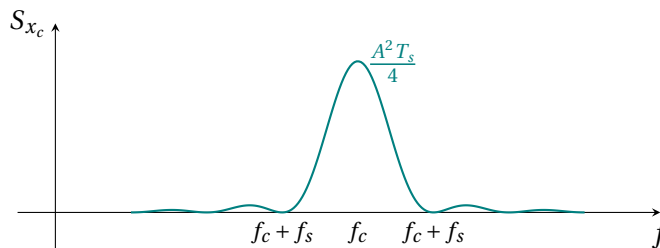
Ejemplo 5.2 (Binary Phase Shift Keying (BPSK)). En este caso, el símbolo va codificado en la fase, es decir se transmite o bien $A \cos(2\pi f_c t)$ o bien $A \cos(2\pi f_c t + \pi)$, de manera de separarlos lo más posible. Como $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$, podemos identificar la onda PAM (5.1) con la siguiente onda en banda base:

$$a_k \in \{-A, A\}, \quad p(t) = p_{[0, T_s]}(t),$$

es decir, BPSK corresponde a utilizar en banda base una onda binaria polar NRZ. Nuevamente, por lo visto en banda base:

$$S_x(f) = A^2 T_s \text{sinc}^2(\pi f_s t),$$

de donde obtenemos el siguiente espectro de radiofrecuencia:



Este es el ejemplo más sencillo de modulación digital eficiente en RF. En particular no tiene portadora. Nuevamente, la mayor parte de la potencia se encuentra concentrada en $f_c \pm f_s$, aunque al igual que en ASK, el ancho de banda es en principio infinito. Esto puede traer problemas de interferencia a bandas adyacentes así como ISI en la detección, como veremos.

Ejemplo 5.3 (Binary Phase Shift Keying (BPSK) con pulsos de Nyquist). Si queremos limitar el ancho de banda de la señal BPSK, notemos que no es estrictamente necesario en la modulación utilizar un pulso cuadrado NRZ. Si cambiamos $x(t)$ por:

$$x(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$$

con $p(t)$ un pulso de Nyquist de exceso de ancho de banda α , entonces la señal de banda base tiene densidad espectral acotada a la banda $\pm \frac{f_s}{2} (1 + \alpha)$. Por lo tanto, la señal x_c estará completamente contenida en la banda $f_c \pm \frac{f_s}{2} (1 + \alpha)$ permitiendo “encajar” la onda en un canal acotado.

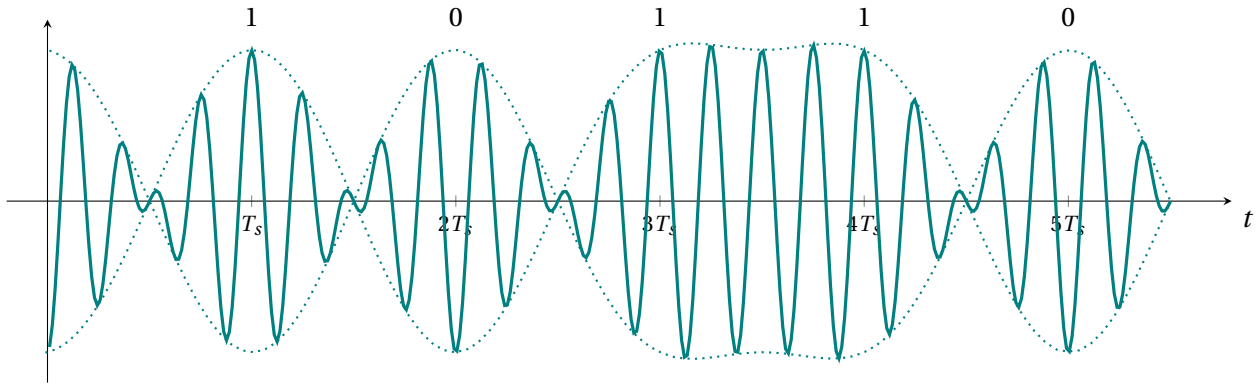
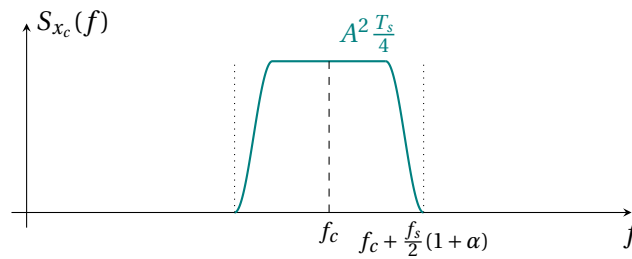


Figura 5.2. Onda BPSK con pulsos de Nyquist de exceso de ancho de banda $\alpha = 1$.



La Figura 5.2 muestra la forma de onda resultante, que es más complicada de generar que simplemente controlar un oscilador. Sin embargo, permite controlar el “spillover” de frecuencia (interferencia a bandas adyacentes) por lo cual este tipo de pulso es utilizado en la TV digital así como en la transmisión de datos RDS (Radio Data System) que envía datos digitales sobre las emisiones de radio FM comercial.

Los anteriores ejemplos corresponden a modulaciones lineales, donde simplemente el pulso digital modula a la portadora, como en DSB o modulación AM clásica. Un ejemplo de modulación *no lineal* se presenta a continuación, aunque un análisis completo excede a los objetivos de este curso.

Ejemplo 5.4 (Modulación Binaria en frecuencia, BFSK). En este caso, la información de los símbolos va en la frecuencia de la portadora, transmitiéndose:

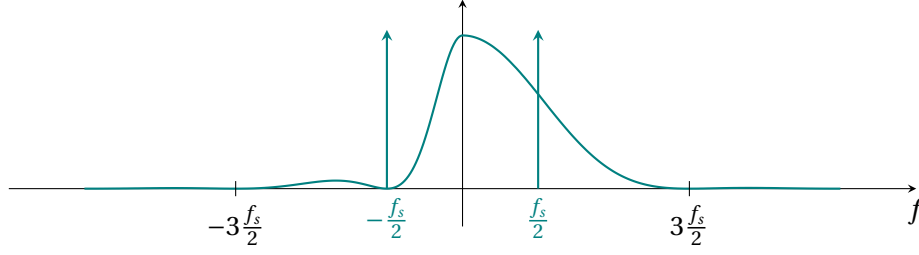
$$x_c(t) = \sum_k A p(t - kT_s) \cos(2\pi(f_c + f_k)t),$$

donde $p(t)$ es el pulso NRZ (indicando que solo se activa f_k durante un tiempo de símbolo T_s) y el desvío de frecuencia es $f_k = \pm f_\Delta$.

Una forma de interpretar lo anterior es pensar que tenemos dos ondas de OOK con distinta frecuencia, que se alternan en el tiempo de acuerdo al símbolo a transmitir (en lugar de una única que se activa para el símbolo 1, como en OOK). Es de esperar entonces que el espectro contenga impulsos en las frecuencias $f_c \pm f_\Delta$ debido a esto. Sin embargo, como las ondas que ASK superpuestas no son independientes, no es tan sencillo como sumar sus espectros.

De hecho, un análisis riguroso es complejo de hacer. El caso más común es la Modulación de Sunde, donde se elige $f_\Delta = f_s/2$. Esta elección tiene la virtud de que no produce discontinuidades bruscas en la fase, y puede verse que el espectro equivalente en banda base satisface:

$$S_x(f) = \frac{A^2}{4} \left[\delta\left(f - \frac{f_s}{2}\right) + \delta\left(f + \frac{f_s}{2}\right) \right] + \frac{4A^2 T_s \cos^2(\pi T_s f)}{\pi^2 (4T_s^2 f^2 - 1)^2}.$$



Lo importante aquí es que la onda FSK ocupa un mayor ancho de banda que las modulaciones lineales ASK, BPSK ($3f_s$ respecto a $2f_s$ para los lóbulos centrales) al igual que ocurría en FM por comparación a AM.

La modulación FSK resultó muy popular en los comienzos de la transmisión digital, debido a que simplemente requería alternar entre dos osciladores, y a su vez como el espectro para el caso de Sunde cae como f^4 , tiene poca interferencia a bandas adyacentes en comparación a ASK o BPSK con pulsos NRZ. Fue utilizada en las primeras versiones de Bluetooth, pero hoy ha caído en desuso, siendo más común la utilización de BPSK en el caso sencillo (con pulsos de Nyquist para controlar el spillover) y sus generalizaciones M -arias.

Para finalizar esta sección, comentemos ahora el tema de la *eficiencia espectral* de las modulaciones pasabanda. En todos los casos, como se comentó, el ancho de banda requerido es como mínimo el doble que la correspondiente situación de banda base. Esto es evidente en los casos lineales, ya que corresponde a trasladar el espectro de banda base a la frecuencia de portadora, y es aún mayor en el caso de la FSK de Sunde. Por lo tanto, la eficiencia espectral en bps/Hz será la mitad (o menos).

A modo de ejemplo, si se utiliza BPSK con pulsos de Nyquist ideales ($\alpha = 0$ en el Ejemplo 5.3), ocupa un ancho de banda f_s y obtiene una eficiencia espectral igual a 1 bit por Hz, comparado con 2 en el caso de banda base. La única forma de compensar esto es enviando más bits por símbolo, es decir pasar a modulaciones M -arias, que estudiamos a continuación.

5.2. Modulación pasabanda M -aria

Antes de generalizar los conceptos anteriores, es conveniente retomar la noción de *envolvente compleja*, ya utilizada en el estudio de la modulación analógica. La idea es que una señal pasabanda $x_c(t)$ puede escribirse como:

$$x_c(t) = \text{Re} \left[x_{ce}(t) e^{j2\pi f_c t} \right], \quad (5.3)$$

donde $x_{ce}(t)$ es una señal a valores *complejos*, que juega el rol de un fasor, que indica el desvío instantáneo en amplitud y fase de la portadora sinusoidal base. Si la señal $x_c(t)$ es pasabanda (es decir, tiene un espectro acotado a una banda alrededor de f_c), entonces x_{ce} “varía lentamente” en comparación a la frecuencia de portadora f_c y podemos pensar la misma como una señal de banda base. Esta interpretación es muy útil a la hora de considerar señales moduladas. Más formalmente, tenemos la siguiente:

Definición 5.1 (Envolvente compleja). Dada una señal pasabanda $x_c(t)$ se define su envolvente compleja alrededor de la frecuencia f_c como la señal $x_{ce}(t)$ dada por:

$$x_{ce}(t) = (x_c(t) + j x_c^H(t)) e^{-j2\pi f_c t}, \quad (5.4)$$

siendo $x^H(t)$ la transformada de Hilbert de x . La operación inversa, que construye x_c a partir de una señal en banda base $x_{ce}(t)$ está dada por la ecuación (5.3).

La operación anterior se explica mejor en frecuencia en la Figura 5.3. La señal compleja $x_c(t) + j x_c^H(t)$ retiene solo la mitad positiva del espectro de x_c y luego este espectro se traslada por la exponencial compleja a banda base, identificando la frecuencia f_c con 0.

Observemos que si $x_{ce}(t) = x_I(t) + j x_Q(t)$, entonces sustituyendo en (5.3) se tiene que:

$$x_c(t) = x_I(t) \cos(2\pi f_c t) - x_Q(t) \sin(2\pi f_c t).$$

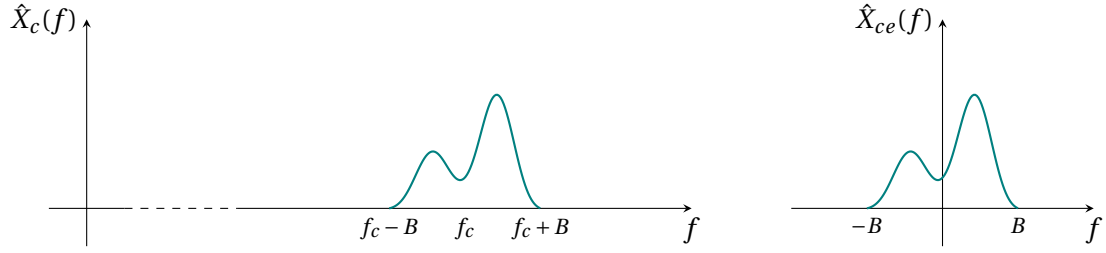


Figura 5.3. Ilustración en frecuencia de la Definición 5.1. La envolvente compleja contiene toda la información del mensaje en la banda alrededor de f_c , llevada a banda base. Como el espectro no es necesariamente simétrico alrededor de f_c , x_{ce} puede ser compleja a pesar de que x_c sea real.

A $x_I(t)$ y $x_Q(t)$ se les denomina componentes en fase y cuadratura de la onda pasabanda x_c .

Para analizar la modulación digital pasabanda, consideramos una señal cuya envolvente compleja sea una *onda PAM compleja*, es decir:

$$x_{ce}(t) = \sum_k c_k p(t - kT_s), \quad (5.5)$$

con $p(t)$ un pulso real, T_s el tiempo de símbolo y $c_k = a_k + jb_k$ un símbolo complejo que se elige dentro de una *constelación de símbolos*.

Ejemplo 5.5 (ASK y BPSK como envolvente compleja). Sea $p(t)$ el pulso NRZ $p_{[0, T_s]}(t)$ y tomemos:

$$c_k \in \{0 + 0j, A + 0j\},$$

entonces $x_c(t)$ corresponde a la modulación ASK binaria (OOK).

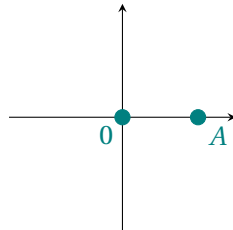
Si en cambio tomamos:

$$c_k \in \{A + 0j, -A + 0j\},$$

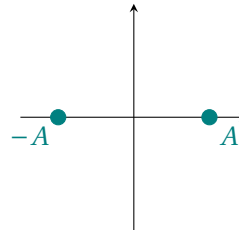
entonces $x_c(t)$ corresponde a la modulación PSK binaria o BPSK con pulso NRZ.

Por último, si $p(t)$ es un pulso de Nyquist y c_k es como antes, tenemos la modulación BPSK con pulso de Nyquist.

Constelación OOK (ASK binario)



Constelación BPSK



Analicemos ahora el espectro de la señal $x_c(t)$ dada por la ecuación (5.3), cuando la señal es generada por una onda PAM aleatoria compleja de banda base dada por la ecuación (5.5). Se tiene el siguiente resultado:

Teorema 5.1. El espectro de la onda pasabanda aleatoria $x_c(t)$ está dado por:

$$S_{x_c}(f) = \frac{1}{4} [S_{x_{ce}}(f - f_c) + S_{x_{ce}}(f + f_c)],$$

que es una generalización del resultado (2.6). Aquí el espectro $S_{x_{ce}}$ es el espectro de banda base de la envolvente compleja. Cuando la señal de banda base es una onda PAM compleja como en (5.5), con símbolos centrados ($\mu = E[c_k] = 0$), se tiene que:

$$S_{x_{ce}} = \sigma_c^2 f_s |\hat{P}(f)|^2,$$

siendo $\sigma_c^2 = E[|c_k|^2] = E[a_k^2 + b_k^2]$ la varianza del módulo de los símbolos, y $\hat{P}(f)$ la transformada del pulso de banda base utilizado.

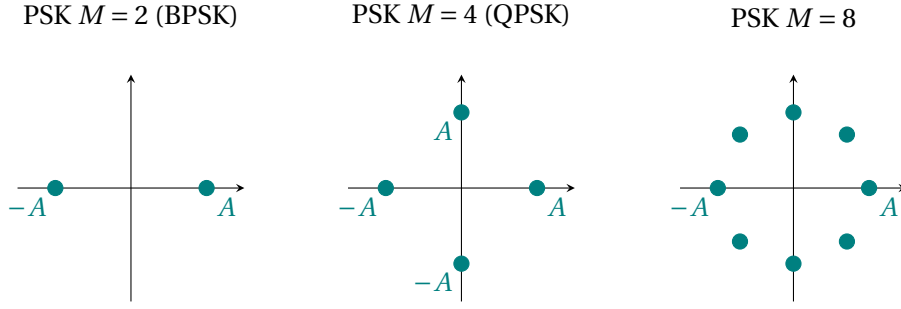


Figura 5.4. Constelaciones M -PSK para diferentes valores de M .

Observemos que en particular, el ancho de banda utilizado por la señal alrededor de f_c está controlado por la forma de los pulsos $p(t)$ utilizados, mientras que la potencia total es controlada por los niveles o amplitudes de los símbolos complejos $E[|c_k|^2]$.

A partir de este resultado consideraremos dos tipos de modulación M -aria: la modulación en fase (PSK) y la modulación QAM.

5.2.1. Modulación PSK M -aria

En este caso, se mantiene una amplitud *constante* igual a A que controla la potencia de la señal, y el símbolo va codificado completamente en la fase de la portadora modulada. Esto corresponde a utilizar la constelación:

$$c_k \in Ae^{j2\pi \frac{m}{M}} \quad m = 0, 1, \dots, M-1. \quad (5.6)$$

El caso $M = 2$ corresponde exactamente a BPSK ($c_k \in \{-A, A\}$). El caso $M = 4$ se denomina Quadrature Phase-Shift Keying (QPSK) y corresponde a enviar simultáneamente dos ondas BPSK, moduladas en cuadratura una de otra. La Figura 5.4 muestra constelaciones de más símbolos.

Suponiendo que los símbolos son equiprobables, tenemos que $\mu = E[c_k] = 0$ ya que la constelación está centrada, y en este caso $|c_k|^2 = A$ constante, por lo que $\sigma_c^2 = E[|c_k|^2] = A^2$. Por lo tanto:

$$S_{x_{ce}}(f) = A^2 f_s |\hat{P}(f)|^2 \implies S_{x_c}(f) = \frac{A^2 f_s}{4} (|\hat{P}(f - f_c)|^2 + |\hat{P}(f + f_c)|^2).$$

En particular, el espectro que M -PSK no depende de M , el número de puntos de la constelación y solamente está controlado por la forma del pulso $p(t)$. Es decir, aumentar el tamaño de la constelación no incrementa el ancho de banda utilizado, aunque sí modifica la probabilidad de error en detección, como veremos.

5.2.2. Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

La modulación QAM consiste en elegir una constelación de coordenadas cartesianas, $c_k = a_k + jb_k$, donde cada coordenada se construye utilizando un alfabeto polar, de tamaños M_a y M_b , pudiendo identificar M símbolos con $M = M_a M_b$. Típicamente se toma $M = 2^l$ con $l \geq 2$. El caso $l = 1$ correspondería a utilizar BPSK, y el caso $l = 2$ es similar a QPSK pero con la constelación rotada 45° , como se ilustra en la Figura 5.5.

En este caso $|c_k|^2 = a_k^2 + b_k^2$ por lo que $\sigma_c^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2$, y cada uno de estos términos se calcula como la potencia de los símbolos de un alfabeto M -ario unidimensional como los que ya vimos. Se tiene que:

$$\sigma_a^2 = \frac{2}{M_a} (A^2 + (3A)^2 + \dots + (M_a - 1)^2 A^2) = \frac{M_a^2 - 1}{3} A^2,$$

y análogamente para b_k utilizando M_b . Por lo tanto:

$$S_{x_{ce}}(f) = (\sigma_a^2 + \sigma_b^2) f_s |\hat{P}(f)|^2 \implies S_{x_c}(f) = \frac{(\sigma_a^2 + \sigma_b^2) f_s (|\hat{P}(f - f_c)|^2 + |\hat{P}(f + f_c)|^2)}{4}.$$

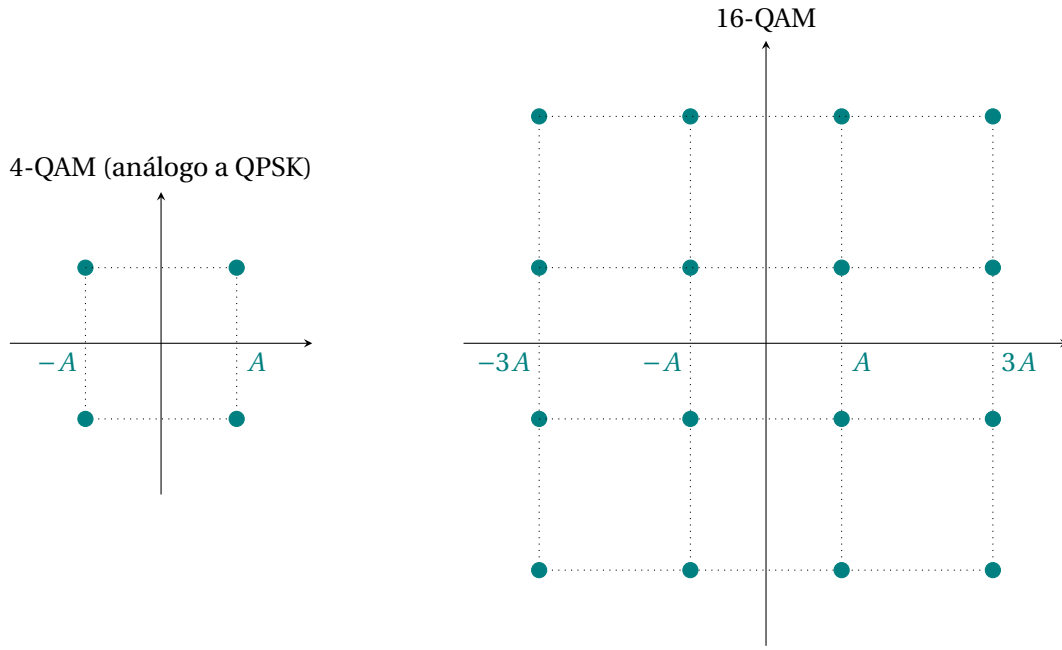


Figura 5.5. Constelaciones QAM.

Nuevamente, los símbolos controlan la potencia y el pulso el ancho de banda utilizado. Habitualmente se elige una constelación cuadrada, es decir $M_a = M_b = \sqrt{M}$. En ese caso:

$$\sigma_c^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2 = \frac{2(M-1)}{3} A^2.$$

Por ejemplo, para la constelación 16-QAM de la Figura 5.5, $M = 16$ de donde $\sigma_c^2 = 10A^2$. Nuevamente el factor A controla la amplitud de la señal y actuará como *margen de ruido* en la detección, controlando la probabilidad de error.

5.3. Detección coherente para la modulación pasabanda lineal

Pasamos ahora a estudiar el problema de detección de una señal digital pasabanda, cuando se recibe por un canal contaminada de ruido blanco. Para ilustrar el problema, comencemos analizando la detección BPSK, y luego generalizamos a otras constelaciones.

Recordemos que en el caso BPSK la onda transmitida es:

$$x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(2\pi f_c t), \quad a_k = \pm A.$$

Supongamos por simplicidad que f_c es múltiplo de f_s , es decir, hay un número entero de ciclos de la portadora en el intervalo de un símbolo. Si $f_c \gg f_s$ esto siempre se cumple aproximadamente. Bajo esta hipótesis:

$$x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(2\pi f_c t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(2\pi f_c (t - kT_s)) = \sum_k a_k \tilde{p}(t - kT_s)$$

donde definimos el pulso de radio frecuencia $\tilde{p}(t) = p(t) \cos(2\pi f_c t)$. Observemos que la fórmula de la derecha corresponde a una onda PAM con pulso básico $\tilde{p}(t)$ reemplazando al pulso p . Por lo visto para modulación en banda base, el detector óptimo en presencia de ruido blanco consistiría en utilizar un filtro *acoplado al pulso* $\tilde{p}$, análogo al utilizado en banda base e ilustrado en la Figura 5.6.

El filtro acoplado $\hat{H}_{\text{opt}}$ tendría respuesta impulsiva:

$$\tilde{h}_{\text{opt}}(t) = K \tilde{p}(\tau - t) = K p(\tau - t) \cos(2\pi f_c (t - \tau)).$$

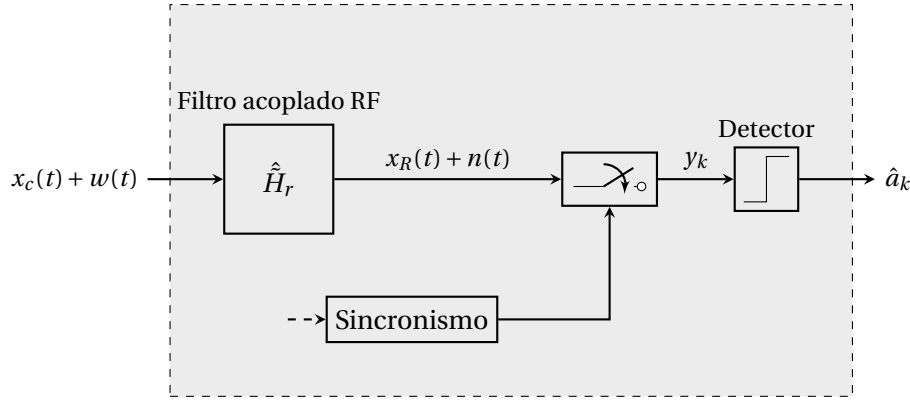


Figura 5.6. Filtro acoplado al pulso RF para detectar BPSK. Este filtro no es útil por requerir un grado alto de sincronismo en el instante de muestreo.

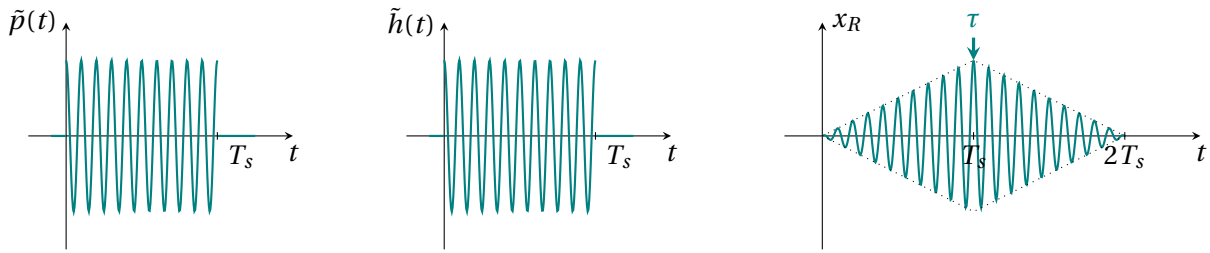


Figura 5.7. Respuesta impulsiva del filtro acoplado al pulso de RF $\tilde{p}$ para $p(t)$ el pulso NRZ, y salida del filtro acoplado adecuado. Observar que la oscilación rápida de orden f_c requiere un error mínimo en el instante de muestreo $\tau = T_s$ para no cometer error.

El problema de utilizar este filtro es que la señal $x_R(t)$ a la salida del filtro, aún en ausencia de ruido, sigue siendo pasabanda, del orden de f_c . Es decir, oscila rápidamente. Para muestrearla en el instante correcto haría falta una sincronización muy fina, con precisión del orden de $1/f_c \ll T_s$, muy difícil de lograr en la práctica. Un pequeño desvío en el instante de muestreo conduce a error, como se ilustra en la Figura 5.7 para el caso de pulsos NRZ en banda base.

Se requiere entonces una alternativa que mantenga el desempeño sin requerir realizar un filtro acoplado de RF. Dicha alternativa es el *detector coherente* para señales digitales de RF, y es equivalente al anterior siempre que $f_c = n f_s$, es decir, la hipótesis ya realizada de que tenemos un número entero de ciclos de la portadora durante el símbolo. El esquema es el que se ilustra en la Figura 5.8.

Esencialmente, se trata de una demodulación sincrónica de las componentes en fase y cuadratura de la señal, para luego ser trabajadas como señales de banda base, por lo cual podemos aplicar las ideas de las secciones anteriores a las señales x_i y x_q a la salida de los multiplicadores (normalmente llamados *mixers* en la jerga de RF).

Analicemos primero la parte de señal. Observemos que:

$$\begin{aligned}
 x_i(t) &= x_c(t)(2 \cos(2\pi f_c t)) = \left[\sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(2\pi f_c t) - b_k p(t - kT_s) \sin(2\pi f_c t) \right] 2 \cos(2\pi f_c t) \\
 &= \sum_k a_k p(t - kT_s) 2 \cos^2(2\pi f_c t) - \sum_k b_k p(t - kT_s) \sin(2\pi f_c t) 2 \cos(2\pi f_c t) \\
 &= \sum_k a_k p(t - kT_s) + \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(2\pi 2f_c t) - \sum_k b_k p(t - kT_s) \sin(2\pi 2f_c t) \\
 &= \sum_k a_k p(t - kT_s) + \text{términos de alta frecuencia,}
 \end{aligned}$$

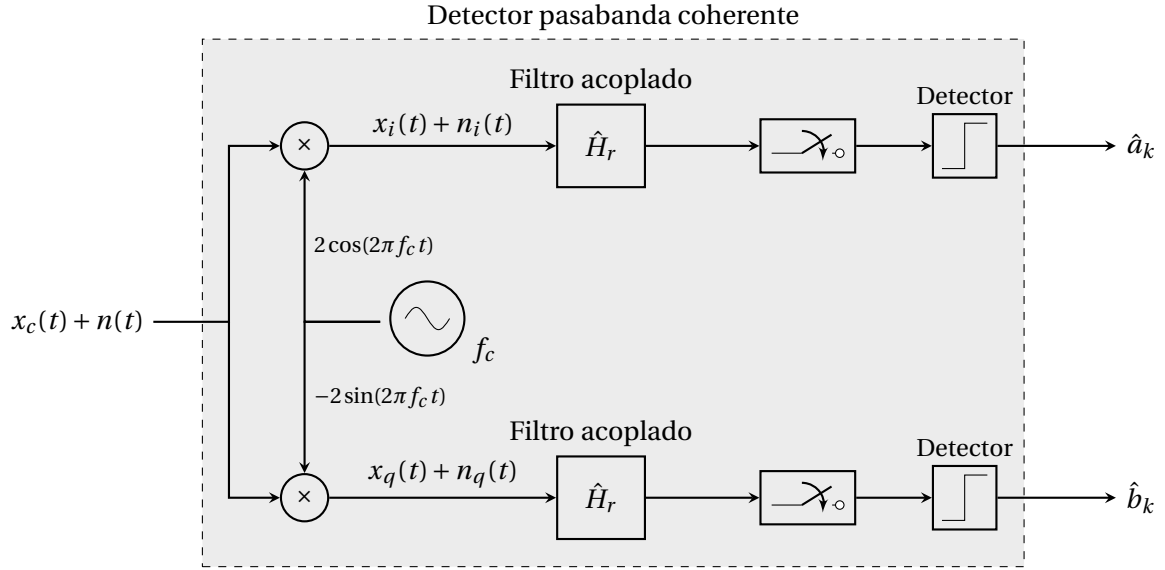


Figura 5.8. Detector pasabanda digital coherente, que permite recuperar la componente en fase y cuadratura de cada símbolo.

donde se usaron identidades trigonométricas. Con un razonamiento similar se llega a que:

$$\begin{aligned}
 x_q(t) &= x_c(t)(-2 \sin(2\pi f_c t)) = \left[\sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(2\pi f_c t) - b_k p(t - kT_s) \sin(2\pi f_c t) \right] (-2 \sin(2\pi f_c t)) \\
 &= - \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(2\pi f_c t) 2 \sin(2\pi f_c t) + \sum_k b_k p(t - kT_s) 2 \sin^2(2\pi f_c t) \\
 &= \sum_k b_k p(t - kT_s) + \text{términos de alta frecuencia.}
 \end{aligned}$$

Notar que el factor 2 agregado al oscilador que genera las sinusoides hace que x_i y x_q repliquen el mensaje original en banda base. Otra forma de justificarlo es que el pulso de RF $\tilde{p}(t)$ verifica que $\|\tilde{p}\|^2 = \frac{1}{2} \|p\|^2$ y el factor 2 corresponde a compensar este factor en la cadena de demodulación. Por lo tanto, las señales x_i y x_q contienen la onda PAM de banda base de la parte real e imaginaria de la constelación y los términos de alta frecuencia, que serán eliminados por el filtro de recepción.

Modelemos ahora las componentes de ruido n_i y n_q . Supongamos que en el canal de RF la señal se ve afectada por un ruido blanco Gaussiano $w(t)$ de densidad espectral de potencia $\eta_0/2$. A la entrada del demodulador, para limitar el ruido, se coloca un filtro pasabanda centrado en f_c y de ancho B , de manera de que los pulsos pasen intactos. Por lo tanto, la señal recibida por el demodulador es:

$$x_R(t) = x_c(t) + n(t),$$

donde el proceso $n(t)$ tiene densidad espectral de potencia aproximadamente constante $\eta_0/2$ en la banda de interés. Al demodular este proceso utilizando el oscilador obtenemos dos componentes n_i y n_q no correlacionadas, y cuya densidad espectral de potencia es η_0 constante en la banda $[-B, B]$, como se ilustra en la Figura 5.9.

Por lo tanto, tomando como ejemplo el demodulador de la componente en fase, a la entrada del filtro de recepción tenemos $x_i(t) + n_i(t) + e(t)$ donde:

- $x_i(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s)$ es una onda PAM de banda base con símbolos a_k y pulso $p(t)$.
- $n_i(t)$ es ruido blanco de densidad espectral η_0 (el doble que en el analizado en banda base).
- $e_i(t)$ incluye todos los componentes de alta frecuencia (que serán eliminados por el filtro).

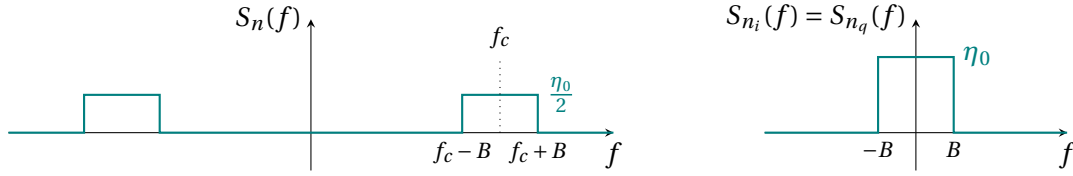


Figura 5.9. Densidad espectral del ruido pasabanda y su equivalente en banda base.

Tenemos entonces el mismo problema de la detección en banda base, donde se debe utilizar un filtro acoplado al pulso $p(t)$ para detectar. La única diferencia es que ahora la varianza del ruido es:

$$\sigma_N^2 = \eta_0 \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{H}_r(f)|^2 df.$$

Por lo tanto, para obtener los símbolos a_k y b_k , se debe usar un filtro acoplado al pulso de banda base $p(t)$. Es decir, $h_r(t) = p(\tau - t)$ con τ el momento de muestreo. En ese caso, recordando la fórmula (4.8), y observando que ahora la densidad del ruido es η_0 y no $\eta_0/2$ se obtiene:

$$\left(\frac{A'}{\sigma_N} \right)_{\text{máx}}^2 = \frac{|a_0|^2 \|p\|^2}{\eta_0}, \quad (5.7)$$

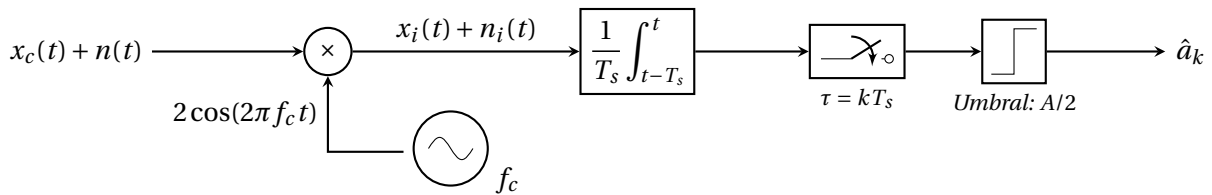
donde nuevamente usamos que $\|\tilde{p}\|^2 = \|p\|^2/2$. Esto muestra que el filtro logra la misma relación señal a ruido que el filtro acoplado al pulso $\tilde{p}$, pero requiere un sincronismo mucho menos fino en el instante de muestreo. Notar que sí requiere un sincronismo fino del oscilador local con la frecuencia y fase del oscilador original.

Aplicamos el resultado de la fórmula (5.7) ahora a los diferentes esquemas de modulación. Utilizamos como ejemplo el pulso de banda base NRZ, pero puede utilizarse cualquier pulso adecuado.

Ejemplo 5.6 (ASK con pulso NRZ y detector coherente). *En este caso, solo hace falta recuperar la componente en fase $x_i(t)$, ya que el alfabeto es $c_k = \{0 + 0j, A + 0j\}$. El filtro acoplado al pulso NRZ es:*

$$h(t) = \frac{1}{T_s} p_{[0, T_s]}(t), \quad \tau = T_s$$

Observemos que el filtro corresponde a promediar la señal de banda base en un tiempo de símbolo, por lo que el detector tiene la forma:



Recordando que la energía del pulso NRZ es $\int_0^{T_s} p^2(t) dt = T_s$, se tiene que:

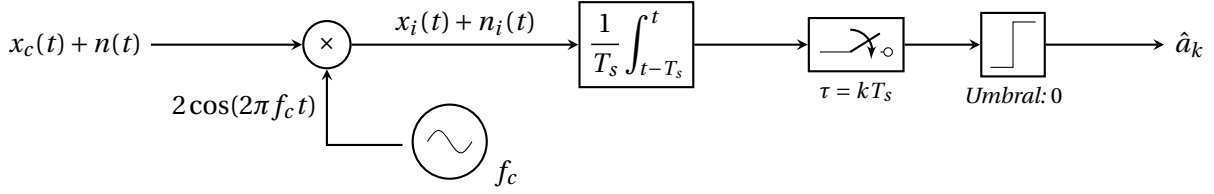
$$\left(\frac{A'}{\sigma_N} \right)_{\text{máx}}^2 = \frac{A^2 \|p\|^2}{\eta_0} = \frac{A^2 T_s}{\eta_0} \Rightarrow P_e = Q \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{A^2 T_s}{\eta_0}} \right).$$

Para comparar entre modulaciones, conviene escribir lo anterior en términos de la energía de bit, que en este caso corresponde a la energía del pulso de RF transmitido. Observemos que:

$$\bar{E}_{\tilde{p}} = E[a_k^2] \|\tilde{p}\|^2 = \frac{A^2}{2} \frac{T_s}{2} \Rightarrow A^2 = 4 \bar{E}_{\tilde{p}} f_s \Rightarrow P_e = Q \left(\sqrt{\frac{\bar{E}_{\tilde{p}}}{\eta_0}} \right) = Q(\sqrt{\gamma}),$$

es decir, la misma probabilidad de error que en el pulso NRZ unipolar en banda base.

Ejemplo 5.7 (BPSK con pulso NRZ y detector coherente). En este caso, nuevamente solo se requiere la componente en fase, ya que el alfabeto es $\pm A + 0j$. Volvemos a realizar una demodulación y detección con filtro acoplado, colocando ahora 0 como umbral de detección.



Se tiene entonces que:

$$\left(\frac{A'}{\sigma_N} \right)_{\text{máx}}^2 = \frac{A^2 \|p\|^2}{\eta_0} = \frac{A^2 T_s}{\eta_0} \Rightarrow P_e = Q \left(\sqrt{\frac{A^2 T_s}{\eta_0}} \right).$$

Y reescribiendo en términos de la relación entre energía de bit y ruido:

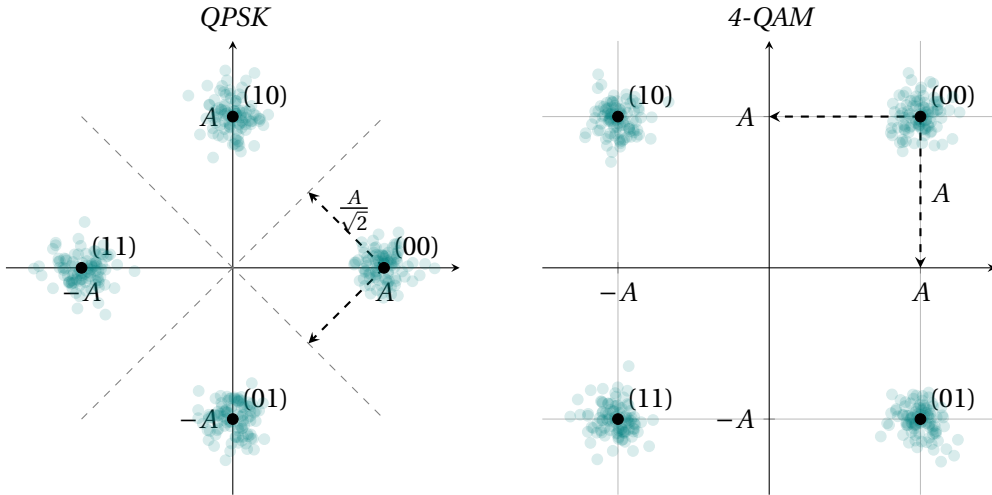
$$\bar{E}_{\bar{p}} = E[a_k^2] \|\bar{p}\|^2 = A^2 \frac{T_s}{2} \Rightarrow A^2 = 2 \bar{E}_{\bar{p}} f_s \Rightarrow P_e = Q \left(\sqrt{\frac{2 \bar{E}_{\bar{p}}}{\eta_0}} \right) = Q(\sqrt{2\gamma}),$$

es decir, la misma probabilidad de error que en el pulso NRZ polar en banda base.

Ejemplo 5.8 (QPSK y 4-QAM con pulso NRZ y detector coherente). En este caso sí se requiere la demodulación completa de componente en fase y cuadratura, ilustrada en la Figura 5.8. Comencemos analizando el caso QPSK, cuyo alfabeto es:

$$c_k \in \{A + 0j, 0 + Aj, -A + 0j, 0 - Aj\}.$$

De manera equivalente, corresponde a utilizar las fases $\{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$ y amplitud constante A .



A la salida del detector coherente de la Figura 5.8 tendremos entonces:

$$\hat{a}_k = a_k + n_{i,k}, \quad \hat{b}_k = b_k + n_{q,k},$$

con $n_{i,k}$ y $n_{q,k}$ muestras independientes de ruido gaussiano de varianza $\eta_0 \|h\|^2 = \eta_0 f_s$. Es bastante claro que los umbrales óptimos de detección son las rectas inclinadas de pendiente $\pm \pi/4$ (bisectrices de la fase), por lo que el margen de ruido es $\frac{A}{\sqrt{2}}$. Considerando la probabilidad de error sólo a símbolos adyacentes, que es la que domina, se tiene que:

$$P_{e,\text{simbolo}} \approx P_{e,a_k} + P_{e,b_k} = 2Q \left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma_N} \right)$$

Utilizando la fórmula (5.7) tenemos que:

$$\left(\frac{A'}{\sigma_N}\right)_{\text{máx}}^2 = \frac{A^2 \|p\|^2}{\eta_0} \Rightarrow P_{e,\text{simbolo}} = 2Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{2\eta_0 f_s}}\right)$$

Para realizar una comparación adecuada con los esquemas anteriores, conviene escribir lo anterior en términos de la energía de bit y la tasa de error de bit. Como cada pulso envía 2 bits, tenemos que $\bar{E}_b = \frac{1}{2} \bar{E}_p$, es decir:

$$\bar{E}_b = \frac{1}{2} \bar{E}_p = \frac{1}{2} \left[\underbrace{E[a_k^2]}_{A^2/2} \underbrace{\|p(t) \cos(2\pi f_c t)\|^2}_{T_s/2} + \underbrace{E[b_k^2]}_{A^2/2} \underbrace{\|p(t) \sin(2\pi f_c t)\|^2}_{T_s/2} \right] = \frac{A^2}{4} T_s.$$

Sustituyendo arriba se tiene que $P_{e,\text{simbolo}} = 2Q\left(\sqrt{2\bar{E}_b/\eta_0}\right)$. Si utilizamos codificación de Gray, para que los símbolos adyacentes difieran en un solo bit, se tiene que:

$$\text{BER} = \frac{1}{2} P_{e,\text{simbolo}} = Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_b}{\eta_0}}\right) = Q(\sqrt{2\gamma}).$$

En particular, QPSK logra transmitir el doble de tasa de bits en el mismo ancho de banda, y con la misma probabilidad de error en términos de energía de bit que BPSK. Otra forma de interpretarlo es que QPSK consiste en dos ondas BPSK moduladas en cuadratura una de otra, por lo que se demodulan de manera independiente.

Analicemos ahora el caso QAM. De la figura es claro que la constelación es la misma que QPSK, solo que rotada 45° . Si bien ahora el margen de ruido, en términos de A , es mayor que antes, también lo es la potencia transmitida ya que a_k y b_k valen simultáneamente ± 1 cada uno (en el otro caso, uno valía 0 con probabilidad $1/2$). Es de esperar que en términos de la energía de bit, tengamos un comportamiento equivalente como se muestra a continuación.

A la salida del detector de la Figura 5.8 tenemos a_k y b_k contaminados por ruido gaussiano de varianza $\eta_0 \|h\|^2 = \eta_0 f_s$. Los umbrales de detección son los ejes, y el margen de ruido es A/σ por lo que, despreciando errores de más de dos símbolos:

$$P_{e,\text{simbolo}} \approx P_{e,a_k} + P_{e,b_k} = 2Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$$

Utilizando nuevamente la fórmula (5.7) tenemos que:

$$\left(\frac{A'}{\sigma_N}\right)_{\text{máx}}^2 = \frac{A^2 \|p\|^2}{\eta_0} \Rightarrow P_{e,\text{simbolo}} = 2Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{\eta_0 f_s}}\right).$$

Por último, la energía media de bit verifica:

$$\bar{E}_b = \frac{1}{2} \bar{E}_p = \frac{1}{2} \left[\underbrace{E[a_k^2]}_{A^2} \underbrace{\|p(t) \cos(2\pi f_c t)\|^2}_{T_s/2} + \underbrace{E[b_k^2]}_{A^2} \underbrace{\|p(t) \sin(2\pi f_c t)\|^2}_{T_s/2} \right] = \frac{A^2}{2} T_s.$$

Sustituyendo se obtiene $P_{e,\text{simbolo}} = Q\left(\sqrt{2\bar{E}_b/\eta_0}\right)$ y nuevamente utilizando codificación de Gray llegamos a:

$$\text{BER} = \frac{1}{2} P_{e,\text{simbolo}} = Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_b}{\eta_0}}\right) = Q(\sqrt{2\gamma}),$$

por lo que ambas modulaciones son equivalentes en términos de eficiencia espectral y probabilidad de error.

Ejemplo 5.9 (M-QAM). Pasemos ahora al caso de M-QAM, en el cual los símbolos del alfabeto se disponen en una grilla equiespaciada en el plano complejo, que se muestra en la figura. Aquí A es el parámetro de escala que controla la energía transmitida. Como se observa en la Figura, esto corresponde a elegir a_k y b_k

constelaciones polares de dimensión 1 como las analizadas en banda base. Normalmente se toma $M = M_a^2 = M_b^2$ (en general M además es potencia de 2 para transmitir una cantidad entera de bits).

A la salida del detector coherente de la Figura 5.8 tenemos entonces dos muestras $\hat{a}_k$ y $\hat{b}_k$ contaminadas por ruidos de varianza $\sigma_N^2 = \eta_0 \|p\|^2$ independientes. La detección se hace entonces de manera independiente para a_k y b_k usando como umbrales $0, \pm 2A, \pm 4A, \dots$ por lo que la probabilidad de error de símbolo, despreciando errores no adyacentes queda:

$$P_{e,\text{símbolo}} \approx P_{e,a_k} + P_{e,b_k} = 4 \frac{\sqrt{M}-1}{\sqrt{M}} Q\left(\frac{A}{\sigma_N}\right)$$

donde usamos la fórmula para probabilidad de error en cada eje con alfabeto de tamaño $M_a = M_b = \sqrt{M}$.

Utilizando nuevamente la fórmula (5.7) tenemos que:

$$\left(\frac{A'}{\sigma_N}\right)_{\text{máx}}^2 = \frac{A^2 \|p\|^2}{\eta_0} \Rightarrow P_{e,\text{símbolo}} = 4 \frac{\sqrt{M}-1}{\sqrt{M}} Q\left(\sqrt{\frac{A^2}{\eta_0 f_s}}\right).$$

Para realizar la comparación, conviene calcular la energía media por bit nuevamente como:

$$\begin{aligned} \bar{E}_b &= \frac{1}{\log_2 M} \bar{E}_{\bar{p}} = \frac{1}{\log_2 M} \left[E[a_k^2] \underbrace{\|p(t) \cos(2\pi f_c t)\|^2}_{T_s/2} + E[b_k^2] \underbrace{\|p(t) \sin(2\pi f_c t)\|^2}_{T_s/2} \right] \\ &= \frac{1}{\log_2 M} (E[a_k^2] + E[b_k^2]) \frac{T_s}{2} \\ &= \frac{1}{\log_2 M} \left(\frac{M_a^2 - 1}{3} A^2 \frac{T_s}{2} + \frac{M_b^2 - 1}{3} A^2 \frac{T_s}{2} \right) \\ &= \frac{1}{\log_2 M} \frac{M-1}{3} A^2 T_s, \end{aligned}$$

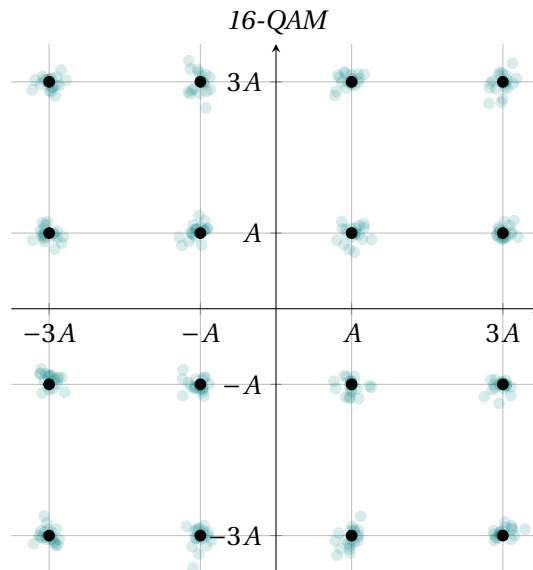
donde usamos el resultado para $E[a_k^2] = E[b_k^2]$ del caso M -ario de banda base.

Sustituyendo en la probabilidad de error se obtiene:

$$P_{e,\text{símbolo}} = 4 \frac{\sqrt{M}-1}{\sqrt{M}} Q\left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M \bar{E}_b}{(M-1)\eta_0}}\right) = 4 \frac{\sqrt{M}-1}{\sqrt{M}} Q\left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{(M-1)}} \gamma\right)$$

Nuevamente, observando que cada símbolo codifica $\log_2 M$ bits, se llega a la tasa de error de QAM:

$$\text{BER} = \frac{4}{\log_2 M} \frac{\sqrt{M}-1}{\sqrt{M}} Q\left(\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{(M-1)}} \gamma\right)$$



Ejemplo 5.10 (M -PSK). Por último, analicemos un alfabeto M -ario codificado solo en fase, lo que corresponde a la modulación M -PSK. En este caso, corresponde a tomar $a_k = A \cos(\theta_k)$ y $b_k = A \sin(\theta_k)$ (o bien símbolos complejos $c_k = Ae^{j\theta_k}$) con fases θ_k equiespaciadas $0, 2\pi/M, \dots, 2\frac{M-1}{M}\pi$.

Nuevamente, a la salida del detector coherente de la Figura 5.8 tenemos entonces dos muestras $\hat{a}_k$ y $\hat{b}_k$ contaminadas por ruidos de varianza $\sigma_N^2 = \eta_0 \|p\|^2$ independientes. La detección se hace entonces clasificando cada símbolo a su fase más cercana, es decir clasificamos según $\arctan(b_k/a_k)$ (umbrales radiales). Esto es difícil de analizar de manera exacta, ya que debemos calcular la probabilidad de que el símbolo perturbado por el ruido gaussiano caiga en un arco de círculo de ángulo $2\pi/M$. Sin embargo, tomando como margen de ruido la distancia entre el punto de la constelación y el punto más cercano del umbral tenemos la aproximación:

$$P_{e,\text{símbolo}} \approx 2Q\left(\frac{A \sin(\pi/M)}{\sigma_N}\right),$$

donde usamos que para cada símbolo hay un margen $A \sin(\pi/M)$ al umbral y cada símbolo puede dar error a los dos adyacentes. Esta aproximación es razonable para $M \geq 4$ y $A \gg \sigma_N$.

Para evaluar lo anterior, volvemos a la fórmula (5.7):

$$\left(\frac{A'}{\sigma_N}\right)_{\text{máx}}^2 = \frac{A^2 \|p\|^2}{\eta_0} \Rightarrow P_{e,\text{símbolo}} = 2Q\left(\sqrt{\frac{A^2 \sin^2(\pi/M)}{\eta_0 f_s}}\right).$$

Calculamos también la energía media por bit como:

$$\begin{aligned} \bar{E}_b &= \frac{1}{\log_2 M} \bar{E}_{\bar{p}} = \frac{1}{\log_2 M} \left[E[a_k^2] \underbrace{\|p(t) \cos(2\pi f_c t)\|^2}_{T_s/2} + E[b_k^2] \underbrace{\|p(t) \sin(2\pi f_c t)\|^2}_{T_s/2} \right] \\ &= \frac{1}{\log_2 M} (E[a_k^2] + E[b_k^2]) \frac{T_s}{2} \\ &= \frac{1}{\log_2 M} \frac{T_s}{2} E[|c_k|^2] \\ &= \frac{1}{\log_2 M} \frac{T_s}{2} A^2 \end{aligned}$$

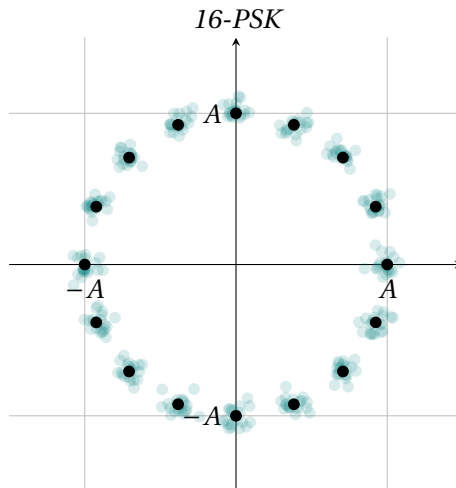
donde usamos que el símbolo $|c_k|$ tiene amplitud constante.

Sustituyendo en la probabilidad de error se obtiene:

$$P_{e,\text{símbolo}} = 2Q\left(\sqrt{\frac{2 \log_2 M \sin(\pi/M) \bar{E}_b}{\eta_0}}\right) = 2Q\left(\sqrt{2 \log_2 M \sin^2(\pi/M) \gamma}\right)$$

Nuevamente, observando que cada símbolo codifica $\log_2 M$ bits, se llega a la tasa de error de QAM:

$$\text{BER} = \frac{2}{\log_2 M} Q\left(\sqrt{2 \log_2 M \sin^2(\pi/M) \gamma}\right)$$



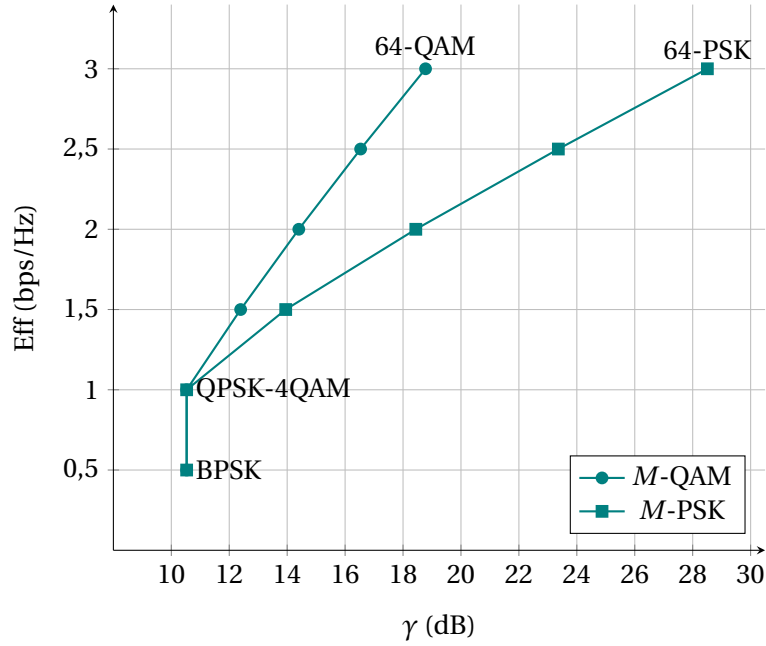


Figura 5.10. Comparación de M -QAM con M -PSK: graficamos eficiencia espectral contra relación $\bar{E}_b/\eta_0$ en dB para una probabilidad de error de diseño de $\text{BER} = 10^{-6}$.

Para terminar esta sección, hagamos una comparativa de la eficiencia de PSK y QAM. Observemos que si M es grande podemos aproximar las probabilidades de error de la siguiente forma:

$$\text{QAM } P_e \approx 4Q\left(\sqrt{\frac{3\bar{E}_p}{M\eta}}\right)$$

$$\text{PSK } P_e \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{2\pi^2\bar{E}_p}{M^2\eta}}\right).$$

El argumento de la función $Q(\cdot)$ cae más rápido con M en PSK que en QAM, por lo que P_e es mayor en PSK que en QAM para las mismas energías de pulso.

La intuición del resultado anterior es la siguiente: el margen de ruido está determinado por la separación entre los símbolos, mientras que la restricción de potencia limita el tamaño promedio de la constelación. En el caso de PSK, la constelación tiene módulo constante, por lo que para separar más los símbolos debo aumentar la potencia (o incurrir en más error). En cambio QAM aprovecha el espacio interior del círculo modulando la amplitud además de la fase y manteniendo una mayor separación.

Retomemos ahora el tema de la eficiencia espectral. Como vimos antes, la señal pasabanda ocupa el doble de ancho de banda que la señal de banda base equivalente. Si utilizamos pulsos NRZ en banda base (el análisis es similar para otros pulsos) y tomamos como ancho de banda del pulso f_s , el lóbulo central, entonces en pasabanda:

$$\text{Eff} = \frac{\text{vti}}{B} = \frac{\log_2 M f_s}{2f_s} = \frac{\log_2 M}{2}.$$

En la Figura 5.10 se grafica la relación $\gamma = \bar{E}_b/\eta_0$ en dB necesaria para QAM y PSK con diferentes valores de M y la eficiencia espectral correspondiente, para una probabilidad de error de diseño de $\text{BER} = 10^{-6}$. Claramente QAM requiere menos potencia para la misma eficiencia y misma probabilidad de error.

Capítulo 6

Propagación en medios guiados

A lo largo de los capítulos anteriores modelamos el canal de transmisión simplemente como un sistema lineal e invariante en el tiempo, caracterizado por su respuesta en frecuencia $\hat{H}(f)$ (Figura 3.7), sin preguntarnos de dónde surgía dicha respuesta, ni por qué introducía atenuación, ancho de banda limitado o interferencia intersimbólica. En este capítulo le damos contenido físico a ese bloque gris, para el caso de un canal *guiado*: un par de conductores paralelos, un par trenzado o un cable coaxial, que conducen la señal eléctrica de un extremo a otro. El objetivo es llegar, a partir de primeros principios, a la respuesta en frecuencia $\hat{H}(f)$ de un tramo de línea, que es exactamente el objeto que el resto de estas notas ya utiliza.

6.1. Modelo de parámetros distribuidos

Cuando trabajamos con circuitos a bajas frecuencias, es habitual despreciar el tiempo que tardan las señales en propagarse dentro de los componentes: se supone que la tensión y la corriente son las mismas en todo punto de un cable, en cualquier instante. Esta aproximación de *parámetros concentrados* es válida cuando la longitud física del circuito es mucho menor que la longitud de onda $\lambda = v/f$ de las señales involucradas, siendo v la velocidad de propagación en el medio. En comunicaciones esto deja de ser cierto: a $f = 100$ MHz, con una velocidad de propagación típica en un cable de $v \approx 2 \times 10^8$ m s⁻¹, la longitud de onda es de apenas $\lambda = 2$ m, comparable o menor a la longitud de un cable de conexión típico. En este régimen ya no podemos ignorar el tiempo de tránsito de la señal a lo largo de la línea: la tensión y la corriente pasan a depender tanto del tiempo t como de la posición z a lo largo del cable. Este es el modelo de *parámetros distribuidos* que desarrollamos a continuación.

La idea central es discretizar la línea en segmentos infinitesimales de longitud Δz y modelar cada uno como un circuito de parámetros concentrados equivalente. Cuatro parámetros, definidos *por unidad de longitud*, alcanzan para caracterizar el comportamiento eléctrico de la línea.

Definición 6.1 (Parámetros primarios de la línea). *Una línea de transmisión de dos conductores queda caracterizada por cuatro parámetros por unidad de longitud, en general dependientes de la frecuencia:*

- R (Ω/m): resistencia serie de los conductores, debida a su conductividad finita.
- L (H/m): inductancia serie, asociada al campo magnético que rodea a los conductores cuando circula corriente por ellos.
- G (S/m): conductancia paralelo, debida a las pérdidas (corrientes de fuga) en el dieléctrico que separa los conductores.
- C (F/m): capacidad paralelo, asociada al campo eléctrico entre los conductores.

Los cuatro parámetros dependen de la geometría de la línea (diámetro y separación de los conductores, material dieléctrico, etc.). Por ahora los tratamos como constantes conocidas, con la salvedad de que R y G dependen en realidad de la frecuencia; retomamos este punto con detalle en la Sección 6.4, donde esa dependencia resulta ser la causante de buena parte de la distorsión que sufren los pulsos.

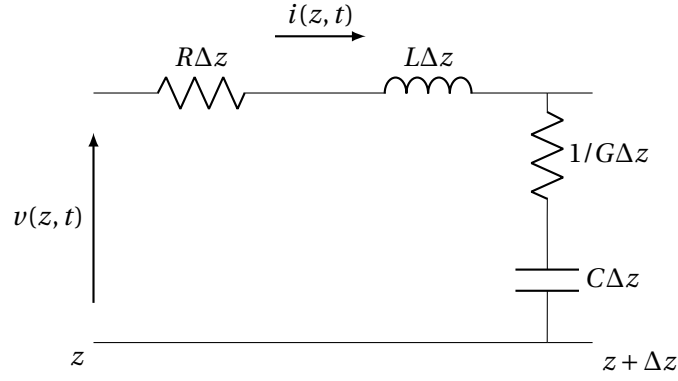


Figura 6.1. Circuito de parámetros concentrados equivalente a un segmento de línea de longitud Δz . La línea completa es la cascada de infinitos segmentos de este tipo.

Un segmento de línea de longitud Δz se modela mediante el circuito de parámetros concentrados de la Figura 6.1: una resistencia $R\Delta z$ en serie con una inductancia $L\Delta z$, seguida de una conductancia $G\Delta z$ en paralelo con una capacitancia $C\Delta z$, ambas conectando el conductor de señal con el de retorno.

Ecuaciones del telegrafista

Apliquemos las leyes de Kirchhoff al segmento de la Figura 6.1. Sean $v(z, t)$ e $i(z, t)$ la tensión y la corriente en la posición z de la línea, en el instante t . Recorriendo la malla serie del segmento, la ley de tensiones de Kirchhoff da:

$$v(z, t) = R\Delta z i(z, t) + L\Delta z \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} + v(z + \Delta z, t).$$

Reordenando y dividiendo entre Δz :

$$\frac{v(z + \Delta z, t) - v(z, t)}{\Delta z} = -R i(z, t) - L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t}.$$

Tomando el límite $\Delta z \rightarrow 0$, el miembro izquierdo es por definición $\partial v(z, t)/\partial z$. De manera análoga, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo entre los dos segmentos (la corriente que “se fuga” hacia el retorno a través de $G\Delta z$ y $C\Delta z$ es $i(z, t) - i(z + \Delta z, t)$):

$$i(z, t) - i(z + \Delta z, t) = G\Delta z v(z + \Delta z, t) + C\Delta z \frac{\partial v(z + \Delta z, t)}{\partial t},$$

que en el mismo límite $\Delta z \rightarrow 0$ da $-\partial i(z, t)/\partial z$ en el miembro izquierdo. Se obtiene así el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, acopladas, conocidas como las *ecuaciones del telegrafista*:

$$\frac{\partial v(z, t)}{\partial z} = -R i(z, t) - L \frac{\partial i(z, t)}{\partial t}, \quad (6.1a)$$

$$\frac{\partial i(z, t)}{\partial z} = -G v(z, t) - C \frac{\partial v(z, t)}{\partial t}. \quad (6.1b)$$

Estas ecuaciones, planteadas por Kelvin y luego completadas por Heaviside en el contexto del cable telegráfico transatlántico, son el punto de partida de todo el análisis de líneas de transmisión: relacionan cómo cambia la tensión en el espacio con cómo cambia la corriente en el tiempo y viceversa, acoplando así la dimensión espacial que el modelo de parámetros concentrados ignoraba.

6.2. Ecuación de onda y propagación en la línea

Derivando la primera ecuación de (6.1) respecto de z y sustituyendo en la segunda, se obtiene una única ecuación de segundo orden para $v(z, t)$ (y, de forma simétrica, otra para $i(z, t)$):

$$\frac{\partial^2 v(z, t)}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 v(z, t)}{\partial t^2} + (RC + LG) \frac{\partial v(z, t)}{\partial t} + RG v(z, t). \quad (6.2)$$

Esta ecuación se denomina *ecuación de onda de la línea con pérdidas*.

Ejemplo 6.1 (Línea sin pérdidas). *Supongamos un caso ideal de línea sin pérdidas, es decir $R = G = 0$. En este caso la ecuación (6.2) se reduce a:*

$$\frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}.$$

Esta es la ecuación de onda clásica, cuya solución general es $v(z, t) = f(t - z/v_0) + g(t + z/v_0)$ con $v_0 = 1/\sqrt{LC}$, denominada velocidad de propagación. Se trata entonces de dos formas de onda f y g genéricas viajando sin distorsión, una en cada sentido.

Con pérdidas, sin embargo, esta ecuación no tiene en general una solución tan simple en el dominio temporal. Sin embargo, como el sistema (6.1) es lineal e invariante en el tiempo (para z fijo, R, L, G, C no dependen de t), conviene resolverlo trabajando en frecuencia, tal como en la teoría general de sistemas LTI. Tomando transformada de Fourier en t a ambos miembros de (6.1), definimos:

$$v(z, t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{V}(z, f), \quad i(z, t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{I}(z, f).$$

Usando que derivar en t equivale a multiplicar por $j2\pi f$, se obtiene, para cada frecuencia f , un sistema de ecuaciones diferenciales *ordinarias* en z :

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{V}(z, f)}{dz} &= -(R + j2\pi fL) \hat{I}(z, f), \\ \frac{d\hat{I}(z, f)}{dz} &= -(G + j2\pi fC) \hat{V}(z, f). \end{aligned} \quad (6.3)$$

Derivando la primera ecuación respecto de z y sustituyendo la segunda:

$$\frac{d^2 \hat{V}(z, f)}{dz^2} = (R + j2\pi fL)(G + j2\pi fC) \hat{V}(z, f) = \gamma(f)^2 \hat{V}(z, f), \quad (6.4)$$

donde definimos la *constante de propagación*:

$$\gamma(f) := \alpha(f) + j\beta(f) = \sqrt{(R + j2\pi fL)(G + j2\pi fC)}. \quad (6.5)$$

Notar que $\gamma(f)$ es en principio la raíz cuadrada de un número complejo: elegimos aquella raíz que posee $\alpha(f) \geq 0$. Esto corresponde a una elección física: las ondas se atenúan al propagarse (en la dirección z creciente). De este modo, $\alpha(f)$ se denomina la *constante de atenuación* y posee unidades de m^{-1} , aunque es común expresarla en dB m^{-1} . A $\beta(f)$ se le denomina *constante de fase* y su unidad es rad/m .

La ecuación diferencial (6.4) es, para cada f , una ecuación de segundo orden en z que posee como solución general:

$$\hat{V}(z, f) = \hat{V}^+(f) e^{-\gamma(f)z} + \hat{V}^-(f) e^{\gamma(f)z}, \quad (6.6)$$

donde las constantes $\hat{V}^+(f)$, $\hat{V}^-(f)$ precisamente pueden depender de f , así como de las condiciones de borde de la línea.

Interpretemos entonces cada uno de estos términos:

- $\hat{V}^+(f) e^{-\gamma(f)z} = \hat{V}^+(f) e^{-\alpha(f)z} e^{-j\beta(f)z}$

el primer término, $\hat{V}^+(f)e^{-\alpha(f)z}e^{-j\beta(f)z}$, se atenúa a medida que z crece y acumula un atraso de fase creciente con z : corresponde, al antitransformar, a una onda que se propaga en el sentido de z creciente y llega retardada y atenuada – la llamamos *onda incidente*. El segundo término, con $e^{+\gamma(f)z}$, crece con z : no es físico para una línea semi-infinita, pero si la línea tiene longitud finita y termina en una carga que refleja parte de la energía (Sección 6.3), representa la *onda reflejada*, que se propaga en el sentido de z decreciente y por lo tanto se atenúa a medida que z decrece.

Sustituyendo (6.6) en la primera ecuación de (6.3) se obtiene $\hat{I}(z, f)$:

$$\hat{I}(z, f) = \frac{\gamma(f)}{R + j2\pi fL} \left[\hat{V}^+(f)e^{-\gamma(f)z} - \hat{V}^-(f)e^{+\gamma(f)z} \right] = \frac{1}{Z_0(f)} \left[\hat{V}^+(f)e^{-\gamma(f)z} - \hat{V}^-(f)e^{+\gamma(f)z} \right],$$

donde definimos la *impedancia característica* de la línea:

$$Z_0(f) := \frac{R + j2\pi fL}{\gamma(f)} = \sqrt{\frac{R + j2\pi fL}{G + j2\pi fC}}. \quad (6.7)$$

$Z_0(f)$ es la relación entre tensión y corriente de *cada onda por separado* ($\hat{V}^+/\hat{I}^+ = Z_0$, y $\hat{V}^-/\hat{I}^- = -Z_0$, el signo por viajar en sentido contrario): es la impedancia que “ve” una onda viajera en una línea infinita, y depende únicamente de los parámetros primarios de la línea, no de su longitud ni de lo que haya conectado en los extremos. En general $Z_0(f)$ es compleja.

Nota 6.1 (Casos particulares importantes). *Dos casos especiales de (6.5)–(6.7) van a aparecer repetidamente:*

- Línea sin pérdidas ($R = G = 0$, una idealización razonable para cables de buena calidad en un rango moderado de frecuencias): $\gamma(f) = j2\pi f\sqrt{LC}$ es puramente imaginaria ($\alpha = 0$, no hay atenuación) y $Z_0 = \sqrt{L/C}$ es real y constante, independiente de la frecuencia.
- Línea con pérdidas pequeñas ($R \ll 2\pi fL$, $G \ll 2\pi fC$): es la situación típica en RF, y da lugar a las aproximaciones que usamos en la Sección 6.4.

Velocidad de fase y velocidad de grupo

De (6.6), cada componente de frecuencia f de la onda incidente acumula, al recorrer una distancia z , un atraso de fase $\beta(f)z$ radianes. Definimos la *velocidad de fase*:

$$v_p(f) := \frac{2\pi f}{\beta(f)},$$

la velocidad a la que se desplaza un punto de fase constante (por ejemplo, un máximo) de la senoide de frecuencia f . Si transmitimos una señal de banda ancha – como un pulso – cada componente espectral viaja, en principio, a su propia $v_p(f)$. Lo que le interesa a un observador que sigue la *envolvente* del pulso (el paquete de energía) es la *velocidad de grupo*:

$$v_g(f) := \left(\frac{d\beta}{d\omega} \right)^{-1} \Big|_{\omega=2\pi f} = \frac{2\pi}{d\beta/df} \Big|_f.$$

Si $\beta(f)$ es exactamente lineal en f , ambas velocidades coinciden y son independientes de f : todas las componentes espectrales del pulso viajan juntas, sin desarmarse. Si $\beta(f)$ no es lineal, distintas componentes de frecuencia viajan a distinta velocidad de fase y el pulso se *dispersa* – se ensancha en el tiempo. Este es, adelantando lo que viene en la Sección 6.4, uno de los dos mecanismos físicos que originan la ISI de la Sección 3.3.

Condición 6.1 (Condición de Heaviside – línea sin distorsión). *Si los parámetros primarios de la línea satisfacen*

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C},$$

entonces $\alpha(f)$ es constante (no depende de f) y $\beta(f)$ es exactamente lineal en f , por lo que $v_p(f) = v_g(f)$ es también constante. Además, $Z_0(f)$ resulta real y constante. Una línea que verifica esta condición transmite cualquier forma de onda sin distorsión de fase: la señal recibida es una copia atenuada y retardada de la transmitida.

Demostración. Sea $k := R/L = G/C$. Entonces $R + j2\pi fL = L(k + j2\pi f)$ y $G + j2\pi fC = C(k + j2\pi f)$, por lo que:

$$\gamma(f) = \sqrt{LC}(k + j2\pi f) = \underbrace{k\sqrt{LC}}_{\alpha, \text{ constante}} + j \underbrace{2\pi f\sqrt{LC}}_{\beta(f), \text{ lineal en } f},$$

de donde $v_p(f) = v_g(f) = 1/\sqrt{LC}$, constante. Para Z_0 :

$$Z_0(f) = \sqrt{\frac{L(k + j2\pi f)}{C(k + j2\pi f)}} = \sqrt{\frac{L}{C}},$$

real y constante, independiente de f . □

La Condición de Heaviside es, en la práctica, difícil de lograr exactamente (típicamente requeriría aumentar G artificialmente, lo cual es indeseable porque incrementa las pérdidas), pero cumple un rol importante como *caso de referencia ideal*: es la situación en la que un cable se comporta, para cualquier señal, como un simple atenuador con retardo – sin ISI de origen físico en la línea. Las líneas reales no verifican esta condición, y es precisamente esa desviación la que estudiamos en la Sección 6.4.

Ejemplo 6.2 (Parámetros típicos de un cable coaxil). Consideremos un cable coaxil con parámetros (de orden de magnitud típico para un coaxil de 50 Ω) $L = 250 \text{ nH m}^{-1}$, $C = 100 \text{ pF m}^{-1}$, $R = 0,1 \text{ } \Omega/\text{m}$ y $G \approx 0$ (dieléctrico de muy baja pérdida). Notemos primero que, sin pérdidas, $Z_0 = \sqrt{L/C} = \sqrt{250 \times 10^{-9}/100 \times 10^{-12}} = 50 \text{ } \Omega$, el valor nominal esperado.

A $f = 10 \text{ MHz}$: $2\pi fL \approx 15,7 \text{ } \Omega/\text{m}$, mucho mayor que $R = 0,1 \text{ } \Omega/\text{m}$, y $2\pi fC \approx 6,28 \times 10^{-3} \text{ S/m}$, mucho mayor que $G \approx 0$: estamos en el régimen de pérdidas pequeñas. Calculando (6.5) numéricamente:

$$\gamma(10 \text{ MHz}) = \sqrt{(0,1 + j15,7)(0 + j6,28 \times 10^{-3})} \approx 1,0 \times 10^{-3} + j0,314 \text{ m}^{-1},$$

es decir $\alpha \approx 1,0 \times 10^{-3} \text{ Np m}^{-1} \approx 8,7 \times 10^{-3} \text{ dB m}^{-1}$ (que en 100 m da 0,87 dB, una atenuación moderada), y $\beta \approx 0,314 \text{ rad m}^{-1}$, de donde $v_p = 2\pi f/\beta \approx 2 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$, es decir, aproximadamente $\frac{2}{3}$ de la velocidad de la luz en el vacío – un valor típico para el factor de velocidad de un cable coaxil real.

En la Sección 6.4 retomamos este mismo cable, pero prestando atención a lo que sucede cuando R y G dejan de ser tratables como constantes y empiezan a crecer con la frecuencia – que es, en definitiva, el origen físico de la limitación de ancho de banda del canal guiado.

6.3. Línea cargada: reflexión y adaptación

Hasta ahora trabajamos con una línea infinita, donde solo existe la onda incidente ($\hat{V}^- \equiv 0$, nada hay más adelante que pueda generar una onda de regreso). En la práctica toda línea tiene longitud finita ℓ y termina conectada a una carga de impedancia $Z_L(f)$ – por ejemplo, la entrada del receptor. Vamos a ver que, salvo en un caso particular, la carga genera una *onda reflejada* que viaja de regreso hacia el generador, con consecuencias muy concretas sobre la señal que se transmite.

Ubiquemos el generador en $z = 0$ y la carga en $z = \ell$. La condición de borde en la carga es simplemente la ley de Ohm generalizada: la tensión y la corriente en $z = \ell$ deben verificar $\hat{V}(\ell, f) = Z_L(f) \hat{I}(\ell, f)$. Sustituyendo (6.6) y la expresión de $\hat{I}(z, f)$ de la Sección 6.2:

$$\hat{V}^+(f)e^{-\gamma\ell} + \hat{V}^-(f)e^{\gamma\ell} = Z_L(f) \left[\hat{V}^+(f)e^{-\gamma\ell} - \hat{V}^-(f)e^{\gamma\ell} \right] / Z_0(f) \cdot Z_0(f),$$

que reordenando da la relación entre la amplitud de la onda reflejada y la incidente, *evaluadas en la carga*:

$$\Gamma_L(f) := \frac{\hat{V}^-(f)e^{\gamma\ell}}{\hat{V}^+(f)e^{-\gamma\ell}} = \frac{Z_L(f) - Z_0(f)}{Z_L(f) + Z_0(f)}. \quad (6.8)$$

Llamamos a $\Gamma_L(f)$ el *coeficiente de reflexión de carga*. Notemos el caso particular $Z_L = Z_0$: la carga es indistinguible, para la línea, de que ésta continuara infinitamente – no hay onda reflejada ($\Gamma_L = 0$). Decimos que la línea está *adaptada*. En cualquier otro caso, $\Gamma_L \neq 0$ y aparece una onda reflejada.

Definimos, más generalmente, el coeficiente de reflexión en cualquier punto z de la línea como el cociente entre onda reflejada e incidente evaluadas en ese punto, $\Gamma(z, f) := \hat{V}^-(f)e^{\gamma z} / (\hat{V}^+(f)e^{-\gamma z})$. Es más cómodo trabajar con la distancia a la carga, $d := \ell - z$ (que crece hacia el generador). De (6.8):

$$\Gamma(d, f) = \Gamma_L(f) e^{-2\gamma(f)d}, \quad (6.9)$$

es decir, el coeficiente de reflexión visto a una distancia d de la carga es el de la carga, atenuado y rotado en fase por el recorrido de ida y vuelta (de ahí el factor 2) hasta ese punto.

Impedancia vista a distancia d de la carga

Un resultado central en la práctica es que *la impedancia que ve el generador no es Z_L , sino la que resulta de “transformar” Z_L a través del tramo de línea*. Definiendo $Z(d, f) := \hat{V}(d, f) / \hat{I}(d, f)$ (con el mismo abuso de notación, usando d como argumento), y repitiendo el cálculo que llevó a (6.8) pero ahora despejando $Z(d, f)$ en términos de $\Gamma(d, f) = \Gamma_L e^{-2\gamma d}$:

$$Z(d, f) = Z_0(f) \frac{1 + \Gamma(d, f)}{1 - \Gamma(d, f)}.$$

Sustituyendo (6.9) y (6.8), y operando (multiplicando numerador y denominador por $e^{\gamma d}$, agrupando en cosh y sinh, ver detalle en el Apéndice), se llega a la *fórmula de transformación de impedancia*:

$$Z(d, f) = Z_0(f) \frac{Z_L(f) + Z_0(f) \tanh(\gamma(f)d)}{Z_0(f) + Z_L(f) \tanh(\gamma(f)d)}. \quad (6.10)$$

En el caso usual de línea de bajas pérdidas, $\gamma(f) \approx j\beta(f)$, y usando que $\tanh(j\beta d) = j \tan(\beta d)$, (6.10) se reduce a la forma más citada en la práctica:

$$Z(d, f) = Z_0(f) \frac{Z_L(f) + j Z_0(f) \tan(\beta(f)d)}{Z_0(f) + j Z_L(f) \tan(\beta(f)d)} \quad (\text{línea sin pérdidas}). \quad (6.11)$$

Esta fórmula es periódica en d con período $\lambda/2$ (ya que $\tan(\beta d)$ lo es), lo que da lugar a una propiedad notable: *una línea de longitud media longitud de onda repite, en su entrada, la impedancia de la carga*; y una línea de un cuarto de longitud de onda *invierte* la carga: $Z(\lambda/4) = Z_0^2 / Z_L$, un resultado que se usa mucho como transformador de impedancia (el “transformador de cuarto de onda”).

Onda estacionaria y ROE

Como consecuencia de la reflexión, la tensión a lo largo de la línea deja de ser una simple onda viajera y pasa a ser la superposición de la incidente y la reflejada. Para una línea de bajas pérdidas ($\alpha \approx 0$), $|\Gamma(d, f)| = |\Gamma_L(f)|$ no depende de d (de (6.9), con $\gamma \approx j\beta$ puramente imaginaria, $|e^{-2j\beta d}| = 1$): el módulo del coeficiente de reflexión es el mismo en todo punto de la línea, solo cambia su fase. La magnitud de la tensión total,

$$|\hat{V}(d, f)| = |\hat{V}^+(f)| |1 + \Gamma(d, f)| = |\hat{V}^+(f)| |1 + |\Gamma_L(f)| e^{j\theta(d)}|,$$

con $\theta(d) = \angle \Gamma_L - 2\beta d$ barriendo todos los valores posibles a medida que d varía, oscila entre un máximo $|\hat{V}^+|(1 + |\Gamma_L|)$ (cuando $\theta(d) = 0$, las dos ondas en fase) y un mínimo $|\hat{V}^+|(1 - |\Gamma_L|)$ (cuando $\theta(d) = \pi$, en contrafase): un patrón de *onda estacionaria* a lo largo de la línea. Definimos la *Relación de Onda Estacionaria* como el cociente entre ambos:

$$\text{ROE} := \frac{|\hat{V}|_{\text{máx}}}{|\hat{V}|_{\text{mín}}} = \frac{1 + |\Gamma_L(f)|}{1 - |\Gamma_L(f)|} \in [1, \infty). \quad (6.12)$$

Nota 6.2 (ROE = VSWR). La sigla ROE (Relación de Onda Estacionaria) es la traducción directa de VSWR (Voltage Standing Wave Ratio), y ambas se usan indistintamente en la bibliografía, datasheets e instrumental – muchos equipos muestran “VSWR” en pantalla aunque el manual esté en español. Históricamente, el ROE se medía físicamente deslizando una sonda a lo largo de una línea ranurada y registrando los máximos y mínimos de tensión, de ahí el nombre.

Dos casos extremos: si la línea está adaptada ($\Gamma_L = 0$), $\text{ROE} = 1$ – no hay onda estacionaria, toda la potencia incidente llega a la carga. Si la carga es un circuito abierto o un cortocircuito ($\Gamma_L = \pm 1$, reflexión total), $\text{ROE} \rightarrow \infty$. El ROE es, en la práctica, la magnitud que se mide directamente con un instrumento (un “medidor de ROE” o *VSWR meter*) conectado en la línea, ya que no requiere acceso a la fase de Γ_L , solo a los extremos del patrón de tensión.

La Carta de Smith

La relación (6.8) es una transformación (de Möbius) entre la impedancia de carga y el coeficiente de reflexión. Es conveniente normalizar las impedancias respecto de Z_0 , definiendo $\zeta := Z/Z_0$ (usamos ζ , y no z , para no confundir con la posición a lo largo de la línea). En términos de $\zeta_L = Z_L/Z_0$:

$$\Gamma_L = \frac{\zeta_L - 1}{\zeta_L + 1} \iff \zeta_L = \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L}. \quad (6.13)$$

Como toda carga físicamente realizable (pasiva) tiene $\text{Re}(Z_L) \geq 0$, la transformación (6.13) lleva todo el semiplano derecho $\text{Re}(\zeta) \geq 0$ al disco unitario $|\Gamma_L| \leq 1$ – consistente con que $\text{ROE} \geq 1$ siempre. Una propiedad notable de las transformaciones de Möbius es que llevan rectas y circunferencias en rectas o circunferencias. En particular (ver Apéndice para el cálculo completo), las rectas de *resistencia normalizada constante* $\text{Re}(\zeta) = r$ se transforman en circunferencias en el plano Γ , centradas en $(\frac{r}{r+1}, 0)$ y de radio $\frac{1}{r+1}$; y las rectas de *reactancia normalizada constante* $\text{Im}(\zeta) = x$ se transforman en arcos de circunferencia centrados en $(1, \frac{1}{x})$ y de radio $\frac{1}{|x|}$.

La *Carta de Smith* (Figura 6.2) es, precisamente, un gráfico polar del disco $|\Gamma| \leq 1$ con esta grilla de circunferencias de r y x constante superpuesta, que permite pasar de ζ_L a Γ_L y viceversa gráficamente, sin calcular (6.13) a mano. Su verdadero valor práctico, sin embargo, está en lo que sucede al recorrer la línea: de (6.9), moverse una distancia d hacia el generador equivale, en el plano Γ , a **rotar** un ángulo $2\beta d$ (en sentido horario, alejándose de la carga) manteniendo el módulo $|\Gamma_L|$ constante – es decir, *moverse sobre una circunferencia centrada en el origen*. Y esa misma circunferencia, por (6.12), es una curva de **ROE constante**. Encontrar $Z(d)$ para cualquier d se reduce entonces a girar sobre un compás (la circunferencia de ROE constante que pasa por ζ_L) el ángulo correspondiente y leer la impedancia normalizada en la grilla – sin evaluar la tangente compleja de (6.11).

Ejemplo 6.3 (Uso de la Carta de Smith). Sobre una línea de $Z_0 = 50 \Omega$ sin pérdidas se conecta una carga $Z_L = 25 + j25 \Omega$, es decir $\zeta_L = 0,5 + j0,5$. Analíticamente, de (6.13):

$$\Gamma_L = \frac{(0,5 + j0,5) - 1}{(0,5 + j0,5) + 1} = \frac{-0,5 + j0,5}{1,5 + j0,5} = -0,2 + j0,4,$$

de donde $|\Gamma_L| \approx 0,447$ y, por (6.12), $\text{ROE} = \frac{1+0,447}{1-0,447} \approx 2,62$. Sobre la Carta de Smith (Figura 6.2), el punto $\zeta_L = 0,5 + j0,5$ se ubica en la intersección de la circunferencia $r = 0,5$ con el arco $x = 0,5$, y se lee directamente Γ_L como el vector desde el origen hasta ese punto – sin necesidad de la cuenta algebraica anterior. La circunferencia de ROE constante que pasa por ese punto (marcada en la figura) es el lugar geométrico de todas las impedancias que se ven al recorrer la línea desde la carga: para hallar, por ejemplo, la impedancia a $d = \lambda/8$ del generador basta rotar $2\beta d = 2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{8} = \frac{\pi}{2}$ (90°) sobre esa circunferencia y leer $\zeta(d)$ en la grilla.

Adaptación de impedancias

Un ROE alto no es solo un número: significa que buena parte de la potencia incidente no llega a la carga, sino que vuelve hacia el generador. En el mejor de los casos esto es ineficiente; en el peor, la onda reflejada

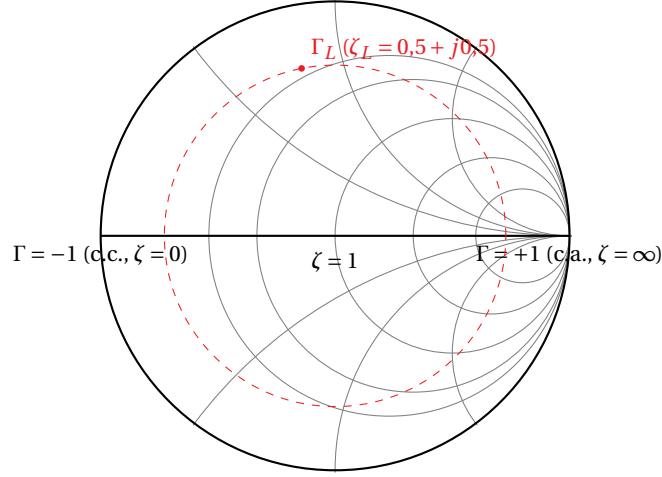


Figura 6.2. Esquema de la Carta de Smith: disco $|\Gamma| \leq 1$ con la grilla de resistencia normalizada r constante (circunferencias tangentes al punto $\Gamma = 1$) y reactancia normalizada x constante (arcos). Moverse a lo largo de la línea es rotar sobre la circunferencia punteada (ROE constante) que pasa por Γ_L .

puede dañar la fuente (por ejemplo, un amplificador de potencia mal protegido). Además, como veremos en la Sección 6.4, en una línea con pérdidas no despreciables un ROE alto empeora la atenuación efectiva total. Por todo esto, es habitual diseñar una red de *adaptación* entre la línea y la carga, de manera que el generador vea Z_0 y $\Gamma = 0$.

Transformador de cuarto de onda. Cuando la carga es puramente resistiva, $Z_L = R_L$ (real), la Ecuación (6.11) ya nos da la herramienta: intercalando un tramo de longitud $\lambda/4$ de una línea auxiliar de impedancia característica

$$Z'_0 = \sqrt{Z_0 R_L},$$

la impedancia vista desde el generador es $Z_0'^2/R_L = Z_0$: adaptada. Este es, históricamente, el método usado para conectar una antena de 300Ω (un dipolo doblado, alimentado por línea plana de dos conductores o *twin-lead*, común en la recepción de TV analógica) a un cable coaxial estándar de 75Ω : se intercala un tramo de $\lambda/4$ de impedancia $Z'_0 = \sqrt{75 \cdot 300} = 150 \Omega$. El método es simple pero tiene una limitación importante: solo sirve para cargas reales, y además es angosto en banda (la condición $Z(\lambda/4) = Z_0'^2/Z_L$ solo vale exactamente a la frecuencia para la cual el tramo mide $\lambda/4$).

Adaptación con stub en paralelo. Para una carga con parte reactiva, $Z_L = R_L + jX_L$, hace falta una técnica más general. La más común es el *stub* (cabo) en paralelo: un tramo adicional de línea, del mismo Z_0 , conectado en paralelo con la línea principal a una distancia d de la carga, y terminado en circuito abierto o cortocircuito en su extremo libre. Como una línea sin pérdidas terminada en una reactancia pura ($Z_L = 0$ o $Z_L = \infty$) presenta, en su entrada, una impedancia puramente reactiva (no disipa potencia), el stub actúa como un elemento reactivo variable, cuyo valor se ajusta con su longitud.

De (6.11), tomando $Z_L = 0$ (cortocircuito) se obtiene la impedancia de entrada de un stub cortocircuitado de longitud ℓ : $Z_{cc}(\ell) = jZ_0 \tan(\beta\ell)$; y tomando el límite $Z_L \rightarrow \infty$ (circuito abierto), $Z_{ca}(\ell) = -jZ_0 \cot(\beta\ell)$. En admitancia normalizada ($y := Y/Y_0$, $Y_0 = 1/Z_0$):

$$y_{cc}(\ell) = -j \cot(\beta\ell), \quad y_{ca}(\ell) = j \tan(\beta\ell), \quad (6.14)$$

cada una capaz de sintetizar *cualquier* susceptancia normalizada real con solo variar ℓ entre 0 y $\lambda/2$. En la práctica se prefiere el stub cortocircuitado: el circuito abierto radia un poco por el extremo y es más sensible a efectos de borde, mientras que el cortocircuito es mecánicamente robusto y bien definido.

El procedimiento de adaptación con un stub en paralelo tiene dos pasos, y ambos se resuelven directamente sobre la Carta de Smith:

1. **Buscar d :** avanzar desde la carga hacia el generador (rotando sobre la circunferencia de ROE constante que pasa por ζ_L) hasta encontrar el punto donde la parte real de la admitancia normalizada vale 1, es decir $y(d) = 1 + jb$. Como trabajamos en paralelo, conviene pensar directamente en admitancias: por la simetría de (6.13), la admitancia normalizada correspondiente a un punto Γ es exactamente la impedancia normalizada que se lee en la grilla en el punto *diametralmente opuesto*, $-\Gamma$ – mismo módulo, mismo círculo de ROE, rotado 180° . Esto permite usar la misma Carta de Smith de impedancias para leer admitancias, sin necesitar una grilla nueva.
2. **Buscar ℓ :** elegir la longitud del stub que cancela la parte imaginaria b encontrada en el paso anterior, es decir tal que $y_{cc}(\ell) = -jb$ (usando (6.14)). Con esto, la admitancia total en el punto de conexión es $1 + jb - jb = 1$: adaptado.

Ejemplo 6.4 (Adaptación con stub, continuación del Ejemplo 6.3). *Retomemos la carga $\zeta_L = 0,5 + j0,5$ ($\Gamma_L = -0,2 + j0,4$) del Ejemplo 6.3. Su admitancia normalizada es:*

$$y_L = \frac{1}{\zeta_L} = \frac{1}{0,5 + j0,5} = 1 - j1,$$

que en este caso particular ya tiene parte real 1: la carga está, casualmente, exactamente sobre la circunferencia $g = 1$ (sobre la Carta de Smith, esto se ve tomando el punto diametralmente opuesto a Γ_L , mismo círculo de ROE de la Figura 6.2). Esto simplifica el ejemplo: alcanza con un stub colocado en la carga misma, $d = 0$, así que solo resta el paso 2. Necesitamos cancelar $b = -1$, es decir un stub con $y_{cc}(\ell) = +j1 \Leftrightarrow -\cot(\beta\ell) = 1 \Leftrightarrow \beta\ell = \frac{3\pi}{4}$, de donde:

$$\ell = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{\beta} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\lambda}{2} = \frac{3\lambda}{8}.$$

Un stub cortocircuitado de longitud $\frac{3\lambda}{8}$, conectado en paralelo con la línea exactamente en la carga, adapta completamente este caso. En general (cuando $g_L \neq 1$) hace falta además el paso 1, buscando el $d \neq 0$ adecuado antes de calcular el largo del stub.

6.4. Dispersión y su efecto sobre los pulsos

Ya tenemos todas las piezas para responder la pregunta que abrió este capítulo: ¿de dónde sale la respuesta en frecuencia $\hat{H}(f)$ que el resto de estas notas atribuye, sin más justificación, al canal (Figura 3.7)? Consideremos una línea de longitud ℓ *adaptada* en la carga ($Z_L = Z_0$, $\Gamma_L = 0$, la situación deseable, que además evita las complicaciones de reflexión de la Sección 6.3). En ese caso no hay onda reflejada, $\hat{V}(z, f) = \hat{V}^+(f) e^{-\gamma(f)z}$ para todo z , y la tensión en la carga es simplemente la tensión de entrada, retardada y filtrada por el tramo de línea:

$$\hat{V}(\ell, f) = \hat{V}(0, f) e^{-\gamma(f)\ell}.$$

Es decir, la línea se comporta exactamente como veníamos suponiendo desde el Capítulo 3: un sistema LTI, de respuesta en frecuencia

$$\hat{H}(f) := \frac{\hat{V}(\ell, f)}{\hat{V}(0, f)} = e^{-\gamma(f)\ell} = \underbrace{e^{-\alpha(f)\ell}}_{\text{módulo}} \underbrace{e^{-j\beta(f)\ell}}_{\text{fase}}. \quad (6.15)$$

Esta es, en definitiva, la ecuación central del capítulo: le da contenido físico al bloque gris de la Figura 3.7. Si la línea verificara la Condición de Heaviside (Condición 6.1) – $\alpha(f)$ constante y $\beta(f)$ exactamente lineal en f – (6.15) sería, salvo una atenuación y un retardo constantes (ninguno de los dos un problema real para la detección: el primero se compensa con ganancia, el segundo con el instante de muestreo), un filtro “todo pasa”: no distorsionaría la *forma* de ningún pulso. La ISI de la Sección 3.3 aparece precisamente porque las líneas reales *no* verifican esa condición: tanto $\alpha(f)$ como $\beta(f)$ se apartan del caso ideal, por dos mecanismos físicos distintos, que estudiamos por separado antes de combinarlos.

Distorsión de fase

El primer mecanismo es el que motivó la Condición de Heaviside: si $\beta(f)$ no es exactamente lineal en f , distintas componentes espectrales del pulso viajan a distinta velocidad de fase y, más precisamente, a distinta *velocidad de grupo* $v_g(f)$ (Sección 6.2). El tiempo que tarda cada componente de frecuencia f en atravesar la línea es el *retardo de grupo*:

$$\tau_g(f) := \frac{\ell}{v_g(f)} = \ell \left. \frac{d\beta}{d\omega} \right|_{\omega=2\pi f}.$$

Si $\tau_g(f)$ es constante dentro del ancho de banda de la señal, todas las componentes espectrales del pulso llegan juntas – desplazadas en bloque, sin desarmarse. Si $\tau_g(f)$ varía apreciablemente dentro de ese ancho de banda, las componentes de baja y alta frecuencia del pulso llegan en instantes distintos: el pulso se *dispersa*, ensanchándose en el tiempo. Esta es la dispersión en sentido estricto – la misma palabra que van a reencontrar, con otro mecanismo físico de fondo, si cursan un curso de propagación inalámbrica o de fibra óptica.

Para una línea de bajas pérdidas ($R \ll 2\pi fL$, $G \ll 2\pi fC$, el régimen usual en la práctica), podemos aproximar (6.5) reteniendo el primer orden en $R/(2\pi fL)$ y $G/(2\pi fC)$:

$$\gamma(f) = \sqrt{(R + j2\pi fL)(G + j2\pi fC)} = j2\pi f\sqrt{LC} \sqrt{\left(1 + \frac{R}{j2\pi fL}\right)\left(1 + \frac{G}{j2\pi fC}\right)} \approx j2\pi f\sqrt{LC} \left(1 + \frac{R}{j4\pi fL} + \frac{G}{j4\pi fC}\right),$$

usando $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$ para $|x| \ll 1$. Separando parte real e imaginaria:

$$\beta(f) \approx 2\pi f\sqrt{LC}, \quad \alpha(f) \approx \frac{1}{2} \left(R\sqrt{\frac{C}{L}} + G\sqrt{\frac{L}{C}} \right). \quad (6.16)$$

Notablemente, en esta aproximación de primer orden $\beta(f)$ *sigue siendo lineal* en f (igual que en el caso sin pérdidas) y $\alpha(f)$ *sigue siendo constante*: para una línea de bajas pérdidas, la distorsión de fase es un efecto de *segundo orden*, generalmente pequeño frente al segundo mecanismo que estudiamos a continuación. La razón física es que L y C – que dominan $\beta(f)$ – dependen únicamente de la geometría de la línea y son, con muy buena aproximación, independientes de la frecuencia; la verdadera dependencia en f entra por R (y, en menor medida, G), que es precisamente donde aparece el segundo mecanismo.

Atenuación creciente con la frecuencia: efecto pelicular

El segundo mecanismo es, en la mayoría de los cables de cobre reales en las frecuencias de interés de este curso, el **dominante** – un dato que conviene decir explícitamente, porque es contraintuitivo para quien viene pensando en “dispersión” como sinónimo de todo lo que ensancha un pulso en un cable. Se trata de que R , que tratamos hasta ahora como una constante, en realidad *crece* con la frecuencia.

La causa es el *efecto pelicular* (*skin effect*): a baja frecuencia, la corriente se distribuye uniformemente en toda la sección del conductor. A alta frecuencia, el campo magnético variable generado por la propia corriente induce corrientes de Foucault que se oponen a la circulación de corriente en el interior del conductor, empujando la corriente a concentrarse en una capa delgada cerca de la superficie. Al reducirse la sección efectivamente conductora, la resistencia por unidad de longitud aumenta.

Formalicemos esto. Dentro de un buen conductor (donde la corriente de conducción domina ampliamente a la de desplazamiento, $\sigma \gg 2\pi f\epsilon$), las ecuaciones de Maxwell se reducen a $\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E}$ (Ampère) y $\nabla \times \vec{E} = -\mu \partial \vec{H} / \partial t$ (Faraday), con σ la conductividad y μ la permeabilidad del conductor. Tomando rotor de la segunda y sustituyendo la primera, y usando que $\nabla \cdot \vec{E} \approx 0$ dentro de un buen conductor (no se acumula carga libre):

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t},$$

una *ecuación de difusión* para el campo eléctrico dentro del conductor – misma forma matemática que la ecuación del calor. Para una excitación sinusoidal de frecuencia f , y aproximando la superficie del conductor como localmente plana (válido cuando la capa conductora es delgada frente al radio del conductor, la

situación de interés aquí), el campo dentro del conductor solo depende de la profundidad x medida desde la superficie hacia adentro, y la ecuación de difusión se reduce a $d^2 \hat{E}/dx^2 = j2\pi f \mu \sigma \hat{E}(x)$, con solución (la que decae hacia el interior, $x \rightarrow \infty$):

$$\hat{E}(x) = \hat{E}(0) e^{-x/\delta(f)} e^{-jx/\delta(f)}, \quad \delta(f) := \sqrt{\frac{1}{\pi f \mu \sigma}}. \quad (6.17)$$

La densidad de corriente $J = \sigma E$ sigue la misma ley: decae exponencialmente con la profundidad, con una constante característica $\delta(f)$, la *profundidad de penetración* o *profundidad pelicular*. A mayor frecuencia, menor $\delta(f)$: la corriente queda confinada a una capa cada vez más delgada junto a la superficie.

Este resultado permite estimar la resistencia efectiva del conductor: en vez de distribuirse en toda la sección, la corriente ocupa efectivamente una capa de espesor $\delta(f)$ junto al perímetro. Para un conductor de perímetro p (por ejemplo, $p = 2\pi a$ para un hilo cilíndrico de radio a , si $\delta(f) \ll a$), la sección efectiva es $\approx p\delta(f)$, y por lo tanto:

$$R(f) \approx \frac{1}{\sigma p \delta(f)} = \frac{1}{p} \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} \propto \sqrt{f}. \quad (6.18)$$

A diferencia de $\beta(f)$, que en la Ecuación (6.16) resultaba lineal en f (buen comportamiento), $R(f)$ crece sin cota como $\sqrt{f}$: es este crecimiento el que, por (6.16), hace que $\alpha(f)$ deje de ser constante y crezca también, aproximadamente, como $\sqrt{f}$ – un filtrado pasabajos “liso”, que recorta las componentes de alta frecuencia del pulso sin desalinearlas en el tiempo (a diferencia de la distorsión de fase de la sección anterior). Para un cable coaxial, con conductor interior de radio a y conductor exterior (pantalla) de radio interior b , ambos contribuyen en serie a la resistencia total (llevan la misma corriente):

$$R(f) \approx \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} \left(\frac{1}{2\pi a} + \frac{1}{2\pi b} \right). \quad (6.19)$$

Nota 6.3. La derivación anterior aproxima la superficie del conductor como plana y desprecia la curvatura – válida en el régimen $\delta(f) \ll a$, ampliamente satisfecho en las frecuencias de interés de este curso (por ejemplo, para cobre, $\delta(10 \text{ MHz}) \approx 21 \mu\text{m}$, muy por debajo del radio típico de un conductor de cable coaxial). Un tratamiento exacto para un conductor cilíndrico requiere resolver la ecuación de difusión en coordenadas cilíndricas (funciones de Bessel), fuera del alcance de este curso. A frecuencias muy bajas, donde $\delta(f)$ deja de ser chica frente a a , la corriente vuelve a ocupar toda la sección y $R(f)$ satura al valor de continua $R_{dc} = 1/(\sigma \pi a^2)$ en vez de seguir cayendo – un detalle que no afecta las conclusiones de esta sección, centradas en el rango de frecuencias (cientos de kHz a cientos de MHz) relevante para las señales de este curso.

Efecto combinado: hacia $\hat{H}(f)$

Combinando (6.16) con (6.18) (o (6.19) para un coaxial), el mecanismo dominante en la práctica es claro:

$$\alpha(f) \approx \frac{1}{2} R(f) \sqrt{\frac{C}{L}}, \quad R(f) \propto \sqrt{f}, \quad (6.20)$$

donde despreciamos el aporte de $G(f)$ (pérdidas dieléctricas) frente al de $R(f)$: para dieléctricos de buena calidad como el polietileno, usado en la mayoría de los cables coaxiales y pares trenzados de comunicaciones, $G(f) = 2\pi f C \tan \delta_{\text{diel}}$ crece linealmente con f (con $\tan \delta_{\text{diel}} \sim 10^{-4}$, la tangente de pérdidas del dieléctrico), pero en el rango de frecuencias de interés de este curso su aporte a $\alpha(f)$ es, típicamente, uno o dos órdenes de magnitud menor que el de $R(f)$.

De (6.15) y (6.20), la respuesta en frecuencia de un tramo de línea adaptada de longitud ℓ es, entonces:

$$|\hat{H}(f)| = e^{-\alpha(f)\ell} \approx \exp\left(-\frac{\ell}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} R(f)\right),$$

una curva suavemente decreciente con f (ya que $R(f) \propto \sqrt{f}$ crece sin cota) – **este es, precisamente, el filtro pasabajos “liso” que el resto de estas notas postula sin más** (Figura 3.7). No hay una frecuencia de

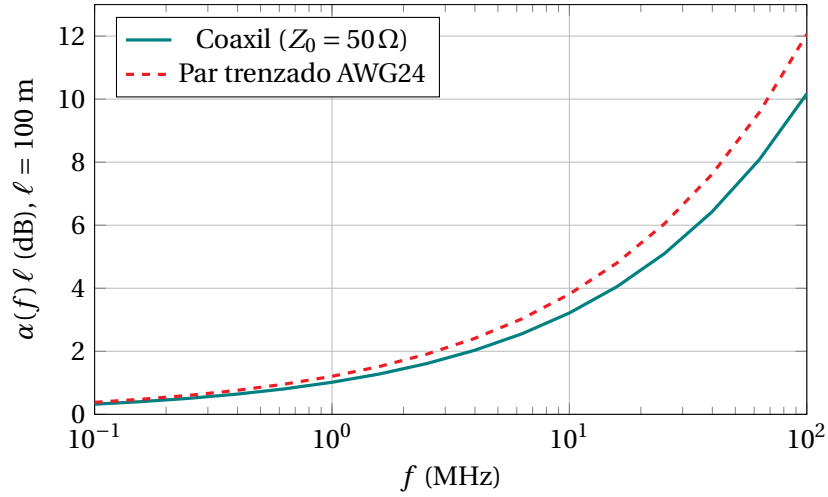


Figura 6.3. Atenuación $\alpha(f)\ell$ en función de la frecuencia, para 100 m de los dos cables del Ejemplo 6.5. La curva crece como $\sqrt{f}$ (efecto pelicular): es la versión física del bloque pasabajos $\hat{H}(f)$ de la Figura 3.7.

corte abrupta como en un filtro ideal; la atenuación crece gradualmente, y es la razón profunda por la que, en la práctica, los sistemas de comunicación sobre cable tienen un ancho de banda *efectivo* determinado por la relación señal a ruido tolerable (a mayor f , más atenuación, hasta que la señal se pierde en el ruido), tal como veníamos suponiendo desde el Capítulo 3 sin justificarlo.

Ejemplo 6.5 ($\hat{H}(f)$ de un coaxil y de un par trenzado). *Retomemos el coaxil del Ejemplo 6.2* ($L = 250 \text{ nH m}^{-1}$, $C = 100 \text{ pF m}^{-1}$, $Z_0 = 50 \Omega$), *con conductores de cobre* ($\sigma \approx 5,96 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$) *de radios* $a = 0,45 \text{ mm}$ *(interior)* *y* $b = 1,57 \text{ mm}$ *(pantalla)* – *geometría consistente con los* L, C *dados. Usando* (6.19) *y* (6.20), *la atenuación en dB para un tramo de* $\ell = 100 \text{ m}$ *resulta:*

f	100 kHz	1 MHz	10 MHz	100 MHz
Coaxil (dB/100m)	0,32	1,02	3,22	10,17
Par trenzado (dB/100m)	0,38	1,21	3,81	12,06

donde el par trenzado corresponde a dos conductores AWG24 ($a = 0,26 \text{ mm}$, *sin pantalla*, $R_{dc} \approx 0,16 \Omega/\text{m}$ *en lazo*), *con* $L = 600 \text{ nH m}^{-1}$ *y* $C = 45 \text{ pF m}^{-1}$ *(típicos,* $Z_0 \approx 115 \Omega$ *)*. *La Figura 6.3 muestra* $\alpha(f)\ell$ *en dB para ambos cables en todo el rango. El par trenzado atenúa más que el coaxil a igual frecuencia – principalmente por sus conductores más delgados ($R(f)$ mayor) – lo que explica, en parte, por qué el cable coaxil fue históricamente preferido para enlaces más largos o de mayor frecuencia (por ejemplo, televisión por cable), mientras que el par trenzado se reserva para tramos más cortos (telefonía, Ethernet de par trenzado).*

Presupuesto de pérdidas

Con $\alpha(f)$ en mano, podemos finalmente ponerle un número concreto a la atenuación L que el Capítulo 4 usó de forma genérica al analizar la cadena de repetidores (Ejemplos 4.10 y 4.11, Figura 4.9): para un tramo de cable de longitud ℓ , transmitiendo con velocidad de señalización f_s ,

$$L \text{ (en dB)} = \alpha(f_s)\ell \cdot 8,686,$$

evaluando α (Ecuación (6.20)) a la frecuencia de señalización de interés. Este es, en definitiva, el *presupuesto de pérdidas* (*link budget*) del enlace guiado: dado un requerimiento de S/N en recepción y la potencia de transmisión disponible, determina la máxima distancia entre repetidores (o entre transmisor y receptor, sin repetición).

Ejemplo 6.6 (Espaciado de repetidores). El Ejemplo 4.11 del Capítulo 4 suponía, sin justificarlo, una atenuación de $L = 20$ dB por etapa. Usando el cable coaxial del Ejemplo 6.5 con una velocidad de señalización $f_s = 10$ MHz (donde, de la Figura 6.3, $\alpha(f_s)\ell$ vale 3,22 dB cada 100 m), esos 20 dB se alcanzan a:

$$\ell = \frac{20 \text{ dB}}{3,22 \text{ dB}/100 \text{ m}} \approx 620 \text{ m}.$$

Es decir, para no exceder el presupuesto de pérdidas que aquel ejemplo asumía, un repetidor cada 620 m aproximadamente – el número concreto que la Sección 6.4 le debía al Capítulo 4.

Con esto entendimos, de punta a punta, de dónde sale $\hat{H}(f)$: de los parámetros R, L, G, C (Sección 6.1), a través de la constante de propagación (Sección 6.2), hasta la atenuación creciente con la frecuencia que efectivamente limita el ancho de banda del canal (Sección 6.4). Queda una pregunta que la Sección 3.6 dejó pendiente al esbozar el filtro ecualizador sin resolverlo del todo: ahora que conocemos a $\hat{H}(f)$ con precisión, ¿podemos deshacer su efecto? Cerramos este capítulo respondiendo esa pregunta.

6.5. Ecualización de canal

Resolución explícita del filtro de cero forzado

Recordemos el planteo de la Sección 3.6 (Figura 3.15): se recibe una onda con ISI, $x_R(t) = \sum_k a_k \tilde{p}(t - kT_s)$, y se la pasa por un filtro transversal de $2N + 1$ ganancias $\{c_n\}_{n=-N}^N$, obteniendo una nueva onda PAM con pulso

$$\hat{p}(t) = \sum_{n=-N}^N c_n \tilde{p}(t - nT_s).$$

El criterio de *cero forzado* (ZFE) pide $\hat{p}(kT_s) = 0$ para $k = \pm 1, \dots, \pm N$, junto con $\hat{p}(0) = 1$ (para no perder la ganancia de la muestra útil). Escribamos esto explícitamente: evaluando $\hat{p}$ en $t = kT_s$,

$$\hat{p}(kT_s) = \sum_{n=-N}^N c_n \tilde{p}((k-n)T_s) = \sum_{n=-N}^N c_n \tilde{p}_{k-n},$$

donde abreviamos $\tilde{p}_m := \tilde{p}(mT_s)$ (las muestras del pulso recibido, el “dato experimental” que menciona la Sección 3.6). La condición $\hat{p}(kT_s) = \delta_{k,0}$ para $k = -N, \dots, N$ es entonces un sistema *lineal* de $2N + 1$ ecuaciones en las $2N + 1$ incógnitas c_n :

$$\sum_{n=-N}^N \tilde{p}_{k-n} c_n = \delta_{k,0}, \quad k = -N, \dots, N. \quad (6.21)$$

En forma matricial, $\mathbf{P}\mathbf{c} = \mathbf{e}_0$, donde $\mathbf{c} = (c_{-N}, \dots, c_N)^\top$, $\mathbf{e}_0$ es el vector con un 1 en la posición central y ceros en el resto, y $\mathbf{P}$ es la matriz $(2N + 1) \times (2N + 1)$ de entradas $P_{k,n} = \tilde{p}_{k-n}$. Como $P_{k,n}$ depende solo de $k - n$, $\mathbf{P}$ es una *matriz de Toeplitz* (constante en cada diagonal). La solución formal es $\mathbf{c} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{e}_0$, que existe siempre que $\mathbf{P}$ sea inversible – lo es en la generalidad de los casos de interés práctico.

Ejemplo 6.7 (ZFE de tres ganancias, $N = 1$). Supongamos que, al medir el canal, obtenemos las muestras del pulso recibido (simétricas, un caso frecuente en la práctica): $\tilde{p}_0 = 1$, $\tilde{p}_{\pm 1} = 0,2$, $\tilde{p}_{\pm 2} = 0,05$ (y $\tilde{p}_m \approx 0$ para $|m| > 2$). Con $N = 1$, el sistema (6.21) tiene tres ecuaciones ($k = -1, 0, 1$) en las incógnitas c_{-1}, c_0, c_1 :

$$\begin{pmatrix} \tilde{p}_0 & \tilde{p}_{-1} & \tilde{p}_{-2} \\ \tilde{p}_1 & \tilde{p}_0 & \tilde{p}_{-1} \\ \tilde{p}_2 & \tilde{p}_1 & \tilde{p}_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{-1} \\ c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0,2 & 0,05 \\ 0,2 & 1 & 0,2 \\ 0,05 & 0,2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{-1} \\ c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por la simetría de $\tilde{p}$, la solución también es simétrica, $c_{-1} = c_1$: de la primera ecuación, $c_{-1}(1,05) + 0,2c_0 = 0 \Rightarrow c_{-1} = -0,1905c_0$; sustituyendo en la segunda, $0,4c_{-1} + c_0 = 1 \Rightarrow 0,9238c_0 = 1$. Resolviendo:

$$c_0 \approx 1,0825, \quad c_{-1} = c_1 \approx -0,2062.$$

Verificando: $\hat{p}(0) = 1$, $\hat{p}(\pm T_s) = 0$ exactamente, como se pidió. Pero $\hat{p}(\pm 2T_s) \approx 0,0129$; no es cero – el ZFE con $N = 1$ solo garantiza los ceros dentro del rango pedido, no más allá. Vamos a ver en breve, con precisión, por qué aparece este residuo y de qué depende.

Como ya anticipaba la Sección 3.6, ajustar el filtro requiere conocer $\tilde{p}_m$, lo que se obtiene experimentalmente (transmitiendo un pulso o secuencia de entrenamiento conocida y midiendo la respuesta). En la práctica rara vez se calcula $\mathbf{c} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{e}_0$ de una sola vez: el canal puede variar levemente, o no conocerse con precisión de antemano, y es más robusto *adaptar* los c_n iterativamente a partir del error observado (algoritmos como LMS, *Least Mean Squares*). No desarrollamos el algoritmo adaptativo en este curso – el canal guiado es, a diferencia de uno inalámbrico, esencialmente *invariante en el tiempo* una vez instalado, por lo que un ecualizador fijo, calibrado una vez, alcanza en la gran mayoría de los casos.

Equivalencia con la inversión del canal

El residuo que quedó en el Ejemplo 6.7 sugiere que el ZFE de $2N + 1$ términos es una aproximación de algo más grande. Formalicémoslo. Para una sucesión genérica $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, definamos su *transformada*

$$\hat{X}(f) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n e^{-j2\pi f n T_s},$$

una función de f , periódica de período $f_s = 1/T_s$ (los x_n son, precisamente, sus coeficientes de Fourier). Aplicada a las muestras del pulso recibido, $\hat{P}_d(f) := \sum_m \tilde{p}_m e^{-j2\pi f m T_s}$, es el análogo, en el dominio discreto de las muestras, del $\hat{P}(f)$ continuo que dedujimos en la Sección 6.4.

Teorema 6.1 (ZFE de infinitos términos = inversión en frecuencia). *Si $\hat{P}_d(f) \neq 0$ para todo f , existe una única sucesión $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ que resuelve el sistema (6.21) sin truncar ($k \in \mathbb{Z}$ en vez de $k = -N, \dots, N$), y está dada por los coeficientes de Fourier de $1/\hat{P}_d(f)$:*

$$c_n = f_s \int_{-f_s/2}^{f_s/2} \frac{e^{j2\pi f n T_s}}{\hat{P}_d(f)} df.$$

Demostración. Sea $\{c_n\}$ una solución del sistema sin truncar, y $y_k := \sum_n \tilde{p}_{k-n} c_n$ (que por hipótesis vale $\delta_{k,0}$). Calculemos la transformada de $\{y_k\}$, sustituyendo $m := k - n$:

$$\hat{Y}(f) = \sum_k y_k e^{-j2\pi f k T_s} = \sum_n c_n \sum_m \tilde{p}_m e^{-j2\pi f (m+n) T_s} = \left(\sum_n c_n e^{-j2\pi f n T_s} \right) \left(\sum_m \tilde{p}_m e^{-j2\pi f m T_s} \right) = \hat{C}(f) \hat{P}_d(f),$$

el *teorema de convolución* discreto – exactamente análogo al continuo ya conocido: la transformada de una convolución es el producto de las transformadas. Por otro lado, $y_k = \delta_{k,0}$ para todo k da $\hat{Y}(f) = \sum_k \delta_{k,0} e^{-j2\pi f k T_s} = 1$. Combinando ambas expresiones para $\hat{Y}(f)$:

$$\hat{C}(f) \hat{P}_d(f) = 1 \implies \hat{C}(f) = \frac{1}{\hat{P}_d(f)},$$

bien definida en todo f porque $\hat{P}_d(f) \neq 0$ por hipótesis. Como $\{c_n\}$ son, por construcción, los coeficientes de Fourier de $\hat{C}(f)$, la fórmula de inversión de Fourier los determina de manera única. $\square$

Esto es exacto, no una analogía: el ZFE de infinitos coeficientes *es*, literalmente, la inversión de $\hat{P}_d(f)$ – el mismo cociente ideal que uno esperaría escribir directamente en frecuencia, ahora obtenido a partir del sistema de ecuaciones que ya conocíamos, sin agregar ninguna herramienta nueva más que la transformada de una sucesión. El filtro finito de $2N + 1$ términos del Ejemplo 6.7 es, entonces, precisamente lo que sugiere su nombre: los $2N + 1$ coeficientes centrales de esta serie de Fourier infinita, truncada – y el residuo $\hat{p}(\pm 2T_s) \approx 0,0129$ que encontramos ahí es, ni más ni menos, el error de truncar una serie de Fourier a pocos términos.

Nota 6.4 (Verificación en el caso trivial). *Si el pulso recibido ya es de Nyquist ($\tilde{p}_m = \delta_{m,0}$, sin ISI), entonces $\hat{P}_d(f) \equiv 1$ y el Teorema 6.1 da $c_0 = 1$, $c_n = 0$ para $n \neq 0$: el ecualizador resulta el filtro identidad. No hay nada que corregir, como debe ser.*

El costo de invertir en banda ancha

La simplicidad de $\hat{C}(f) = 1/\hat{P}_d(f)$ esconde un problema serio, que ya el texto original de la Sección 3.6 anticipaba cualitativamente (“si algunas ganancias son muy altas, el ruido puede verse amplificado”): en cualquier frecuencia donde $\hat{P}_d(f)$ sea chico, el ecualizador necesita una ganancia $|\hat{C}(f)| = 1/|\hat{P}_d(f)|$ enorme. Y $\hat{P}_d(f)$ hereda, en cada punto, la forma de $\hat{H}(f)$ que dedujimos en la Sección 6.4 (Figura 6.3): decrece con la frecuencia, así que corregirlo cerca del borde de la banda pedida exige ganancias cada vez mayores. El problema es que el ruido a la entrada del ecualizador (Capítulo 4) tiene energía en todas las frecuencias, y esa misma ganancia enorme amplifica el ruido en esa banda exactamente tanto como reconstruye la señal. En el límite, si $\hat{P}_d(f) \rightarrow 0$ en alguna banda (un cero real del canal, no solo una atenuación fuerte), $\hat{C}(f) \rightarrow \infty$ ahí: el ZFE intenta reconstruir información que, en esa banda, ya se perdió irremediablemente en ruido.

Esto sugiere una idea distinta, que retomamos con toda su fuerza en el Capítulo 8: en vez de invertir $\hat{P}_d(f)$ de una sola vez sobre todo el ancho de banda, *partir* la banda en tramos angostos, cada uno lo suficientemente chico como para que $\hat{P}_d(f)$ sea aproximadamente *plano* dentro de él. En cada tramo, invertir $\hat{P}_d(f)$ ya no requiere una ganancia extrema – es, esencialmente, dividir por una constante (un único número complejo por tramo) en vez de por una función que varía mucho. La idea completa – banda ancha partida en muchos subcanales angostos, cada uno ecualizado trivialmente – es exactamente lo que hace OFDM, y es el motivo por el cual, adelantándolo aquí, ese capítulo empieza a tener sentido: **OFDM es, en el fondo, una forma práctica de resolver el problema de ecualización que acabamos de plantear**, evitando el costo de invertir en banda ancha.

Con esto se cierra el círculo completo de este capítulo: de los parámetros físicos de la línea llegamos a $\hat{H}(f)$, entendimos por qué distorsiona la señal, y mostramos cómo deshacer exactamente esa distorsión – incluso cuantificando el costo de hacerlo en banda ancha, la motivación última de OFDM. En el próximo capítulo atacamos el segundo problema que todo sistema de comunicaciones real debe resolver y que hasta ahora dimos por sentado: el sincronismo entre transmisor y receptor.

Capítulo 7

Sincronización

Los diagramas de bloques de los Capítulos 4 y 5 (Figuras 4.1 y 4.6) vienen arrastrando una caja llamada “Sincronismo”, conectada con una flecha punteada, que nunca se abre – se supuso siempre, como dice explícitamente el texto que acompaña a la Figura 4.1, que “conocemos el momento exacto donde muestrear la onda recibida”, sin decir cómo se logra eso en la práctica. Este capítulo abre esa caja.

El problema del sincronismo

Repasemos qué venimos suponiendo, sin decirlo, desde hace varios capítulos. El detector coherente de la Sección 5.3 multiplica la señal recibida por $2 \cos(2\pi f_c t)$ y $-2 \sin(2\pi f_c t)$ – osciladores locales de frecuencia *exactamente* f_c y fase *exactamente* alineada con el oscilador que generó la portadora en el transmisor. Y el detector de la Figura 4.1 muestrea la salida del filtro de recepción en el instante kT_s – suponiendo que *conocemos* ese instante con precisión. Ninguna de las dos cosas es gratis: el transmisor y el receptor son dos dispositivos físicamente separados, cada uno con su propio oscilador de referencia (un cristal de cuarzo, típicamente) y su propio reloj de muestreo, sin ningún cable en común que los sincronice.

Aunque los osciladores de transmisor y receptor estén diseñados para la misma frecuencia nominal f_c , ningún cristal real oscila a una frecuencia exacta – hay una tolerancia de fabricación (típicamente unas pocas partes por millón). El oscilador local del receptor tiene entonces una frecuencia $f_c + \Delta f$, con Δf un *offset de frecuencia de portadora* (*Carrier Frequency Offset*, CFO) desconocido pero acotado, y una fase inicial arbitraria. Lo mismo ocurre, de forma independiente, con el reloj que define los instantes de muestreo kT_s : puede estar corrido en fase, o incluso avanzar a una velocidad ligeramente distinta a f_s . Sin corregir estos desajustes, ni la fase de la constelación ni el instante de muestreo son los que el resto del texto supone.

El problema del sincronismo tiene, entonces, tres capas, que conviene distinguir porque se resuelven con mecanismos distintos y en un orden lógico:

1. **Sincronización de portadora:** estimar y corregir el CFO y la fase del oscilador local, para que la demodulación coherente (Sección 5.3) entregue realmente $x_i(t) \approx \sum a_k p(t - kT_s)$ y no una versión rotada, con energía filtrándose entre las componentes en fase y cuadratura.
2. **Temporización de símbolo:** estimar el instante correcto de muestreo kT_s , para que la muestra tomada corresponda al máximo del pulso (o, más generalmente, al punto de ISI nula que garantiza el pulso de Nyquist, Sección 3.5).
3. **Sincronización de trama:** una vez enganchados portadora y reloj de símbolo, saber *dónde empieza el mensaje* dentro del flujo continuo de símbolos – y, como veremos, resolver de paso una ambigüedad de fase que las dos capas anteriores dejan sin resolver.

Las primeras dos capas comparten una misma herramienta matemática – un *lazo de enganche de fase* (*Phase-Locked Loop*, PLL) – aplicada a dos variables físicas distintas (fase de portadora, fase de reloj de símbolo). Conviene entonces derivar el lazo genérico una sola vez, y después particularizarlo dos veces.

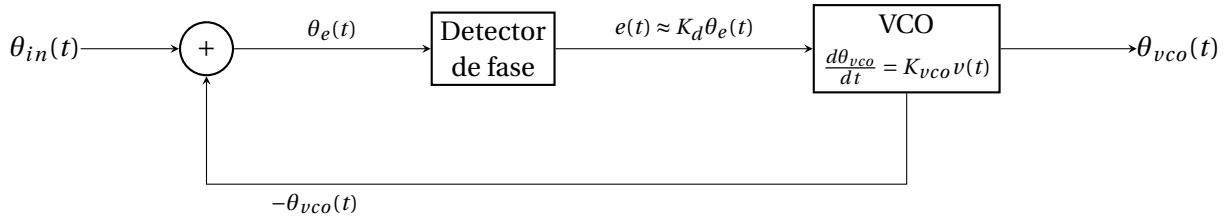


Figura 7.1. Lazo de enganche de fase (PLL) genérico, de primer orden: el detector de fase compara la referencia entrante con la realimentación del propio VCO, y la diferencia corrige la frecuencia de este último hasta anular el error.

El lazo de enganche de fase (PLL)

Un PLL es un sistema realimentado que ajusta la fase de un oscilador local hasta que coincide con la de una referencia entrante. Tres bloques lo componen (Figura 7.1):

- Un *detector de fase*, que compara la fase $\theta_{in}(t)$ de la señal entrante con la fase $\theta_{vco}(t)$ del oscilador local, y produce una señal de error $e(t)$ proporcional (para error chico) a la diferencia: $e(t) \approx K_d (\theta_{in}(t) - \theta_{vco}(t))$, con K_d la ganancia del detector.
- Un *filtro de lazo*, que suaviza $e(t)$ – en su versión más simple, una ganancia pura, que es la que consideramos aquí (*lazo de primer orden*).
- Un *oscilador controlado por tensión* (VCO), cuya frecuencia instantánea es proporcional a la tensión de control $v(t)$ que recibe: $\frac{d\theta_{vco}}{dt} = K_{vco} v(t)$, con K_{vco} la sensibilidad del VCO. Es decir, el VCO *integra* su entrada para producir una fase.

Definamos el error de fase $\theta_e(t) := \theta_{in}(t) - \theta_{vco}(t)$. Combinando las tres relaciones del lazo se obtiene su comportamiento:

Proposición 7.1 (Dinámica del lazo de primer orden). *Con $K := K_{vco}K_d$ (la ganancia de lazo), el error de fase satisface*

$$\frac{d\theta_e}{dt} + K\theta_e(t) = \frac{d\theta_{in}}{dt}. \quad (7.1)$$

En particular:

- (a) *Ante un salto de fase puro (la fase entrante salta $\Delta\theta$ en $t = 0$ y luego permanece a frecuencia nominal, $d\theta_{in}/dt = 0$ para $t > 0$), el error decae exponencialmente,*

$$\theta_e(t) = \theta_e(0) e^{-Kt},$$

con constante de tiempo $1/K$: el lazo engancha.

- (b) *Ante un offset de frecuencia constante Δf (la fase entrante es $\theta_{in}(t) = 2\pi\Delta f t + \theta_0$), el error de fase converge a un valor residual constante,*

$$\theta_{e,\infty} = \frac{2\pi\Delta f}{K}. \quad (7.2)$$

Demostración. Derivando θ_e y sustituyendo las dos relaciones del lazo ($v(t) = e(t) \approx K_d\theta_e(t)$ para el filtro de lazo sin filtrado adicional, y $d\theta_{vco}/dt = K_{vco}v(t)$ para el VCO):

$$\frac{d\theta_e}{dt} = \frac{d\theta_{in}}{dt} - \frac{d\theta_{vco}}{dt} = \frac{d\theta_{in}}{dt} - K_{vco}K_d\theta_e(t),$$

que es (7.1). Para (a), con $d\theta_{in}/dt = 0$, la ecuación homogénea $\dot{\theta}_e = -K\theta_e$ tiene solución $\theta_e(t) = \theta_e(0)e^{-Kt}$. Para (b), en régimen permanente ($\dot{\theta}_e = 0$), (7.1) da directamente $K\theta_{e,\infty} = 2\pi\Delta f$. $\square$

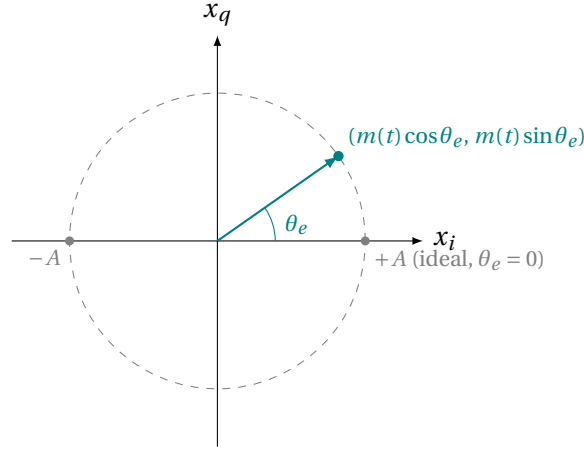


Figura 7.2. Constelación de BPSK vista con un error de fase θ_e sin corregir: el punto recibido, en vez de caer sobre el eje x_i , aparece rotado un ángulo θ_e , con energía filtrándose hacia x_q – exactamente lo que (7.3) predice.

Cuanto mayor la ganancia K , más rápida la adquisición en (a) y menor el error residual en (b) – pero (aunque no lo desarrollamos aquí) también ensancha la banda de ruido que el lazo deja pasar: hay un compromiso entre velocidad de adquisición/error residual y inmunidad al ruido en la elección de K .

Con este comportamiento genérico – adquisición exponencial, con constante de tiempo $1/K$, y error residual ante un offset de frecuencia – vamos a reencontrarnos dos veces: primero enganchando la fase de la portadora, después enganchando la fase del reloj de muestreo. En ambos casos la ecuación (7.1) es la misma; lo que cambia es qué señal física hace de $\theta_{in}(t)$ y cómo se construye el detector de fase.

Sincronización de portadora: el lazo de Costas

Apliquemos el PLL genérico al problema de la Sección 5.3. Sea, para BPSK, $x_c(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s) \cos(2\pi f_c t + \theta)$, con $a_k \in \{-A, A\}$ y θ la fase (desconocida) del oscilador transmisor. El receptor genera localmente $2 \cos(2\pi f_c t + \theta_{vco})$ y $-2 \sin(2\pi f_c t + \theta_{vco})$, con θ_{vco} la fase de su propio VCO – la estimación actual de θ , y $\theta_e := \theta - \theta_{vco}$ el error de fase que queremos anular.

Proposición 7.2 (Señal de error del lazo de Costas). *Con $m(t) := \sum_k a_k p(t - kT_s)$, las salidas de los mezcladores del receptor son*

$$x_i(t) \approx m(t) \cos \theta_e, \quad x_q(t) \approx m(t) \sin \theta_e, \quad (7.3)$$

y su producto resulta, para θ_e chico,

$$e(t) := x_i(t) x_q(t) \approx \frac{m(t)^2}{2} \sin(2\theta_e) \approx m(t)^2 \theta_e, \quad (7.4)$$

proporcional a θ_e con coeficiente $m(t)^2 \geq 0$.

Demostración. Repitiendo el cálculo de la Sección 5.3 (identidades trigonométricas, descartando los términos en $4\pi f_c t$ que el filtro de recepción elimina) pero dejando θ_e explícito en vez de suponerlo nulo se obtiene (7.3). Sustituyendo en el producto y usando $\sin(2\theta_e) \approx 2\theta_e$ para θ_e chico da (7.4). $\square$

Si $\theta_e = 0$, recuperamos exactamente lo que la Sección 5.3 ya usaba ($x_i \approx m(t)$, $x_q \approx 0$). Si $\theta_e \neq 0$, la energía de $m(t)$ se reparte entre x_i y x_q : la constelación (en este caso, real, sobre el eje horizontal) aparece *rotada* un ángulo θ_e (Figura 7.2).

Necesitamos un detector de fase que produzca una señal proporcional a θ_e a partir de $x_i(t)$ y $x_q(t)$. Ninguno de los dos por separado sirve ($\cos \theta_e$ es par en θ_e , no distingue signo); pero su producto, la Proposición 7.2, sí: en promedio sobre varios símbolos, ya que $m(t)^2$ fluctúa símbolo a símbolo pero es siempre no negativo, $e(t)$ resulta proporcional a θ_e con el signo correcto – exactamente el detector de fase que el

PLL genérico de la sección anterior necesita, con $K_d \propto E[m(t)^2]$. Este esquema – multiplicar x_i por x_q para generar el error de fase – se conoce como *lazo de Costas*, y es la forma estándar de recuperar la portadora para BPSK.

Generalización a M-QAM: decisión realimentada

Para constelaciones complejas (M-QAM, M-PSK con $M > 2$), conviene trabajar directamente con el símbolo complejo $c_k = a_k + j b_k$ y su versión recibida (rotada) $z_k := x_i(kT_s) + j x_q(kT_s)$.

Proposición 7.3 (Señal de error de decisión realimentada). $z_k \approx c_k e^{j\theta_e}$: el símbolo recibido es el transmitido, rotado el ángulo de error. Si $\hat{c}_k$ es la decisión del receptor (la estimación de qué símbolo se transmitió, tomada sobre la constelación completa, Sección 5.2), entonces

$$e_k := \text{Im} \{ z_k \hat{c}_k^* \} \approx |c_k|^2 \theta_e \quad (\hat{c}_k \approx c_k, \theta_e \text{ chico}). \quad (7.5)$$

Demostración. De (7.3) generalizada a símbolos complejos, $z_k = c_k e^{j\theta_e}$. Si la decisión es correcta, $\hat{c}_k \approx c_k$, y

$$z_k \hat{c}_k^* \approx c_k \hat{c}_k^* e^{j\theta_e} \approx |c_k|^2 e^{j\theta_e},$$

cuya parte imaginaria es $|c_k|^2 \sin \theta_e \approx |c_k|^2 \theta_e$ para θ_e chico. □

La aproximación $\hat{c}_k \approx c_k$ vale si la decisión es mayormente correcta – lo cual, a su vez, requiere que el lazo ya esté razonablemente cerca del enganche. Este esquema de *decisión realimentada* (*decision-directed*, en la literatura), llamado así porque usa las propias decisiones del receptor en vez de un símbolo conocido de antemano, es el mecanismo que efectivamente se usa en la práctica para M-QAM: para $\theta_e = 0$, $e_k = 0$ (nada que corregir); si el lazo se aparta, e_k crece con el error y lo empuja de vuelta. Nótese la condición de funcionamiento que distingue a este lazo del de Costas: se retroalimenta de sus *propios aciertos*, con el riesgo de que, si arranca demasiado desenganchado, las decisiones sean mayormente erróneas y el lazo diverja en vez de converger. Por eso, en la práctica, el lazo arranca con una secuencia de símbolos *verdaderamente* conocidos (no decididos) antes de pasar a régimen de decisión realimentada – un motivo más, que se suma a los de la Sección 7, para necesitar un preámbulo.

Ambigüedad de fase

Tanto (7.4) como (7.5) tienen un problema sutil pero importante: no se anulan solo en $\theta_e = 0$. Para el lazo de Costas, $\sin(2\theta_e) = 0$ también en $\theta_e = \pi$ – y es un cero del mismo tipo (mismo signo de la derivada), es decir, un punto de enganche igual de estable que $\theta_e = 0$. El lazo puede converger a cualquiera de los dos, según las condiciones iniciales o el ruido durante la adquisición. Si engancha en $\theta_e = \pi$, la constelación de BPSK aparece perfectamente alineada sobre el eje horizontal – pero *invertida*: cada símbolo a_k se decodifica como $-a_k$. La constelación es indistinguible de la correcta; todos los bits detectados, sin embargo, resultan erróneos.

Esto no es un defecto de diseño del lazo, sino una consecuencia de la simetría de la propia constelación: BPSK es invariante ante una rotación de π (el punto $-A$ rotado π es A , y viceversa), así que *ninguna* medida basada solo en la forma de la constelación recibida puede distinguir $\theta_e = 0$ de $\theta_e = \pi$. Lo mismo ocurre, de forma más general, para cualquier constelación con simetría rotacional de orden m (invariante ante rotaciones de $2\pi/m$): QPSK y 4-QAM tienen ambigüedad de orden 4 (múltiplos de $\pi/2$), y en general una constelación M-PSK tiene ambigüedad de orden M . La resolución no puede venir del lazo de fase en sí – viene de afuera: o bien codificando la información *diferencialmente* (cada símbolo codifica un *cambio* respecto del anterior, insensible a una rotación global constante), o bien – la solución que desarrollamos en la Sección 7 – insertando un preámbulo de símbolos conocidos que permite, por comparación directa, detectar y corregir cuál de las rotaciones ambiguas ocurrió.

Temporización de símbolo

Supongamos ahora resuelto el sincronismo de portadora: la constelación recibida ya no rota. Queda el segundo problema, independiente del primero: el reloj que dispara el muestreador del receptor tampoco coincide con el que generó los símbolos en el transmisor. Llamemos τ al error de temporización – el receptor muestrea en $kT_s + \tau$ en vez de en el instante correcto kT_s .

La Sección 3.5 construyó los pulsos de Nyquist precisamente para que $p(kT_s) = 0$ para todo $k \neq 0$: la ISI se cancela *exactamente en el instante de muestreo correcto*. Pero esa cancelación es frágil ante un error de temporización: como muestra la Figura 3.13, $p(t)$ cae rápido a los costados de $t = 0$, así que un τ chico ya reintroduce ISI de los símbolos vecinos – el mismo mecanismo, ahora por un desajuste de reloj en vez de un canal no ideal.

Necesitamos, nuevamente, un detector de error – ahora sensible a τ – para cerrar un lazo como el ya derivado (Figura 7.1), pero controlando la fase del reloj de muestreo en vez de la del oscilador de portadora. La idea más directa (*early-late*) es comparar dos muestras tomadas ligeramente antes y después del instante candidato, y usar su diferencia como señal de error: si el muestreo está temprano, una muestra ve más energía del símbolo siguiente; si está tarde, del anterior. El *detector de Gardner* formaliza esto de manera eficiente, con una sola muestra adicional por símbolo: además de la muestra “a tiempo” $y_k := y(kT_s + \tau)$, toma una muestra en el punto medio entre símbolos, $y_{k-1/2} := y((k - \frac{1}{2})T_s + \tau)$, y forma

$$e_k := y_{k-1/2} (y_k - y_{k-1}). \quad (7.6)$$

Proposición 7.4 (Señal de error de Gardner). *Para símbolos $\{a_k\}$ independientes, de media nula y varianza σ^2 , y reteniendo el aporte de los símbolos inmediatamente vecinos a cada muestra,*

$$E[e_k] \approx -2\sigma^2 p'(T_s/2) \tau, \quad (7.7)$$

lineal en el error de temporización τ , con signo determinado por $p'(T_s/2)$.

Demostración. Usemos lo que ya sabemos del pulso $p(t)$: es par y verifica $p(0) = 1$, $p(T_s) = 0$. Quedándonos con los dos símbolos vecinos dominantes en cada muestra y expandiendo a primer orden en τ – $p(\tau) \approx p(0) = 1$ (el término lineal se anula porque p es par) y $p(T_s + \tau) \approx p(T_s) + \tau p'(T_s) = \tau p'(T_s)$:

$$y_k \approx a_k, \quad y_{k-1} \approx a_{k-1}, \quad y_{k-1/2} \approx (a_{k-1} + a_k) p(T_s/2) + \tau p'(T_s/2) (a_{k-1} - a_k),$$

donde para $y_{k-1/2}$ usamos $p(T_s/2 + \tau) \approx p(T_s/2) + \tau p'(T_s/2)$ y, por la paridad de p , $p(-T_s/2 + \tau) \approx p(T_s/2) - \tau p'(T_s/2)$. Sustituyendo en (7.6) y tomando valor esperado (usando $E[a_k^2 - a_{k-1}^2] = 0$ y $E[(a_k - a_{k-1})^2] = 2\sigma^2$) da (7.7). $\square$

El signo de $p'(T_s/2)$ es, típicamente, distinto de cero para un pulso de Nyquist (el pulso todavía está cayendo hacia su primer cero en $T_s/2$) – la Figura 7.3 lo confirma numéricamente para un pulso de coseno alzado. Esta es exactamente la característica de detector de fase que el lazo genérico de la Ecuación (7.1) necesita: basta usar e_k como entrada a ese mismo lazo de primer orden ya derivado, ahora controlando la fase del reloj de muestreo en vez de la del VCO de portadora, y la convergencia exponencial ya demostrada aplica sin cambios.

Nota 7.1. *La Ecuación (7.7) retiene solo el aporte de los símbolos inmediatamente vecinos a cada muestra; un cálculo completo, incluyendo los símbolos más alejados que también contribuyen (el pulso de Nyquist no se anula estrictamente fuera de kT_s salvo en esos puntos), corrige la constante de proporcionalidad pero no cambia la conclusión cualitativa – linealidad en τ y el signo del detector – que es lo que importa para que el lazo enganche.*

Sincronización de trama

Con portadora y reloj de símbolo ya enganchados, el receptor recibe un flujo continuo y correctamente muestreado de símbolos – pero sigue sin saber *dónde*, dentro de ese flujo, empieza el mensaje que le

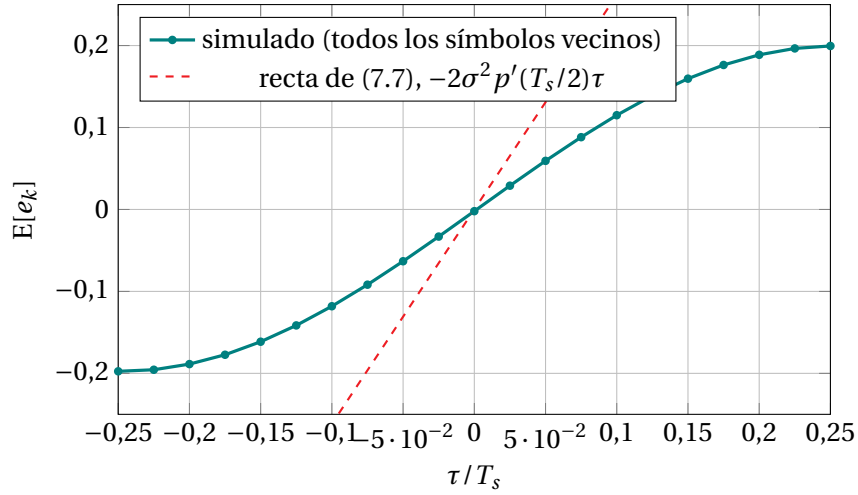


Figura 7.3. Señal de error de Gardner promediada, $E[e_k]$, en función del error de temporización normalizado τ/T_s , para un pulso de coseno alzado ($\alpha = 0,35$) y símbolos $a_k = \pm 1$ (simulación con todos los símbolos vecinos, no solo los dos dominantes de la Proposición 7.4). La curva es aproximadamente lineal y de signo correcto cerca de $\tau = 0$, tal como predice (7.7) – aunque, consistente con la Nota 7.1, la pendiente exacta difiere de la fórmula simplificada por el aporte de los símbolos más alejados.

interesa. Y, como vimos, puede no saber tampoco cuál de las rotaciones de fase ambiguas engancho el lazo de portadora. Ambos problemas se resuelven con la misma herramienta: un *preámbulo*, una secuencia de símbolos $s_0, \dots, s_{L-1}$ conocida de antemano por transmisor y receptor, transmitida al comienzo de cada trama.

El receptor busca el preámbulo correlacionando la señal recibida contra la secuencia conocida, desplazando una ventana de longitud L sobre el flujo de símbolos:

$$R[n] := \sum_{m=0}^{L-1} y_{n+m} s_m^*,$$

y evaluando $|R[n]|$ para cada posición candidata n . Si el preámbulo efectivamente empieza en $n = n_0$, entonces $y_{n_0+m} \approx s_m$ (a menos de ruido y, eventualmente, la rotación de fase ambigua) para $m = 0, \dots, L-1$, y $R[n_0] \approx \sum_m |s_m|^2$ – la energía del preámbulo, un valor sustancialmente mayor que $R[n]$ para cualquier otro n , donde se están correlacionando símbolos de información (esencialmente aleatorios) contra la secuencia conocida. Buscar el máximo de $|R[n]|$ localiza entonces el inicio de la trama.

Para que este pico sea nítido – y no se confunda con un máximo espurio en otra posición –, la secuencia $\{s_m\}$ debe diseñarse con *buena autocorrelación*: un pico marcado en el desplazamiento nulo y valores chicos en cualquier otro desplazamiento. Existen familias de secuencias diseñadas explícitamente con este criterio; un ejemplo clásico son los *códigos de Barker*, secuencias binarias ($s_m = \pm 1$) cuya autocorrelación fuera del pico principal está acotada por 1 en valor absoluto. Por ejemplo, la secuencia de Barker de longitud 7,

$$(s_0, \dots, s_6) = (+1, +1, +1, -1, -1, +1, -1),$$

tiene autocorrelación $R[0] = 7$ en el pico, y $|R[n]| \leq 1$ para todo $n \neq 0$ – una relación pico a lóbulo de 7 a 1, excelente para una secuencia tan corta.

El preámbulo cumple, entonces, una doble función, que conecta directamente con lo desarrollado en esta sección:

- **Marca el inicio de la trama**, vía el pico de correlación recién descripto.
- **Resuelve la ambigüedad de fase** (Sección 7): como el receptor conoce s_m , compara la fase del preámbulo recibido contra la esperada y determina directamente cuál de las m rotaciones ambiguas engancho el lazo de Costas (o de decisión realimentada), corrigiéndola antes de decodificar el resto de la

trama. De paso, al ser símbolos genuinamente conocidos (no decididos), es exactamente la secuencia de arranque que el lazo de decisión realimentada (Sección 7) necesitaba antes de poder confiar en sus propias decisiones.

Con esto se cierra el círculo de este capítulo: la ecualización le devuelve al pulso su forma libre de ISI (Sección 6.5), y el sincronismo de portadora, de símbolo y de trama garantizan, en conjunto, que el receptor demodula en la fase correcta, muestrea en el instante correcto, y sabe dónde empieza a leer – las tres suposiciones que, desde el Capítulo 4, veníamos dando por sentado.

Capítulo 8

Modulación ortogonal en frecuencia

Apéndice A

Apéndice

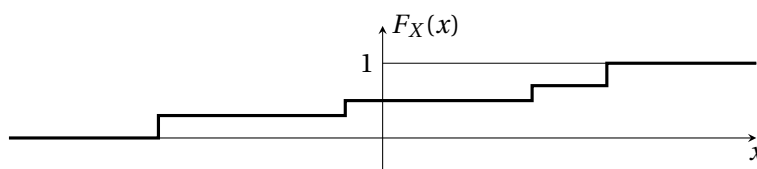
A.1. Repaso breve de probabilidad

La teoría de probabilidades se basa en postular un espacio abstracto Ω en el que se “sortea” un elemento ω . Se asigna una probabilidad $P(A) \in [0, 1]$ a ciertos subconjuntos $A \subset \Omega$, llamados “sucesos”.

Si lo aleatorio es un número real, podríamos tomar $\Omega = \mathbb{R}$, pero en general se piensa en el sorteo como algo que está “detrás” determina el valor $X(\omega)$ a través de una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, llamada *variable aleatoria* (V.A.)

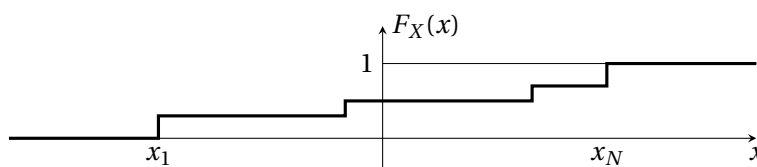
La función de distribución de una V.A. se define como $F_X(x) = P(X \leq x)$

$F_X(x)$ está entre 0 y 1, es monótona creciente y continua a la derecha.



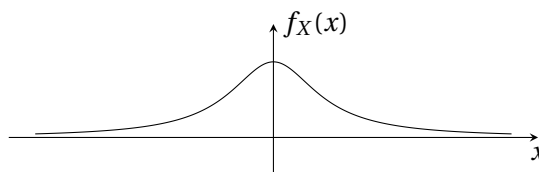
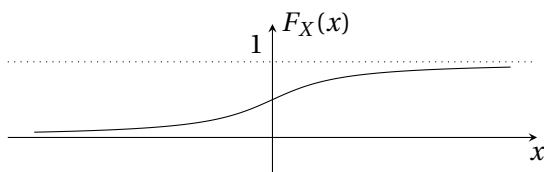
Ejemplo A.1. *Variable aleatoria discreta.*

X toma sólo los valores $\{x_1, \dots, x_N\}$.



Cada salto es $p_i = P(X = x_i)$.

Ejemplo A.2. *Variable aleatoria absolutamente continua, $\exists f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$ densidad.*



$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x) dx.$$

Nota: Se puede definir una densidad para las V.A. discretas si se aceptan en ella δ 's de Dirac. Es decir, en este caso

$$f_X(x) = \sum_i p_i \delta(x - x_i).$$

Esta convención se adopta en lo que sigue.

Valor esperado de una variable aleatoria

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx.$$

Representa el promedio ponderado por la probabilidad. Notar que en el caso de las V.A. discretas, lo anterior equivale a $E[X] = \sum_i x_i p_i$.

Momento de orden k

$$E[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(x) dx.$$

Varianza: $\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$.

Ejemplo A.3. V.A. Gaussiana,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}; \quad E[X] = \mu, \quad \text{Var}[X] = \sigma^2.$$

Distribución conjunta de n variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$:

$$F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n).$$

Independencia

- 2 sucesos $A, B \subset \Omega$ son independientes si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- 2 V.A. X, Y , son independientes si los sucesos $\{X \leq x\}, \{Y \leq y\}$ son independientes, es decir

$$F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y).$$

Propiedad: Si X, Y independientes $\Rightarrow E[XY] = E[X]E[Y]$.

Este valor esperado también es una forma de *correlación*. Si $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ se “acompañan”, $E[XY]$ da grande. $\langle X, Y \rangle = E[XY]$ es un producto interno entre V.A. de $E[X^2]$ finito.

La *covarianza* de 2 V.A. se define como $E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$. Si X, Y independientes, entonces $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Se dice que están no correlacionadas. El recíproco no vale en general, sí para V.A. Gaussianas.

A.2. Envoltente Compleja para procesos estacionarios

Para el estudio de procesos estocásticos modulados se ha utilizado extensamente la envoltente compleja. En este Apéndice se discute el sustento matemático de ese análisis.

Comenzamos considerando un proceso aleatorio $x(t) + jy(t)$ a valores complejos, donde $x(t), y(t)$ son procesos estacionarios de media 0, que cumplen siguientes condiciones:

$$\begin{cases} R_y(\tau) &= R_x(\tau); \\ R_{xy}(\tau) &= E[x(t)y(t-\tau)] \text{ impar en } \tau. \end{cases} \quad (\#)$$

La primera condición, ya impuesta en el Capítulo 2, implica que $x(t), y(t)$ tienen características similares, en particular tienen la misma potencia media. La segunda condición es menos intuitiva, notar que es más general que la hipótesis de incoherencia ($R_{xy} \equiv 0$) considerada en el Capítulo 2. Una versión equivalente sería $R_{yx}(\tau) = -R_{xy}(\tau)$, ya que

$$R_{yx}(\tau) = E[y(t)x(t-\tau)] = E[x(t)y(t+\tau)] = R_{xy}(-\tau).$$

Otra forma de representar (#) es en frecuencia:

$$\begin{cases} S_y(f) &= S_x(f); \\ S_{xy}(f) &= \mathcal{F}[R_{xy}(\tau)] \text{ es imaginario puro.} \end{cases} \quad (\#)$$

Introducimos ahora la modulación, rotando la “envolvente compleja” $x(t) + jy(t)$, con velocidad ω_c . Definimos:

$$u(t) + jv(t) = [x(t) + jy(t)]e^{j\omega_c t}.$$

$$\begin{bmatrix} u(t) \\ v(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(\omega_c t) & -\sin(\omega_c t) \\ \sin(\omega_c t) & \cos(\omega_c t) \end{bmatrix}}_{\text{matriz de rotación}} \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}.$$

El siguiente Lema generaliza el análisis de procesos modulados del Capítulo 2.

Lema. Si $(x(t), y(t))$ son procesos estacionarios, de media 0, que cumplen las propiedades de (#), entonces $(u(t), v(t))$ también son procesos estacionarios de media 0 que cumplen (#). En particular:

$$\begin{aligned} R_u(\tau) &= R_v(\tau) = R_x(\tau) \cos(\omega_c \tau) + R_{xy}(\tau) \sin(\omega_c \tau), \\ R_{uv}(\tau) &= R_{xy}(\tau) \cos(\omega_c \tau) - R_x(\tau) \sin(\omega_c \tau). \end{aligned}$$

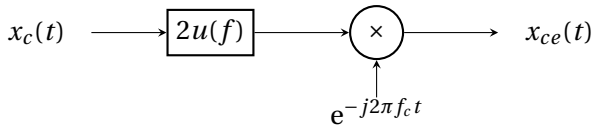
Demostración. Es inmediato que $u(t) = x(t) \cos(\omega_c t) - y(t) \sin(\omega_c t)$ tiene media 0 si $x(t)$, $y(t)$ la tienen. Estudiamos ahora la autocorrelación de $u(t)$.

$$\begin{aligned} E[u(t)u(t-\tau)] &= R_x(\tau) \cos(\omega_c t) \cos(\omega_c(t-\tau)) + R_y(\tau) \sin(\omega_c t) \sin(\omega_c(t-\tau)) \\ &\quad - R_{xy}(\tau) \cos(\omega_c t) \sin(\omega_c(t-\tau)) - R_{yx}(\tau) \sin(\omega_c t) \cos(\omega_c(t-\tau)) \\ &= R_x(\tau) [\cos(\omega_c t) \cos(\omega_c(t-\tau)) + \sin(\omega_c t) \sin(\omega_c(t-\tau))] + \\ &\quad + R_{xy}(\tau) [\sin(\omega_c t) \cos(\omega_c(t-\tau)) - \cos(\omega_c t) \sin(\omega_c(t-\tau))] \\ &= R_x(\tau) \cos(\omega_c \tau) + R_{xy}(\tau) \sin(\omega_c \tau). \end{aligned}$$

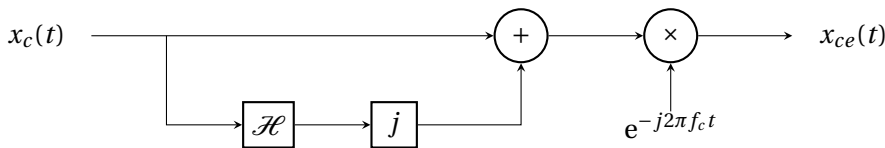
Aquí la primera igualdad es por definición, la segunda utiliza (#), y la tercera identidades trigonométricas. Como el resultado depende solo de τ , el proceso $u(t)$ es estacionario en sentido amplio. El análisis para $v(t)$, y para la correlación cruzada R_{uv} es análogo. $\square$

Aplicación a la envolvente compleja

Recordemos el procedimiento para hallar la envolvente compleja $x_{ce}(t)$ para señales pasabanda determinísticas $x_c(t)$. En Fourier, truncábamos a frecuencias positivas, $2u(f)\hat{X}_c(f)$, y trasladamos hacia atrás f_c en frecuencia. Un diagrama de bloques es:



También recordar que $2u(f) = 1 + j\hat{H}(f)$, siendo $\hat{H}(f) = -j \operatorname{sgn}(f)$ el filtro de Hilbert:



Aplicamos ahora el diagrama de la figura anterior al ruido pasabanda. O sea, sustituimos la entrada $x_c(t)$ por un ruido $n(t)$ que cumple $S_n(f) = 0$ fuera de la banda $[f_c - B, f_c + B]$. Tenemos:

$$n_{ce}(t) = n_i(t) + jn_q(t) = (n + j\mathcal{H}n)e^{-j\omega_c t},$$

$$\begin{bmatrix} n_i(t) \\ n_q(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega_c t) & \sin(\omega_c t) \\ -\sin(\omega_c t) & \cos(\omega_c t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n(t) \\ \mathcal{H}n(t) \end{bmatrix}.$$

Notas: Sea $\check{n} = \mathcal{H}n$ (transformada de Hilbert del ruido). Como $\mathcal{H}$ es LTI, $\Rightarrow \check{n}(t)$ es un proceso estacionario, y se cumple:

$$\begin{cases} S_{\check{n}}(f) = |\hat{H}(f)|^2 S_n(f) = S_n(f); \\ S_{n\check{n}} = \underbrace{\hat{H}(f)}_{\text{imag puro}} \underbrace{S_n(f)}_{\text{real}} \text{ imaginario puro.} \end{cases} \quad (\#)$$

Por lo tanto $n, \check{n}$ cumplen las hipótesis (#) del Lema. Entonces (cambiando ω_c por $-\omega_c$), tenemos que (n_i, n_q) son procesos estacionarios, y

$$\begin{aligned} R_{n_i}(\tau) &= R_{n_q}(\tau) = R_n(\tau) \cos(\omega_c \tau) + R_{n\check{n}} \sin(-\omega_c \tau) \\ &= R_n(\tau) \cos(\omega_c \tau) + R_{\check{n}n} \sin(\omega_c \tau). \end{aligned}$$

¿Cómo es el espectro de n_i, n_q ?

$$\begin{aligned} S_{n_i}(f) &= S_n(f) * \left[\frac{\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)}{2} \right] + [\hat{H}(f)S_n(f)] * j \left[\frac{-\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)}{2} \right] \\ &= \left(S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1-j\hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(-f)} \right) * \delta(f-f_c) + \left(S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1+j\hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(f)} \right) * \delta(f+f_c). \\ &= \underbrace{S_n(f-f_c)u(-(f-f_c))}_1 + \underbrace{S_n(f+f_c)u(f+f_c)}_2. \end{aligned}$$

Por otra parte, utilizando la segunda condición del lema (cambiando ω_c por $-\omega_c$) tenemos

$$\begin{aligned} R_{n_i n_q} &= R_n(\tau) \sin(\omega_c \tau) - R_{\check{n}n}(\tau) \cos(\omega_c \tau) \\ \Rightarrow S_{n_i n_q} &= S_n(f) * \left[\frac{-j\delta(f-f_c) + j\delta(f+f_c)}{2} \right] - [\hat{H}(f)S_n(f)] * \left[\frac{\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)}{2} \right] \\ &= j \left\{ \left[S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1+j\hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(f)} \right] * \delta(f+f_c) - \left[S_n(f) \underbrace{\left(\frac{1-j\hat{H}(f)}{2} \right)}_{u(-f)} \right] * \delta(f-f_c) \right\} \\ &= j \left\{ \underbrace{S_n(f+f_c)u(f+f_c)}_2 - \underbrace{S_n(f-f_c)u(-(f-f_c))}_1 \right\}. \end{aligned}$$

Aparece aquí la *diferencia* de los dos espectros considerados anteriormente. Como consecuencia: si $S_n(f)$ es simétrica respecto de f_c , $S_{n_i n_q} = 0 \Rightarrow n_i(t), n_q(t)$ no correlacionados.

Notas:

- n_i, n_q son estacionarios, pasabajos, con $S_{n_i}(f) = S_{n_q}(f)$ simétrico respecto de $f = 0$. Cuando son no correlacionadas entre sí, corresponde a un ruido pasabanda simétrico respecto de f_c . Un ruido pasabanda asimétrico indica correlación (informalmente, dependencia) entre las componentes en fase y cuadratura. En un extremo de dependencia, cuando $n_q = \mathcal{H}n_i$, el ruido pasabanda será SSB (por encima de f_c).
- De acuerdo al Lema, n_i, n_q “heredan” la propiedad (#) que cumplían $n, \check{n}$. Se deduce de aquí que si uno realiza una nueva modulación del tipo

$$n'(t) = n_i(t) \cos(\omega'_c t) - n_q(t) \sin(\omega'_c t)$$

se obtendrá un proceso estacionario pasabanda, en banda $|f| \in [f'_c - B, f'_c + B]$.